

항공로 설계 지침

국 토 교 통 부
항공교통본부

개 정 기 록 표				
개정차수	개정일자	철입일자	철입자	개정 사유 및 내용
원판	'25.1.23	'25.1.23	임재경	제정 - ICAO 항공안전평가 대비, 항공로 비행절차 설계 및 중요지점 담당자 세부 업무 절차 수립을 위한 훈령 제정

목 차

제1장 일반사항

제1조(목적) 1

제2조(적용범위) 1

제3조(관련근거) 1

제4조(다른 규정과의 관계) 2

제5조(정의) 2

제2장 재래식 항공로

제6조(기초자료 관리) 4

제7조(표준 항공로 구역작도) 4

제8조(개선 항공로 구역작도) 6

제9조(단일 VOR 항공로 구역작도) 8

제10조(최소장애물회피(MOC) 기준) 9

제11조(선회구역 변수) 9

제12조(선회구역 작도) 10

제13조(재래식항공로 중요지점 허용오차) 11

제14조(주파수 변경지점) 13

제15조(항공로 폭 적용) 14

제16조(설계차트 정확도) 14

제17조(항공로 설계구간) 15

제18조(항행안전시설 허용범위) 15

제19조(최저장애물회피고도(MOCA) 산출) 16

제20조(최저항공로고도(MEA)) 17

제21조(항공로 중심선간 간격) 17

제22조(인접 공역 간 분리) 17

제23조(설계 계산서 및 도면) 18

제3장 RNAV 항공로

제24조(기준적용) 18

제25조(RNAV 항공로 설계) 18

제26조(DME/DME 항법 업데이트 구역) 20

제27조(RNAV 항공로 중요지점 허용오차) 20

제28조(RNAV 항공로 선회구역 작도) 20

제29조(RNAV 항공로 최저안정거리(MSD)) 22

제30조(폭이 다른 부분의 병합) 23

제31조(RNAV 항공로 중심선간 간격) 24

제4장 보칙

제32조(프로그램의 사용) 25

제33조(거리, 방위, 좌표산출) 25

제34조(편차계산) 26

제35조(항공로 및 중요지점의 명칭설정) 26

제36조(항공로 설계 표준절차) 27

제37조(항공로 비행절차업무 처리과정) 27

제38조(유효기간) 27

부칙 27

별표 1 설계 차트 정확도 28

별표 2 설계 계산서 및 도면작성 세부사항 29

별표 3 COMPSYS21 사용법 82

별표 4 좌표변환 프로그램	85
별표 5 자기편차 계산 프로그램	86
별표 6 항공로 명칭부여 기준	88
별표 7 항공로 중요지점 명칭부여 기준	91
별표 8 ICAO 5문자코드 및 항공로 배정시스템(ICARD)	92
별표 9 항공로 설계 표준절차	95
별표 10 항공로 비행절차업무 처리과정	97

항공로 설계 지침

제1장 일반사항

제1조(목적) 이 지침은 인천비행정보구역(Incheon Flight Information Region, 이하 "인천 FIR"이라 한다.)내에서 운항하는 항공기의 안전을 확보하기 위하여 항공로 설계에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 지침은 인천 FIR 내에 있는 항공로를 설계할 경우에 적용한다.

제3조(관련근거) 이 지침의 수립근거는 다음 각 호와 같다.

1. 항공안전법 제78조(공역 등의 지정) 및 제83조(항공교통업무의 제공 등)
2. 공역관리규정(국토교통부 고시)
3. 항공교통업무기준(국토교통부 고시)
4. 비행절차업무기준(국토교통부 고시)
5. 비행절차설계요령(국토교통부 예규)
6. 비행절차설계 품질관리요령(국토교통부 예규)

제4조(다른 규정과의 관계) 이 기준에서 적용하지 아니하거나 상충되는 사항은 각 호의 규정을 적용할 수 있다.

1. 국제민간항공기구(이하 "ICAO"라 한다) 부속서(Annexes)
2. ICAO Document 8168 VOL II(항공로 설계)
3. ICAO Document 8697(도면 작성)
4. ICAO Document 9368(비행절차설계 실무 참고)
5. ICAO Document 9613(PBN을 이용한 항공로 설계 시)
6. ICAO Document 9906(항공로 품질관리 적용 시)

제5조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "항공로(ATS route)"란 항공교통업무 제공을 위해 필요하며 항공기의 원활한 소통을 목적으로 설정한 다음 각 목의 특정 항공로를 말한다.

가. 항공로(ATS route)란 용어는 항공로, 조연항공로, 관제항공로 또는 비관제 항공로 및 도착항공로 또는 출발항공로 등을 말한다.

나. 항공로(ATS route)는 항공로 지정어, 중요지점 사이의 항적방향, 거리, 보고기준, ATS 기관이 결정한 최저안전고도를 포함하는 항공로 구성 요소에 의해 규정된다.

2. "항행안전시설(Air Navigation System)"이란 유선통신·무선통신·불빛·색채 또는 형상을 이용하여 항공기의 항행을 돕기 위한 시설로서 항행안전무선시설, 항공등화시설, 항공관제통신시설을 말한다.

3. "중요지점(Significant point)"이라 함은 항공로를 설정하거나, 다른 항행 및 항공교통업무를 목적으로 사용되는 특정지리적 위치를 말한다.

4. "지역항법(Area Navigation, 이하 'RNAV'라 한다)"이란 지상 또는 위성 항행안전시설의 운용범위 내, 자체 탑재된 항법장비의 성능한계 내 또는 이들을 동시에 이용하여 원하는 어떠한 비행경로로도 항공기의 운항을 가능하게 하는 항행방법을 말한다.

5. "중요 장애물(Significant obstacle)"이란 인접 또는 주변 지형지물과 수직적으로 현저하게 차이가 나고, 비행절차에 따라 비행하는 항공기의 안전운항에 잠재적인 위험요인으로 간주되는 영구적 또는 일시적인 자연 지형지물이나 인공 고정물체를 말한다.

주 - 중요장애물은 비행절차 관련 요소를 계산하는데 고려되는 장애물을 명시하고, 해당 도면에 이를 표시할 목적으로 사용된다.

6. "산악지역(Mountainous Area)"이라 함은 18.5km(10NM) 범위 내에서 지표면의 표고 변화가 900m(3,000피트)를 초과하는 지역을 말한다.

7. "최저항공로고도(Minimum Enroute Altitude : MEA)"라 함은 관련 항행안전시설 및 ATS 통신을 적절히 수신하고, 공역 구조를 준수하며 장애물 회피기준을 충족하는 항공로 구간의 고도를 말한다. 항공로 또는 그 일부분에 대해 지정된 최저항공로고도는 항공로 또는 일부구간의 전체 폭에 적용된다.

주 - 운영상 특정 지역의 항공로 MEA를 높일 경우 해당지역의 최저고도에 운영상 필요 고도를 더하여 적용한다.

8. "최소장애물회피(Minimum Obstacle Clearance: MOC)"이라 함은 항공로의 기본 및 부수(완충)구역에서 장애물로부터 분리가 필요한 최소 회피 허용치를 말한다.

9. "지역최저고도(Area Minimum Altitude)"라 함은 일반적으로 위·경도선으로 구획되는 특정 구역 안에서 최소 장애물 회피가 보장되는 고도로서, 계기기상상태 하에서 사용되는 최저고도를 말한다. 지역최저고도는 일정 지역 안에 있는 가장 높은 장애물 높이에 300m(1,000 피트), 그 지역이 산악지역으로 지정된 곳이면 항공정보간행물에 고시된 최소장애물회피기준(MOC)을 더한 수치이며, 산출된 수치는 30m(100피트) 단위로 올림하여 산출한다.

10. "성능기반항행(Performance Based Navigation: PBN)"이라 함은 ATS 항공로를 따라 계기접근절차 상이나 지정된 공역에서 운항하기 위한 항공기의 성능에 기초한 지역항법(RNAV)을 말하며, 성능요건은 특정 공역에서 요구되는 운항에 필요한 정확도, 무결

성, 연속성, 이용가능성 및 기능성을 고려한 항행요건(RNAV 요건, RNP 요건)으로 표현된다.

제2장 재래식 항공로

제6조(기초자료 관리) ①항공로 설계를 위해 설계에 필요한 다음 각 호의 기초자료를 수집하고 유효성을 확인하여야 한다.

1. FIR 내 항공로 체계에 사용되는 항행안전시설 및 중요지점의 명칭, 좌표, 항행안전시설의 안테나 높이, 자기편차 값
2. FIR 내 설정된 관제공역, 비관제공역, 통제공역 및 주의공역을 구성하는 좌표와 수직범위
3. 사용하는 지도의 발행기관, 발행일, 도엽명, 축척과 장애물의 좌표, 고도 정보

② 수집된 기초자료는 계산서 또는 도면에 입력되어 관리 되어야 한다.

제7조(표준 항공로 구역작도) VOR을 이용한 표준 항공로를 설계할 경우에는 다음 각 호를 따른다.

1. 구역의 구조 및 장애물회피구역은 기본구역과 좌우 양측에 형성되는 2개의 횡적 완충구역으로 구성한다.
2. 시설 정좌우현 방향으로의 폭과 전체 구역은 18.5km (10 NM)의

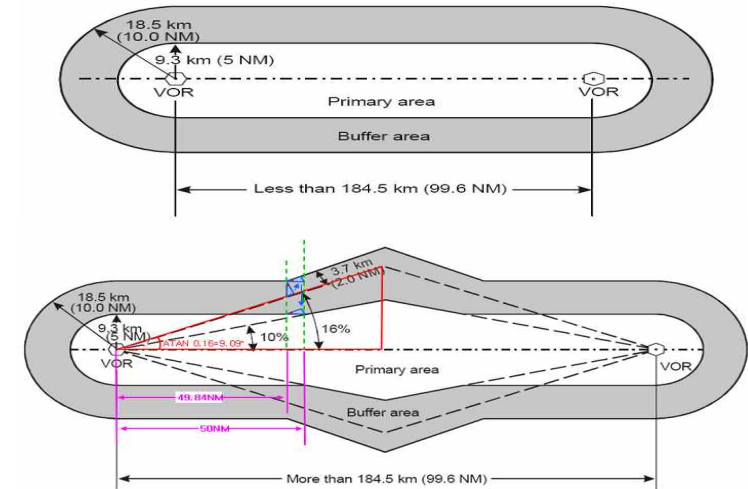
일정한 폭을 이루며, 기본구역과 완충구역으로 구성한다. 또한, 기본구역은 항공로 중심선의 좌우 양쪽으로 각각 9.3 km(5.0 NM)의 일정한 폭으로 형성하고, 완충구역은 기본구역의 좌우 양쪽에 각각 9.3 km (5.0 NM)의 일정한 폭으로 형성한다.

3. 항공로 설계에 사용되는 장애물회피구역은 다음을 적용하여 산출 한다.

가. 기본구역확장 : 펼침각 5.7°(10%)

나. 완충구역확장 : 펼침각 9.1°(16%)

다. VOR시설로부터 각도한계선 92.3km(49.8NM)을 초과하는 곳에서의 기본구역의 폭은 확장각도만큼 증가되고 완충구역은 해당 확장각도로 뻗어나가는 변의 바깥쪽 3.7km(2NM)의 폭을 가진다.



제8조(개선 항공로 구역작도) VOR 항공로 설계 시 주변공역과 장애물 등 특수한 장애물의 제약 요인을 해결하는데 필요할 경우 다음 각 호와 같은 개선된 방법(refined method)을 사용할 수 있다.

1. 장애물 회피구역은 중앙에 있는 1개의 기본구역(central primary area)과 좌우 측면에 있는 2개의 부수구역으로 나눈다.
2. 항공로 운영을 위한 부수구역은 다음의 요인들이 충족될 때 축소 적용 할 수 있다.

가. 비행운영 경험에서 축적된 관련 정보가 있을 경우

나. 좀 더 양호한 표준 신호를 보장하기 위하여 시설을 정기적으로 비행점검을 할 경우

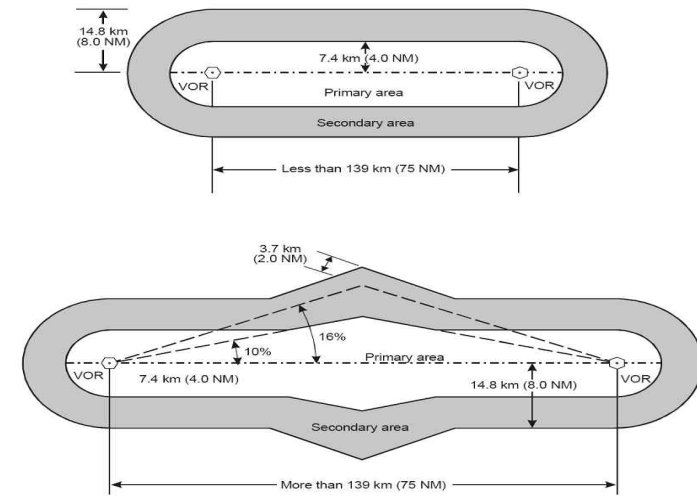
다. 레이더 감시가 있을 경우

3. 시설 정좌우현 방향으로의 전체 구역은 14.8km (8 NM)의 일정

한 폭을 가지며, 기본구역과 부수구역으로 구성된다. 기본구역은 항공로 중심선의 좌우 양쪽으로 각각 7.4 km (4.0 NM)의 일정한 폭을 가지며 부수구역은 기본구역의 좌우 양쪽에 각각 7.4 km (4 NM)의 일정한 폭을 가진다.

4. ATS 항공로의 폭이 수용 확률도 95% 와 99.7%에 해당할 경우, 부속서 제11권 붙임 A의 방법을 적용할 수 있다. 시설의 정좌우 현(abeam)에서, ± 7.4 km (4 NM)와 ± 11.1 km (6 NM)의 폭은 수용 확률도 95% 와 99.7%에 각각 해당된다. 첫 번째 값은 기본구역의 한계선으로 규정되었고, 두 번째 값에 추가적인 값 3.7 km (2.0 NM)을 가산한 값이 부수구역 한계선으로 적용된다.

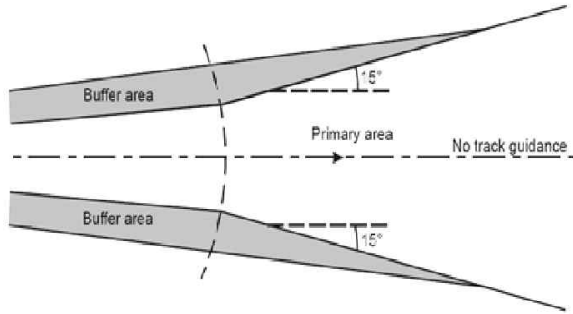
5. 각도 한계선이 시설로부터 70 km (38 NM)을 초과하는 거리에서는 기본구역의 폭은 확장각도 만큼 증가하고 부수구역은 해당 확장각도로 뻗어나가서 두시설의 중심부에서는 바깥 3.7km(2NM)의 폭만큼 확장한다.



제9조(단일 VOR 항공로 구역작도) 단일 VOR을 이용하여 항공로를

설계할 경우에는 다음 각 호를 따른다.

1. VOR 신호의 통달범위를 벗어나 궤도 안내가 제공되지 않을 경우, 기본구역의 폭은 VOR로부터 49.8마일(개선방법: 38마일) 이후 기본구역 폭으로부터 15° 각도로 넓어진다.
2. 완충구역(부수구역)의 폭이 제로(0)가 될 때까지 구역은 감소된다.
3. 구역의 감소가 끝나는 지점은 VOR 신호의 안내가 없는 구역이면서, 구역 전체에 MOC를 전량 적용한다.

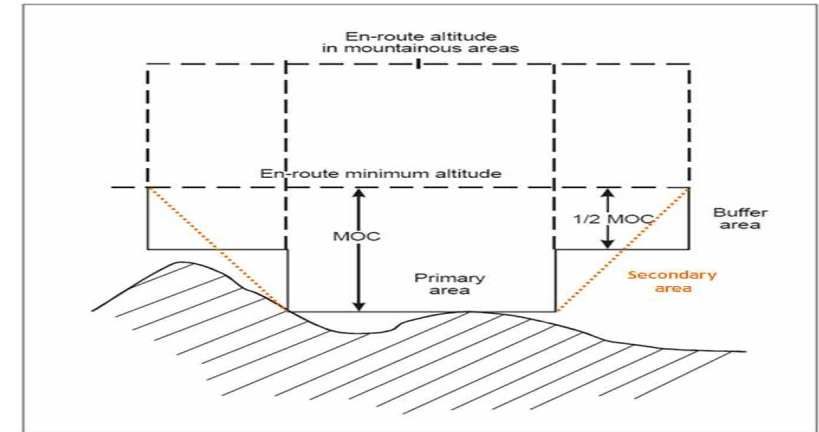


제10조(최소장애물회피(MOC) 기준) VOR을 이용하는 항공로의 최소장애물회피 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 기본구역에 적용하여야 할 MOC는 300m(984 FT)이며, 완충구역은 기본구역 MOC의 절반을 적용하고, 부수구역은 기본구역의 MOC가 부수구역 외곽 경계선에서 0이 될 때까지 줄어드는 값을 적용한다.
2. 산악지역에서 MOC는 항공정보간행물(AIP)에 명시되어 있는 MOC를 적용한다.

제11조(선회구역 변수) 항공로 선회 구역의 변수는 다음 각 호와 같다.

1. 고도 : 지정된 고도 또는 그 이상인 고도
2. 온도 : 국제표준대기(ISA) + 15°C
3. 지시대기 속도: 585 km(315 kt)



4. 바람 : 고도 h에 대한 전 방향 바람

$$w = (2h+47)kt(h는 1,000단위의 feet 고도이다)$$

5. 평균 뱅크 각도 : 15°

6. 조종사 반응 시간 : 10초

7. 뱅크 설정 시간 : 5초

8. 선회 예상 거리 : $r \times \tan(a/2)$, a:코스 변경 각

제12조(선회구역 작도) 항공로 선회 구역을 작도할 때 다음 각 호를 따른다.

1. 선회 중요지점의 이전 허용오차(fix tolerance)+선회예상거리($r \times \tan(a/2)$) 거리 만큼의 선회시작구역(earliest limit)을 작도한다.
2. 선회 바깥구역의 외곽선은 진행방향으로 직선 작도 한다.

3. 선회 중요지점에서 반경 T만큼의 구역을 작도하고 다음 구간의 중심선까지 30°로 외접하도록 작도한다.

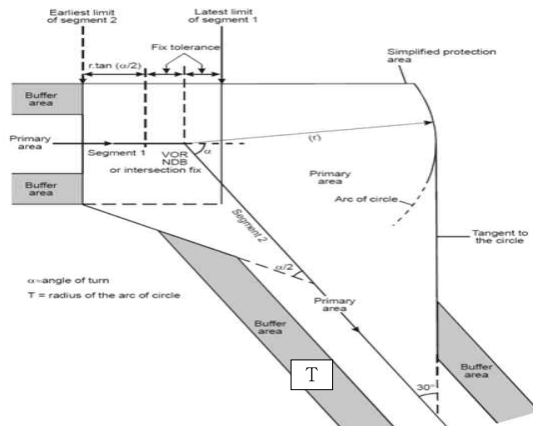
$$T = SA + 2r + E_{165^\circ}$$

r = 선회 반경

$E_{165^\circ} = 120^\circ$ 코스 변경 + 30° 수렴각도 + 15° 편류를 감안한 바람의 영향

SA = 구역의 반폭

4. 선회시작구역(earliest limit)의 선회 안쪽구간에서 선회 각도의 1/2만큼 다음 구간의 중심선까지 작도한다.
5. 선회구역은 기본구역으로 작도하고 MOC를 전량 적용한다.



제13조(재래식항공로 중요지점 허용오차) 항행안전시설을 이용한 중요지점의 허용오차 작도는 다음 각 호를 따른다.

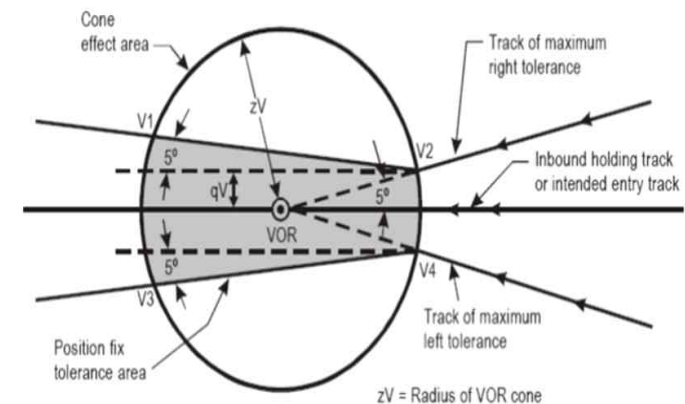
1. 항행안전시설 상공의 중요지점 허용오차

가. VOR을 중심으로 반경 zV의 원을 작성

$$zV = 0.164 h \tan \alpha \quad (h \text{는 } 1\,000\text{ft단위, } zV \text{는 NM})$$

여기서 α 는 원추 효과에 해당하는 관련 기관에 의해 결정된 50° 또는 다른 값이다. 그리고 h는 시설 위의 높이;

- 나. 진입구역의 양쪽에서 거리 $qV = zV \sin 5^\circ$ 의 평행선 작성
- 다. "2"와 "4"에서 2)을 초과하는 5° 의 2개의 선을 작성
- 라. 선 3)와 원 1)의 교차점에 "3"과 "1" 위치

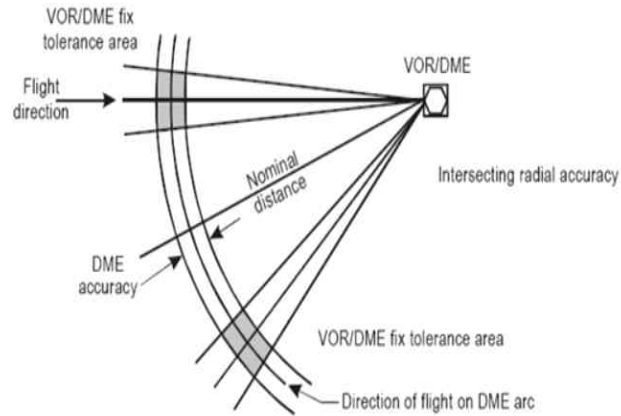


2. 항공로 경로 상 중요지점 허용오차

가. 항공로를 구성하는 VOR 신호의 정확도와 DME 신호의 중첩 되는 부분을 해당 중요지점의 허용오차 구역으로 한다.

나. VOR 신호는 항공로 상 $\pm 5.2^\circ$ 의 각도로 넓어지게 작도한다.

다. DME 신호는 DME에서 중요지점까지 거리의 1.25%에 ± 0.25 NM 한 값으로 작도한다.



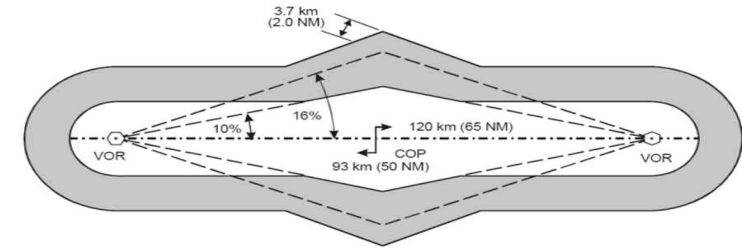
제14조(주파수 변경지점) ① 주파수 변경지점은 길이가 110Km (60NM)이상인 VOR 항공로 상에 설정하여야 한다. 다만, 항공로가 복잡하게 설정되어 있거나, 항행안전시설이 밀집해 있거나 다른 기술적 또는 운용상의 기준보다 거리가 가까운 항공로에 주파수변경점을 설정하는 경우는 예외로 한다.

② 항행안전시설의 성능 또는 주파수보호기준에 따라 달리 설정하지 않는 한, 주파수변경지점은 직선 항공로의 경우 시설 간 중간지점에 설정하여야 하며, 시설 간 방향이 변경되는 항공로의 경우 레디알 교차점에 설정하여야 한다.

③ 시설의 성능 문제 때문에 어떤 1개 시설 쪽으로 더 가깝게 설정된다면, 시스템 정확도 한계선은 가장 먼 시설로부터 전환점에 정좌우현이 되는 지점까지 작도된다. 그 다음 그 지점을 더 가까운 시설로부터 뻗어 나오는 선과 직선이 되도록 연결한다. 이 경우에 가

까운 시설로부터 그어지는 선을 위한 특정 각도 값은 정해져 있지 않다.

④ 주파수 변경지점은 항공정보간행물에 발간되어야 한다.



제15조(항공로 폭 적용) 항공로의 폭은 다음 각 호의 기준에 따라 적용한다.

1. 항공로 설계를 위한 폭과 운영을 위한 폭은 구분되어 운영할 수 있다.
2. 최저장애물회피고도(MOCA) 산출 등 장애물 평가에는 각 설계 기준에 따른 구역 내 장애물을 평가한다.
3. 설계를 위한 폭과 별개로 인접 구역 간 운영, 레이더 분리 및 구역등급의 적용, 안전평가 등을 고려하여 운영을 위한 항공로 폭을 별도로 적용하여 운영할 수 있다.

제16조(설계차트 정확도) ① 항공로 설계 계산 시 사용하는 차트 정확도는 다음 각 호 이상의 것을 적용한다.

1. 수평범위(6) 적용값 : 300m(1,000피트)
 2. 수직범위(F) 적용값 : 75m(250피트)
- ② 설계 시 사용되는 차트 정확도는 별표 1과 같다.

제17조(항공로 설계구간) ①최저항공로고도(MEA), 선회구역, 장애물 평가 등을 위하여 항공로 설계구간을 둔다.

② 제1항의 항공로 설계를 위한 구간은 다음 각 호와 같다.

1. 항행안전시설 구간
예) SEL ↔ KAE
2. 항공로 중요지점 구간
예) RINBO ↔ MALPA
3. 항행안전시설과 FIR 항공로 중요지점 구간
예) CJU ↔ ATOTI
4. 항행안전시설과 항공로 중요지점 구간
예) KPO ↔ ELAPI

제18조(항행안전시설 허용범위) 항공로 설계 시 사용하는 항행안전 시설의 허용범위는 다음 각 호와 같다.

1. VOR 각도 교차 허용범위 : 4.5°
2. VOR 시설 정밀도 허용오차범위 : 5.2°

3. DME 허용오차범위 : $d \times 1.25\% + 0.25\text{NM}$ (d=픽스에서 안테나까지의 거리)
4. 무선국 상공통과 픽스 허용범위 : $zV(\text{NM}) = 0.164 \times h \times \tan 50$
(h=1000단위 feet)

제19조(최저장애물회피고도(MOCA) 산출) ①항공로 설계 시에는 구간별로 최저장애물회피고도(MOCA)를 산출하여야 한다.

② 제1항에 따른 최저장애물회피고도(MOCA) 산출방법은 다음 각 호에 따른다.

1. 항공로 구간별로 최저장애물회피고도(MOCA) 산출
예1) 내륙: 장애물+MOC+수목(50FT)+차트정확도(250FT)
예2) 해양: 장애물(선박:250FT)+MOC+차트정확도(250FT)
2. 장애물 위치 : 기본(P) 또는 완충·부수(S)구역으로 구별하여 계산
3. 장애물 거리 계산 : 기본구역 끝 지점에서 시작하여 바깥쪽으로 계산
4. 장애물 식별 : 통제장애물의 순번과 높이(METER)표시
5. 장애물 명칭 : 구간 별 통제장애물의 명칭 입력
6. 차트 정확도 코드 : 6F
7. 높이 : 피트 값으로 변환
예) 582M/0.3048 = 1909.448819피트

8. 좌표 : CAD 도면의 X, Y 값을 추출하여 계산

제20조(최저항공로고도(MEA)) ①항공로 설계 시 최저항공로고도 (MEA)를 설정하여야 한다.

② 최저항공로고도(MEA)는 최저장애물회피고도(MOCA), 항행안전 시설 신호수신을 위한 최저고도, ATS 통신 수신을 위한 최저고도 및 ATS 구조에 적용할 수 있는 최저고도 중 가장 높은 값을 선정 하여 결정한다.

제21조(항공로 중심선간 간격) ①평행한 항공로의 중심선간 거리는 다음 각 호의 거리 이상이어야 한다.

1. 각 항공로에 있는 항공기가 서로 반대방향으로 비행하게 되는 평행항공로 간에는 33.3km (18 NM)
2. 두 항공로 상에 있는 항공기가 서로 같은 방향으로 비행하게 되는 평행항공로 간에는 30.6 km (16.5 NM)

② 레이더 감시업무의 제공으로 항공기의 측면이탈 통제가 가능할 경우 평행하는 두 항공기의 중심선간 거리를 15 내지 18.5km (8내지 10NM)까지 축소할 수 있다.

제22조(인접 공역 간 분리) ①항공로의 운영에 영향을 줄 수 있는

공역은 항공로와 적절한 안전거리를 두어야 한다. 이때 안전거리는 항공로 중심선으로부터 항공기의 총 비행시간의 95% 교통을 수용 할 수 있는 거리 이상으로 한다.

② 제1항도 불구하고 항공교통업무 운영적 측면에서 레이더 등을 이용한 감시업무제공이 가능한 경우 또는 공역운영자 간 합의서 체결 등으로 안전조치를 마련한 경우, 항공로와 인접공역간의 수평범 위 한계를 축소하거나 중첩되도록 할 수 있다.

제23조(설계 계산서 및 도면) 항공로 설계를 위한 계산서 작성, 장애 물검토 및 도면 작성에 관한 세부사항은 별표 2와 같다.

제3장 RNAV 항공로

제24조(기준적용) 이 장에서 정한 사항을 제외하고는 재래식 항공로 의 설계 기준을 적용한다.

제25조(RNAV 항공로 설계) RNAV 항공로 설계 시 다음 각 호의 요건을 고려하여 설계한다.

1. BASIC GNSS RNAV : 항공로 전 구간, RNAV5 또는 RNAV2 적용

<RNAV2/5의 XTT, ATT, 구역의 반 폭 (NM)>

RNAV2			RNAV5		
XTT	ATT	$\frac{1}{2}$ A/W	XTT	ATT	$\frac{1}{2}$ A/W
2.00	1.60	5.00	2.51	2.01	5.77

2. DME/DME RNAV : 두 DME가 30°~150° 사이의 각을 이루는 구간으로 DME 수신거리 이내, RNAV5 또는 RNAV2 적용

<RNAV2/5의 XTT, ATT, 구역의 반 폭 (NM)>

RNAV2			RNAV5		
XTT	ATT	$\frac{1}{2}$ A/W	XTT	ATT	$\frac{1}{2}$ A/W
1.51	1.13	4.26	3.30	2.15	6.95

3. VOR/DME RNAV : 최소 한개 이상의 VOR/DME 참조 시설로 거리는 75마일 범위 내, RNAV5 적용

4. 항공로 항행요건별로 한 개 이상 항법보조시설(예: RNAV2의 경우 Basic GNSS, DME/DME)을 사용할 수 있으며, 구역의 반폭은 적용값 중 가장 큰 값을 적용하여 장애물 검토 및 구역을 설계한다.

5. 항공로 구역의 반폭은 다음 공식을 통해 결정된다.

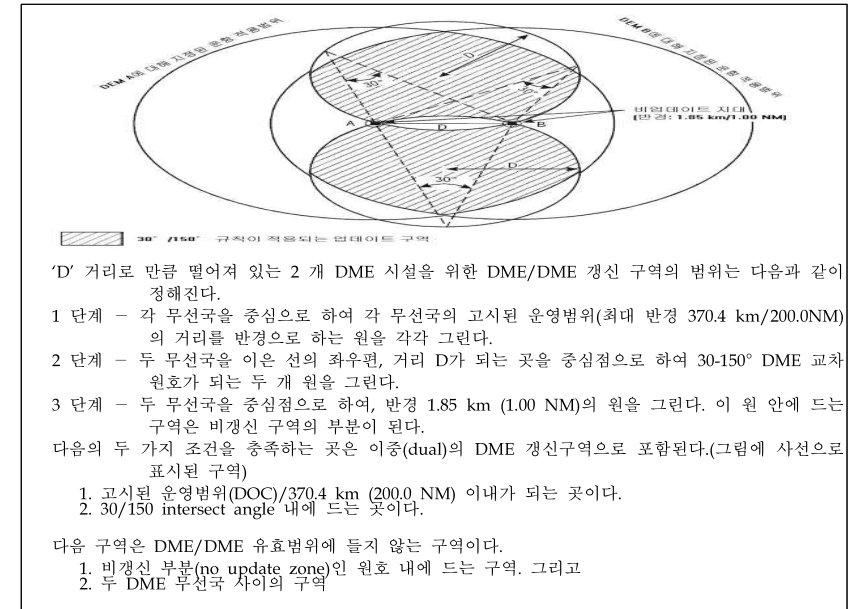
$$\frac{1}{2} A/W = XTT \times 1.5 + BV$$

XTT × 1.5는 3σ 수평 TSE 값에 해당한다.

BV = 완충 값 (CAT A~E: 2NM)

제26조(DME/DME 항법 업데이트 구역) 2개 이상 DME를 이용한

DME/DME 항법 운항이 가능한 구역은 다음과 같다.



제27조(RNAV 항공로 중요지점 허용오차) RNAV 항공로의 중요지

점 허용오차는 각 항법보조시설의 ATT 및 XTT에 의해 작도한다.

제28조(RNAV 항공로 선회구역 작도) ①RNAV 항공로 선회 구역

을 작도할 때 다음 각 호를 따른다.

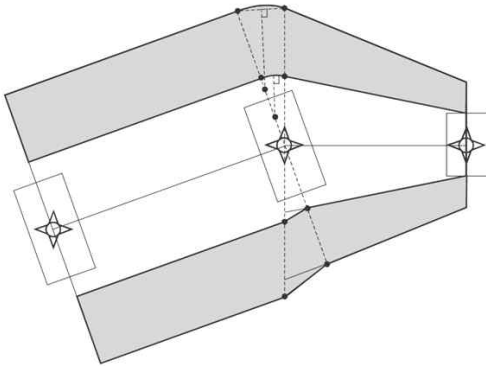
1. Fly-by 선회가 항공로 RNAV 항공로에 허용되는 유일한 선회이다.

2. 30°를 초과하는 선회의 경우 나선형(wind spiral)/바운딩 서클

(bounding circles) 방식을 사용한다. 30° 이하 선회의 경우 원호(circular arc) 방식을 사용한다. (첫접근 구간의 선회 기준 적용)

② 원호 방식 선회

1. 이전 구간 기본 및 부수구역 지점과 다음구간의 지점을 연결하고 이전구간의 경계를 수직으로 연결하는 지점에서 원호를 그려 바깥쪽 경계를 구성한다. 이후 이전·다음구간의 연장선을 연결하여 안쪽 경계구역을 구성한다.

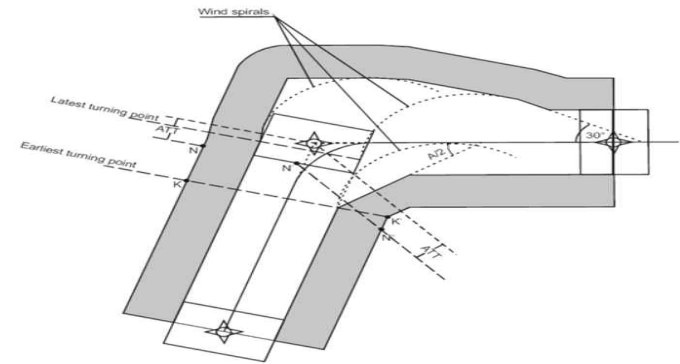


② 나선형(wind spiral)/바운딩 서클(bounding circles) 방식

1. 선회 중요지점 이전 $ATT + \text{선회 개시거리} (r \times \tan \frac{A}{2})$ 만큼의 이른 선회지점을 작도한다.

A는 진로 각도 변경(change)이고, r은 선회의 반경(radius of turn)이다.

2. 선회 중요지점 기준으로 선회개시거리-ATT-조종사 반응시간(10초)에 해당하는 거리 만큼 늦은 선회지점을 작도한다. (음의 값이면 중요지점 이후가 된다)
3. 기본구역의 늦은 선회지점에서 선회(wind spiral)/바운딩 서클(bounding circles)로 구역을 작도하고 다음 구간의 중심선을 30°로 외접하게 작도한다.
4. 기본구역의 이른 선회지점에서 다음구간의 중심선을 선회각도의 1/2이 되도록 작도한다.
5. 기본구역의 외곽에 부수구역을 작도한다.

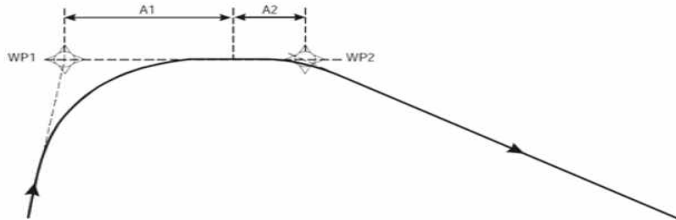


제29조(RNAV 항공로 최저안정거리(MSD)) RNAV 항공로의 최저안정거리(MSD)는 다음 각 호에 따라 선정한다.

1. RNAV 항공로의 중요지점간의 거리는 최소 5NM을 적용한다.
2. 선회의 경우 L1과 L2의 합으로 두 중요지점간의 거리를 계산한다.

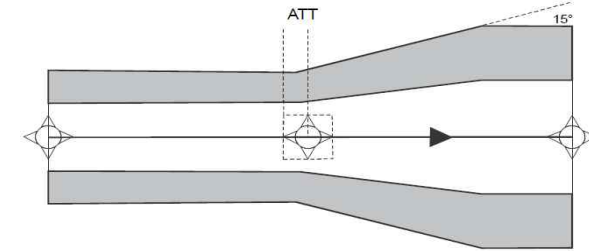
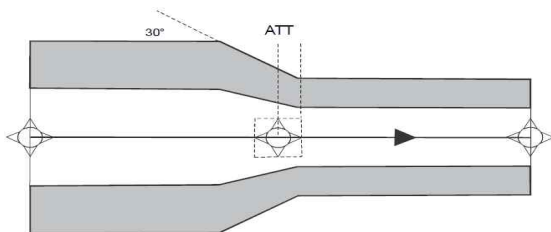
$$L1 = r \times \tan (\Theta/2), L2 = c \times V/3600$$

여기에서 $c = 5$ 초 뱅크 확립 시간, $r =$ 선회 반경. 그리고, $\Theta =$ 선회 각도



제30조(폭이 다른 부분의 병합) 항공로의 폭은 다음 각 호의 기준에 따라 적용한다.

1. 반폭이 큰 구역에서 작은 구역으로 병합은 구역 외곽 경계선이 30° 각도로 줄어들어 병합 지점의 ATT 끝단까지 다음구간의 폭까지 줄어든다.
2. 반폭이 작은 구역에서 큰 구역으로 병합은 구역 외곽 경계선이 ATT 시단에서 15° 각도로 넓어져 다음구간의 폭까지 확장한다.



제31조(RNAV 항공로 중심선간 간격) ①RNAV5의 평행한 항공로의 중심선간 거리는 다음 각 호의 거리 이상이어야 한다. 다만, 레이더 감시업무의 제공으로 항공기의 측면이탈 통제가 가능할 경우 평행하는 두 항공기의 중심선간 거리를 18.5km(10NM)까지 축소할 수 있다.

1. 각 항공로에 있는 항공기가 서로 반대방향으로 비행하게 되는 평행항공로 간에는 33.3km (18 NM)
2. 두 항공로 상에 있는 항공기가 서로 같은 방향으로 비행하게 되는 평행항공로 간에는 30.6 km (16.5 NM)

② RNAV2의 평행한 항공로의 중심선간 거리는 항공로의 구조, 교통량 및 항공교통관제사의 개입능력에 따라 결정하여야 하며, 레이더 감시 및 충돌 위험 분석을 통해 7 내지 8NM까지 축소하여 운영할 수 있다.

제4장 보칙

제32조(프로그램의 사용) 설계 계산에 필요한 프로그램의 사용은 다음 각 호와 같다.

1. WGS84 좌표 변환 : 국토지리정보원에서 배포 또는 인증한 프로그램
2. 거리, 방위 및 좌표산출 : COMPSYS21 또는 국토교통부에서 개발하여 배포한 프로그램
3. 자기편차계산 : 국토교통부에서 개발하여 배포한 프로그램 또는 미국 국립해양대기청(NOAA. National Oceanic and Atmospheric Administration)에서 개발한 공개 프로그램
4. 도면 및 절차 설계 : CAD 등 국내·외 공인된 프로그램

제33조(거리, 방위, 좌표산출) ①항공로 상에 위치한 지점의 거리, 방위 및 좌표산출 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 기초자료 준비 : 항법시설이나 접근관제구역 경계선과 같은 이미 알려진 기준좌표들을 확인한다.
 2. 좌표 계산 방법 : COMPSYS21 프로그램을 이용하여 네 지점에 서의 교차점, 두 지점사이 특정지점의 좌표 등을 계산한다.
- ② COMPSYS21 프로그램의 세부사용방법은 별표 3와 같다.
- ③ 항공로에 사용되는 좌표는 WGS84 체계로 변화하여 최종발간되어야 하며 좌표변환프로그램의 세부사용방법은 별표 4와 같다.

제34조(편차계산) ① 항공로 중요지점 방위각은 진방위에 해당 중요지점의 자기편차를 더하여 산출한다.

- ② 해당 중요지점의 자기편차는 최저항공로고도(MEA) 또는 주로 사용하는 고도 중 가장 낮은 고도값을 사용하여 계산한다.
- ③ 재래식 항공로의 자기편차는 해당 항공로를 구성하는 항행안전시설, RNAV 항공로의 자기편차는 각 WAYPOINT의 자기편차를 적용한다.
- ④ 자기편차는 미국 국립해양대기청(NOAA)에서 5년마다 제공하는 세계자기모델(WMM. World Magnetic Model)을 사용하고 모델이 발간되는 해의 1월1일 값을 적용한다.
- ⑤ 자기편차계산 프로그램의 세부사용방법은 별표 5과 같다.

제35조(항공로 및 중요지점의 명칭설정) ① 항공로 명칭은 「항공교통업무기준(국토교통부 고시)」에 따라 부여하며 이에 대한 세부기준 및 처리절차는 별표 6 및 별표 7와 같다.

- ② 중요지점의 명칭은 「비행절차업무기준(국토교통부 고시)」에 따라 부여하여야 하며, 국제민간항공기구(ICAO)에서 운영 중인 ICAO 5문자코드 및 항공로 배정시스템 (ICARD: ICAO Five Letter Name Code and Route Designators Database)을 이용한다.
- ③ ICAO 5문자코드 및 항공로 배정시스템의 세부사용방법은 별표

8와 같다.

제36조(항공로 설계 표준절차) ①항공로 설계에 대한 각 단계별 절차는 다음 각 호와 같다.

1. 준비단계 : 항법시설 기본 자료 등을 확보하여 엑셀 표준양식으로 정리
2. 실행단계 : 구간별 거리, 방향 및 최저항공로고도(MEA) 계산
3. 관리단계 : 항공로 설계 계산서 등 관련자료 보관·관리

② 각 단계별 상세한 내용은 별표 9와 같다.

제37조(항공로 비행절차업무 처리과정) 항공로의 신설 및 변경에 관한 항공로 비행절차 업무 처리과정은 별표 10과 같다.

제38조(유효기간) 이 훈령은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령)에 따라 이 훈령 발령 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2028년 1월 1일까지 효력을 가진다.

부 칙(2025.1.23.)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

설계 차트 정확도

CODE

수평	meter	feet	수직	meter	feet
1	5	15	A	1	3
2	15	50	B	3	10
3	33	100	C	6	20
4	75	250	D	15	50
5	150	500	E	38	125
6	300	1000	F	75	250
7	900	0.5 NM	G	150	500
8	1800	1.0 NM	H	300	1000

ACCEPTABLE ACCURACY

ILS FINAL	1A
NON PRECISION FINAL	2C
MISSED APPROACH	2C
CIRCLING	2C
DEPARTURE WITHIN 2NM from DER	2C
DEPARTURE OVER 2NM from DER	4D
INTERMEDIATE	4D
INITIAL	6F

[별표 2]

설계 계산서 및 도면작성 세부사항

1. 항공로

1.1. RNAV 항공로

1.1.1. 개요

- 항공로 설계계산서는 크게 항공로 '설계 기초 자료' 시트와 '설계 검토 보고서' 시트(빨간색 음영)로 구분되어 있다.
- 설계 기초 자료는 항공로용 항행안전시설, Way-Point, 장애물, DME/DME 검토, 항공로 구간 정보가 수록되어 있다.
- 설계 검토 보고서는 항공로 설계 기초 자료를 통해 항공로 구간 정보(거리, 방위 등), 최저장애물회피고도(MOCA) 및 항공로최저고도(MEA), 최소안정거리(MSD), 선회 파라미터 및 DME/DME 검토 결과가 수록되어 있다.



항공로 설계 계산서 구성

- 항공로 설계 기초 자료 시트를 먼저 작성하고 설계 결과 보고서 시트를 작성한다. 단, 장애물 정보의 경우 항공로 보호구역을 작도한 후 수치지도 상 통제장애물을 추출하여 작성한다.
- 항공로 설계 계산서 상 설계자가 직접 수기로 입력해야 하는 셀의 경우 살구색 음영으로 표시하여 오류를 최소화한다.

- 항공로 설계 계산서 작성 순서는 다음과 같다.(설계자에 따라 순서가 다를 수 있음)

· Fix Data → DME_DME → TRACK → Part 1. NAV_WP_TRK→Part 3. MSD&TURN → Part 4. TURN Segment→ APDX-A and B

· 설계도면 작성

· OBS Data → Part 2. MEA&MOCA → GENERAL

- 본 RNAV 항공로 설계 매뉴얼은 현재 인천 FIR 내 수립되어 있는 항공로는 RNAV 2 항공로만 수립되어 있어 RNAV 2 항공로 설계에 대해 매뉴얼을 작성하였다.

(Magnetic Variation)값과 적용 날짜만 수기로 입력한다.

- 항공로용 항행안전시설 NAME 뒤에 '(N)'으로 표기한 이유는 DME/DME 검토 시 항공로용 항행안전시설 명칭과 항공로 상 Way-Point가 시설로 되어 있을 경우 구분하기 위해 표기하였다.

항행안전시설 명칭							2020-01-01 자기편차 적용 날짜 및 자기편차 값						
	DMS	LAT-DD	DMS	Long-DD	ANT Elev(m)	ANT Elev(Ft)	Mag Var(DD)		DMS	DMS	Frequency(Mhz)	Channel	
단양 SEL(N)	372449.0207	37.41361853	1265542.0791	126.92835531	285	935	8.5839	372449.0207	1265542.0791	372449.0	1265542.1	116	102
무안 PS(N)	350721.4912	35.12263644	1265959.4946	126.99999163	465	1554	8.8538	350721.4912	1265959.4946	350721.5	1265959.5	116	103
달천 TGU(N)	354835.4058	35.80983484	1263526.7732	126.59077033	664	2177	8.2382	354835.4058	1263526.7732	354835.4	1263526.8	114	97
양현 KAE(N)	374202.7932	37.70077589	1284513.5580	128.75376611	1036	3398	8.8163	374202.7932	1284513.5580	374202.8	1284513.6	112	59
군산 KJZ(N)	355437.3100	35.91030389	1263640.9200	126.61136667	6	21	8.1124	355437.3100	1263640.9200	355437.3	1263640.9	115	
광주 KWA(N)	350713.2900	35.12059883	1264802.2300	126.80961844	22	72	7.9003	350713.2900	1264802.2300	350713.3	1264802.2	113	72
광주 KWA(N)	350734.4488	35.12623581	1264843.6297	126.81211936	22	71	7.9031	350734.4488	1264843.6297	350734.4	1264843.6	116	108
제주 CJU(N)	332304.5788	33.38460522	1263726.8306	126.62411961	643	2125	7.3826	332304.5788	1263726.8306	332304.6	1263726.8	113	75
포항 KPO(N)	355837.9076	35.97719856	1292828.3289	129.47453581	254	833	8.3330	355837.9076	1292828.3289	355837.9	1292828.3	117	116
송탄 SOT(N)	370539.7300	37.08436944	1270154.0000	127.03166867	23	76	8.4999	370539.7300	1270154.0000	370539.7	1270154.0	114	85
대전 CJU(N)	363755.2621	36.63031725	1281931.4608	128.32540744	126	414	8.4676	363755.2621	1281931.4608	363755.3	1281931.5	113	76

항공로용 항행안전시설 예시

1.1.2.1.2. WP(Way-Point)

- 항공로의 명칭, Way-Point 정보, 예상(또는 확정) 항공로최저고도(MEA) 및 해당 Way-Point에서의 자기편차 값을 기입한다.
- 자기편차 값은 자기편차 계산기를 이용하며, Way-Point의 위·경도 및 MEA 기준으로 산출한다.
- Way-Point 명칭 기입 시 해당 Way-Point의 좌표는 자동으로 기입된다.
- 자기편차 값에 대한 결과는 캡처하여 기입한다.

1.1.2. 항공로 설계 기초 자료 시트

- 항공로 설계기초자료 트는 대부분 수기로 입력해야 하는 시트이며 설계 검토 보고서 작성에 필요한 정보가 수록되어 있어 수기입력 시 주의해야 한다.
- 설계기초자료시트 입력 오류 시 설계검토보고서 오류발생

1.1.2.1. Fix Data

- 항공로용 항행안전시설, 설계대상항공로 Way-Point 및 항공로 간 선회가 발생할 경우 관련 항공로명칭 및 Way-Point 정보가 기입된다.

1.1.2.1.1. NAV(항공로용 항행안전시설)

- RNAV 항공로의 경우 DME/DME 검토가 필요하며, DME/DME 수신 여부를 검토하기 위해 항공로용 항행안전시설정보(위·경도, ANT 높이 등)가 필요하다.
- 항공로용 항행안전시설의 경우 신규로 항행안전시설을 설치하지 않는 한 고정되어 있으며, 해당 항행안전시설 좌표의 경우 ENR Fix Data_ALL 시트가 작성되었다면 자동으로 기입되기 때문에 수기로 기입할 필요 없이 해당정보의 링크가 바르게 연결되어 있는지 확인해야 한다.
- 항공로용 항행안전시설이 신설 또는 변경이 되지 않을 경우 자기편차

항공로 명칭		항공로 WP		예상 또는 확정 MEA		자기 편차	
Y711	MONSI	371247.3871	37.21316308	1265014.6198	126.83739439	14000	8.4993
Y711	BULTI	364322.2977	36.72280047	1264929.6947	126.82491519	14000	8.3544
Y711	MEKIL	363321.7848	36.55605133	1264952.9157	126.83136547	14000	8.3083
Y711	GONAX	362310.6449	36.38629025	1265016.4393	126.83799981	14000	8.2573
Y711	BEDES	360904.7006	36.15130572	1264843.9676	126.81221322	14000	8.1862
Y711	ELPOS	355410.0883	35.90279675	1264706.7659	126.78521275	14000	8.1111
Y711	MANGI	353011.3250	35.50314583	1264431.8953	126.74213758	14000	7.9907
Y711	DALSU	350731.0390	35.12528861	1264206.4610	126.70179472	14000	7.8773
Y711	DOTOL	341515.4358	34.25428772	1263636.5826	126.61016183	14000	7.6171
Y711	KIDOS	335028.4380	33.84123278	1263402.4353	126.56734314	14000	7.4943
Y711	REMOIS	332605.3569	33.43482136	1262329.3311	126.39148086	14000	7.3621
Y711	PANSI	330014.3831	33.00399531	1261225.0663	126.20696206	14000	7.2227
Y711	DOMKO	322847.5581	32.47987725	1259859.1461	125.98309614	14000	7.0538
Y711	PONIK	320021.4332	32.00595387	1254659.1596	125.78309989	14000	6.9020
Y711	KANKA	313154.7838	31.53188439	1253503.8447	125.58440131	14000	6.7512
Y711	BONSO	302840.4063	30.47789064	1250850.6750	125.14740972	14000	6.4193
Y711	MUGUS	300006.0000	30.00168667	1245712.0000	124.93333333	14000	6.2713

WP 예시

Way & Significant Point		Coordinates		자기 편차			
		DMS	D	자기 편차(D)	자기 편차(DMS)	연변률(분)	NOAA(D)
MONSI	371247N 126501E	37.2131N 126.837E	-8.499264	-8 Deg 29 Min 57 Sec	-5.56	-8.49862	-8 Deg 29 Min 55 Sec
BULTI	364322N 126493E	36.7228N 126.825E	-8.354416	-8 Deg 21 Min 16 Sec	-5.57	-8.35409	-8 Deg 21 Min 15 Sec
MEKIL	363322N 126495E	36.5561N 126.831E	-8.306276	-8 Deg 18 Min 23 Sec	-5.57	-8.30728	-8 Deg 18 Min 26 Sec
GONAX	362311N 126501E	36.3864N 126.837E	-8.257267	-8 Deg 15 Min 26 Sec	-5.58	-8.25853	-8 Deg 15 Min 31 Sec
BEDES	360905N 126484E	36.1514N 126.812E	-8.186194	-8 Deg 11 Min 10 Sec	-5.58	-8.18558	-8 Deg 11 Min 8 Sec
ELPOS	355410N 126470E	35.9028N 126.785E	-8.111132	-8 Deg 6 Min 40 Sec	-5.59	-8.11077	-8 Deg 6 Min 39 Sec
MANGI	353011N 126443E	35.5031N 126.742E	-7.990738	-7 Deg 59 Min 27 Sec	-5.60	-7.98964	-7 Deg 59 Min 23 Sec
DALSU	350731N 126420E	35.1253N 126.701E	-7.877276	-7 Deg 52 Min 38 Sec	-5.61	-7.87849	-7 Deg 52 Min 43 Sec
DOTOL	341515N 126363E	34.2542N 126.610E	-7.617063	-7 Deg 37 Min 1 Sec	-5.64	-7.61584	-7 Deg 36 Min 57 Sec
KIDOS	335028N 126340E	33.8411N 126.567E	-7.494326	-7 Deg 29 Min 40 Sec	-5.65	-7.49425	-7 Deg 29 Min 39 Sec
REMOIS	332605N 126232E	33.4347N 126.391E	-7.362130	-7 Deg 21 Min 44 Sec	-5.67	-7.36066	-7 Deg 21 Min 38 Sec
PANSI	330014N 126122E	33.0039N 126.206E	-7.222650	-7 Deg 13 Min 22 Sec	-5.69	-7.22182	-7 Deg 13 Min 19 Sec
DOMKO	322848N 125589E	32.4800N 125.983E	-7.053824	-7 Deg 3 Min 14 Sec	-5.72	-7.05354	-7 Deg 3 Min 13 Sec
PONIK	320021N 125465E	32.0058N 125.783E	-6.902029	-6 Deg 54 Min 7 Sec	-5.74	-6.90291	-6 Deg 54 Min 10 Sec
KANKA	313154N 125350E	31.5319N 125.584E	-6.751233	-6 Deg 45 Min 4 Sec	-5.76	-6.75027	-6 Deg 45 Min 1 Sec
BONSO	302840N 125085E	30.4778N 125.147E	-6.419346	-6 Deg 25 Min 10 Sec	-5.80	-6.42019	-6 Deg 25 Min 13 Sec
MUGUS	300006N 124571E	30.0017N 124.933E	-6.271269	-6 Deg 16 Min 17 Sec	-5.82	-6.27050	-6 Deg 16 Min 14 Sec

자기 편차 결과 예시

1.1.2.1.3. TURN

- 설계 대상 항공로와 연결된 다른 항공로 간 선회가 이루어지는 경우 해당 항공로의 명칭, Way-Point 명칭(선회지점-설계 대상 항공로 Way-Point,

선회완료지점-연결 항공로 Way-Point)을 기입한다.

- 설계 대상 항공로의 예상(또는 확정) 항공로최저고도(MEA)는 자동 기입되며, 연결된 다른 항공로의 항공로최저고도(MEA)를 기입하게 되면 두 항공로 MEA 값 중 높은 고도가 자동 입력되며, 해당 Way-Point에서의 자기편차 값을 자기편차계산기를 이용하여 기입한다.

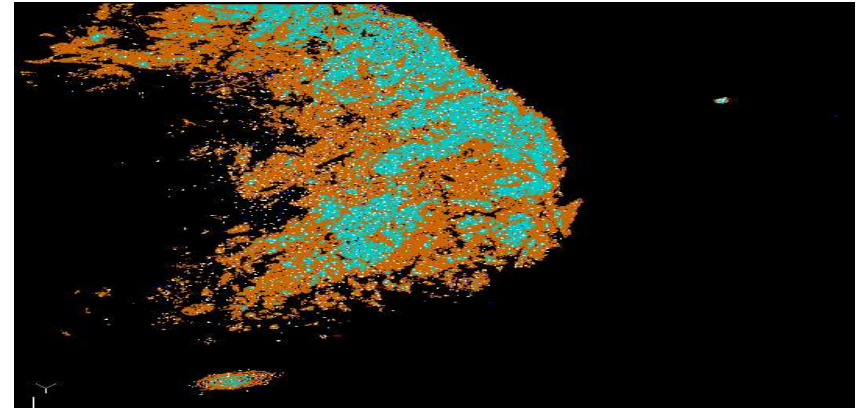
- 해당 Way-Point의 좌표는 자동 기입된다.

TURN		MEA		VARIAL		2020-01-01	
1	Y644	MONSI	371247.3871	37.21316308	1265014.6198	126.83739439	14000
2	Y697	GOGET	372442.0000	37.41166667	1263036.0000	126.51000000	8000
3	Y253	DALSU	350731.0390	35.12528861	1264206.4610	126.70179472	14000
4	Z81	KIDOS	335028.4380	33.84123278	1263402.4353	126.56734314	14000
5		CJU	332304.5768	33.38460522	1263726.8306	126.62411961	14000

TURN 예시

1.1.2.2. OBS Data

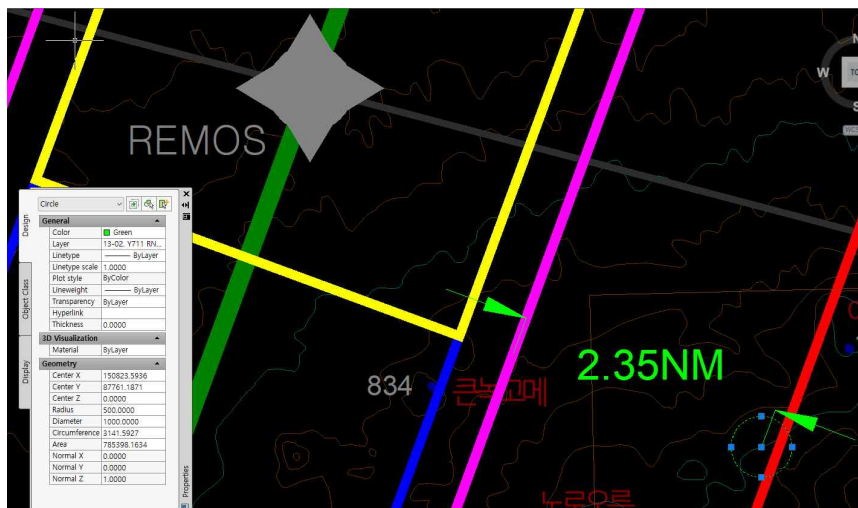
- Fix Data 시트에서 Way-Point 정보를 입력하게 되면 자동적으로 OBS Data 시트에는 항공로 구간별(F1 및 F2) Way-Point가 자동 입력된다.
- 항공로 설계 도면을 검토하여 해당 구간에서 통제장애물 명칭, 표고(m), TM 및 WGS-84 좌표, 위치, 산악지역 여부 등 기입한다.
 - 장애물 명칭 및 표고는 수치지도 상 명칭 및 표고를 기입하며, 등고선이 통제장애물의 경우 '○○○○M 등고선'으로 기입한다.
 - 통제장애물이 등고선의 경우 표고는 해당 등고선에 99m(1:250,000 수치지도의 경우 100m 단위로 등고선 형성하기 때문에 해당 등고선에서 제일 높은 값 적용)를 더한 값을 적용한다.(예, 1100m 등고선 : 1199m 적용)
- 좌표의 경우 수치지도 상 장애물 좌표는 TM 좌표를 먼저 기입한 후, TM 좌표를 NGI Pro 프로그램을 통해 위·경도 좌표로 변환하여 기입한다.
- 장애물 위치가 기본구역에 있을 경우 'P', 부수구역에 위치할 경우 'S'로 기입하고 부수구역에 위치할 경우 장애물 위치에서 기본구역 경계선까지 거리(NM)를 LD 시트에 기입한다.
- 장애물 위치가 산악지역에 위치하는 경우 산악지형 시트에 'Y'로 표기한다.
- 장애물이 없는 경우(해양), 장애물 명칭은 선박, 위치는 'P'로 기입한다.(다른 정보 기입하지 않음)
- 장애물 자료는 국토지리정보원에서 1:250,000 수치지도를 수집하고 가공하여 설계 도면에 첨부하여 검토한다.



1:250,000 수치지도 예시

NO	F1	F2	OBS 명칭	ELEV(M)	ELEV(FT)	TM-N	TM-E	LAT	LONG	LOCATION	LD(NM)	산악지형(Y)
1	MONSI	BULTI	덕봉산	474.0	1555	457298.7134	189250.3186	364250.9791	1265246.8545	P		
2	BULTI	MEKIL	덕봉산	474.0	1555	457298.7134	189250.3186	364250.9791	1265246.8545	P		
3	MEKIL	GONAX	월남산	560.0	1837	423940.6748	189532.6122	362448.8129	1265259.8601	P		
4	GONAX	BEDES	월남산	560.0	1837	423940.6748	189532.6122	362448.8129	1265259.8601	P		
5	BEDES	ELPOS	월남산	261.0	856	396962.8082	182074.1405	361012.4793	1264813.0433	P		
6	ELPOS	MANGI	두송산	444.0	1457	334571.2798	181755.7230	353628.8801	1264755.1244	P		
7	MANGI	DALSU	방장산	744.0	2441	317833.4750	177725.2552	352725.4974	1264516.6436	P		
8	DALSU	DOTOL	물왕산	811.0	2661	241354.5114	172869.3801	344603.4156	1264213.0980	P		
9	DOTOL	KIDOS	적자봉	431.0	1414	171789.4263	157603.7889	340824.0405	1263225.2111	S	0.37	
10	KIDOS	REMOS	1000M 등고선	1099.0	3606	87761.1871	150823.5936	332255.8351	1262817.3947	S	2.35	Y
11	REMOS	PANSI	1100M 등고선	1199.0	3934	85608.9390	149745.8286	332145.8001	1262736.1299	S	2.21	Y
12	PANSI	DOMKO	선박		250					P		
13	DOMKO	PONIK	선박		250					P		
14	PONIK	KAIKA	선박		250					P		
15	KAIKA	BONSO	선박		250					P		
16	BONSO	MUGUS	선박		250					P		

OBS Data 예시



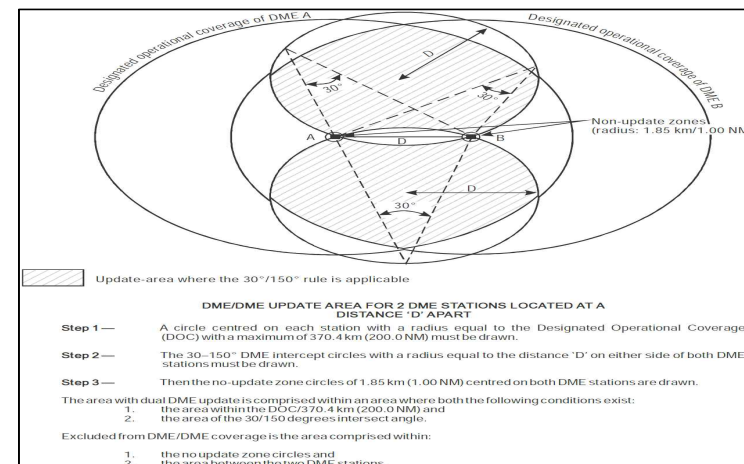
- 해당 항공로 구간 통제장애물 추출 시 여러 장애물을 비교하여 통제장애물을 추출할 수 있도록 장애물 Data 셀 하단에 최저장애물회피고도를 계산할 수 있는 셀에 장애물 명칭, 표고(m), 위치 등 수기로 기입하여, 통제장애물을 선택할 수 있다.

OBS 검토	1	2	3
OBS Name	1100m 등고선	삼형제오름	
Type of OBS	산	산	
OBS Elev(m)	1199	1114	
OBS Elev(ft)	3934	3655	
Vertical Accuracy Factor	250	250	
Additional adding factor, such as tree (50ft)	50	50	
Controlling OBS Elevation to be applied	4234	3955	
LOCATION	S	S	
Ld value of the OBS if it is located in secondary area	2.21	1.99	
Ld value of the OBS to be applied	2.05	1.83	
Terrain classification (N=Normal or M=Mountainous)	M	M	
Required MOC	2000	2000	
Required Altitude based on OBS - MOCA	6234	5955	
Promulgated MOCA	6300	6000	

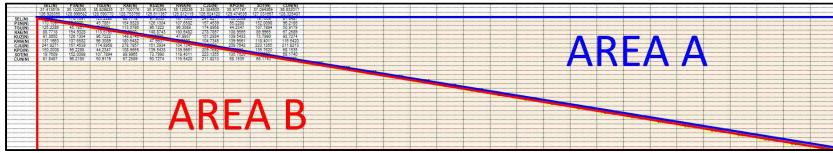
통제장애물 검토 셀 예시

1.1.2.3. DME_DME

- RNAV 항공로의 경우 DME/DME 수신 여부를 검토해야 하며 항공로 구간 별 DME/DME 비행점검 결과가 없는 경우 비행절차 설계 규정에 수록된 수식을 이용하여 DME/DME 수신 여부를 판단하게 된다.
- 설계 기초 자료 시트에서의 DME/DME 검토는 두 DME 시설의 Coverage에 대해서만 검토하고 이를 바탕으로 APDX-A에서 Coverage 및 항공로최저고도(MEA)까지 적용하여 DME 신호 수신 여부를 검토한다.



- DME/DME 검토 시트에는 항공로용 항행안전시설과 항공로 Way-Point 간 거리(RANGE), 방위(AZIMUTH) 및 수식에 의한 DME/DME 검토 결과가 수록되어 있다.
- 거리 및 방위 정보 입력 표는 '0'(동일 항행안전시설 및 Way-Point 지점, 노란색 음영)을 기준으로 AREA A와 B로 구분되며 서로 대칭될 수 있도록 정보를 입력해야한다.



거리 및 방위 표 구분

	SEL(N)	PSN(N)	TGU(N)	KAE(N)	KUZ(N)	KWA(N)	CJU(N)	KPO(N)	SOT(N)	CUN(N)	MONSI	BULTI	MEKIL
SEL(N)	0.0000	170.1091	125.2286	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367
PSN(N)	125.2286	0.0000	125.2286	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367
TGU(N)	126.61367	125.2286	0.0000	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367
KAE(N)	126.61367	125.2286	126.61367	0.0000	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367
KUZ(N)	126.61367	125.2286	126.61367	126.61367	0.0000	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367
KWA(N)	126.61367	125.2286	126.61367	126.61367	126.61367	0.0000	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367
CJU(N)	126.61367	125.2286	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	0.0000	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367
KPO(N)	126.61367	125.2286	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	0.0000	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367
SOT(N)	126.61367	125.2286	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	0.0000	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367
CUN(N)	126.61367	125.2286	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	0.0000	126.61367	126.61367	126.61367
MONSI	126.61367	125.2286	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	0.0000	126.61367	126.61367
BULTI	126.61367	125.2286	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	0.0000	126.61367
MEKIL	126.61367	125.2286	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	0.0000
GONAX	126.61367	125.2286	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367

DME/DME 시트 입력 예시

1.1.2.3.1. RANGE(NM)

- RANGE 표에서 X축과 Y축은 'Fix Data' 시트가 작성된 경우 항공로용 항행 안전시설과 해당 항공로의 Way-Point가 자동 입력된다.
- Comsys-21을 이용하여 항공로용 항행안전시설 및 각 Way-Point 간 거리를 기입한다.

	RANGE(NM)	SEL(N)	PSN(N)	TGU(N)	KAE(N)	KUZ(N)	KWA(N)	CJU(N)	KPO(N)	SOT(N)	CUN(N)	MONSI	BULTI	MEKIL	BEDES	ELPOS
SEL(N)	0.0000	170.1091	125.2286	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367
PSN(N)	125.2286	0.0000	125.2286	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367
TGU(N)	126.61367	125.2286	0.0000	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367
KAE(N)	126.61367	125.2286	126.61367	0.0000	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367
KUZ(N)	126.61367	125.2286	126.61367	126.61367	0.0000	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367
KWA(N)	126.61367	125.2286	126.61367	126.61367	126.61367	0.0000	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367
CJU(N)	126.61367	125.2286	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	0.0000	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367
KPO(N)	126.61367	125.2286	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	0.0000	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367
SOT(N)	126.61367	125.2286	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	0.0000	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367
CUN(N)	126.61367	125.2286	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	0.0000	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367
MONSI	126.61367	125.2286	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	0.0000	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367
BULTI	126.61367	125.2286	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	0.0000	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367
MEKIL	126.61367	125.2286	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	0.0000	126.61367	126.61367	126.61367
BEDES	126.61367	125.2286	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	0.0000	126.61367	126.61367
ELPOS	126.61367	125.2286	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	126.61367	0.0000

RANGE 예시

1.1.2.3.2. AZIMUTH(IN)

- AZIMUTH(IN) 표에서 X축과 Y축은 항공로용 항행안전시설과 해당 항공로의 Way-Point가 자동 입력된다.
- AZIMUTH(IN)의 정보는 AREA A에는 X축 항행안전시설 및 Way-Point에서 Y축에 위치한 항행안전시설 및 Way-Point로 향하는 TRUE AZIMUTH를 기입한다. AREA B에는 Y축 항행안전시설 및 Way-Point에서 X축에 위치한 항행안전시설 및 Way-Point로 향하는 TRUE AZIMUTH를 기입한다.

- 정보가 제대로 기입이 되어 있을 경우 0을 기준(노란색 음영) 기준으로 가로 및 세로 축 정보가 동일함.

	AZIMUTH(IN)	SEL(N)	PSN(N)	TGU(N)	KAE(N)	KUZ(N)	KWA(N)	CJU(N)	KPO(N)	SOT(N)	CUN(N)	MONSI	BULTI
SEL(N)	0.0000	324.3997	320.8090	259.3796	9.5473	2.3221	3.4505	305.7688	345.5280	305.3241	19.8948	6.8116	6.8116
PSN(N)	324.3997	0.0000	177.5198	89.4854	47.8520	204.6665	140.4134	169.6242	153.9277	153.9277	131.4923	131.4923	131.4923
TGU(N)	320.8090	153.9297	0.0000	184.0167	92.9899	64.3216	33.2904	257.1570	135.0973	165.4556	134.2302	122.0327	122.0327
KAE(N)	259.3796	175.5198	184.0167	0.0000	43.2596	30.7834	21.3502	341.6364	95.6536	17.6550	71.7167	67.0491	67.0491
KUZ(N)	9.5473	111.2739	92.9899	43.2596	0.0000	346.2664	350.7545	209.1266	106.1170	243.0334	188.0348	192.0714	192.0714
KWA(N)	2.3221	99.4854	64.3216	30.7834	346.2664	0.0000	1.0551	249.1124	119.7255	180.5701	180.5701	180.5701	180.5701
CJU(N)	3.4505	47.8520	33.2904	21.3502	359.7845	5.0551	0.0000	223.0564	185.2587	203.5106	182.6769	182.6769	182.6769
KPO(N)	305.7688	204.5665	257.1570	341.6364	269.1866	249.4171	223.0564	0.0000	118.8055	119.3753	108.3939	108.3939	108.3939
SOT(N)	345.5280	140.4134	135.0973	95.6536	106.1170	105.2334	165.4556	165.4556	0.0000	254.5648	127.3190	24.0181	24.0181
CUN(N)	305.3241	159.8247	185.2556	17.6550	223.0372	219.7256	203.5106	124.3051	224.3545	0.0000	115.4914	0.0000	0.0000
MONSI	19.8948	339.3727	134.2302	71.7167	188.0348	180.5701	182.6769	119.3753	127.3190	115.4914	0.0000	1.1862	1.1862
BULTI	6.8116	131.4923	122.0327	57.0491	192.0714	180.3772	182.8897	108.3939	24.0181	93.8500	1.1862	0.0000	0.0000

AZIMUTH(IN) 입력 예시

1.1.2.3.3. AZIMUTH(OUT)

- AZIMUTH(OUT) 표에서 X축과 Y축은 항공로용 항행안전시설과 해당 항공로의 Way-Point가 자동 입력된다.
- AZIMUTH(OUT)의 정보는 AZIMUTH(IN)와 반대 방향의 정보를 입력하면 된다. AREA A에는 Y축 항행안전시설 및 Way-Point에서 X축에 위치한 항행안전시설 및 Way-Point로 향하는 TRUE AZIMUTH를 기입한다. AREA B에는 X축 항행안전시설 및 Way-Point에서 Y축에 위치한 항행안전시설 및 Way-Point로 향하는 TRUE AZIMUTH를 기입한다.

- 정보가 제대로 기입이 되어 있을 경우 0을 기준(노란색 음영) 기준으로 가로 및 세로 축 정보가 동일함.

	AZIMUTH(OUT)	SEL(N)	PSN(N)	TGU(N)	KAE(N)	KUZ(N)	KWA(N)	CJU(N)	KPO(N)	SOT(N)	CUN(N)	MONSI	BULTI
SEL(N)	0.0000	143.1741	139.6174	78.2668	189.7366	182.3909	185.4654	124.2470	165.4556	124.4828	199.9500	186.8740	186.8740
PSN(N)	143.1741	0.0000	334.1670	365.6657	202.8616	270.7441	229.2664	24.2903	301.1724	345.2196	300.6490	312.7864	312.7864
TGU(N)	139.6174	334.1670	0.0000	3.9151	274.1495	245.3537	214.4074	78.6397	316.0238	345.4224	315.2736	303.0773	303.0773
KAE(N)	78.2668	365.6657	3.9151	0.0000	224.5434	211.8463	202.5891	161.2042	248.7095	197.5138	252.8622	238.2157	238.2157
KUZ(N)	189.7366	202.8616	274.1495	224.5434	0.0000	168.1195	179.7573	87.5157	15.8670	62.0232	7.8001	11.8449	11.8449
KWA(N)	182.3909	270.7441	245.3537	211.8463	168.1195	0.0000	185.1749	67.8688	5.1077	38.8396	0.5552	0.3697	0.3697
CJU(N)	185.4654	229.2664	214.4074	202.5891	179.7573	185.1749	0.0000	41.4437	300.2636	305.4455	300.9477	289.9645	289.9645
KPO(N)	124.2470	24.2903	78.6397	161.2042	87.5157	67.8688	41.4437	0.0000	300.2636	305.4455	300.9477	289.9645	289.9645
SOT(N)	165.4556	321.6724	316.0238	248.7095	15.8670	5.1077	5.0334	300.2636	0.0000	113.5887	307.4363	204.1423	204.1423
CUN(N)	199.9500	340.2196	345.4224	197.5138	62.0232	38.8396	22.8341	305.4455	113.5887	0.0000	298.3954	274.7453	274.7453
MONSI	186.8740	312.7864	303.0773	238.2157	11.8449	0.3697	2.7744	289.9645	204.1423	274.7453	181.1737	0.0000	0.0000

AZIMUTH(OUT) 예시

1.1.2.3.4. DME/DME

- DME/DME 조합은 항공로용 항행안전시설 간 조합으로 구성되며, 새로 항행안전시설이 설치되지 않을 경우 총 45개의 조합이 구성된다.
- DME/DME 검토 결과는 두 DME 신호를 수평적(Coverage)으로 수신 할 수 있는지에 대한 결과로 두 개의 DME 신호가 수신 가능 범위 안에 Way-Point가 위치할 경우 'OK', 범위 밖에 위치할 경우 'NO'로 표기된다.

- 비행절차설계 규정에 따르면 DME Coverage 범위는 200NM로 되어 있다.
예외적으로 200NM을 적용하지 않을 경우 수식 변경이 필요하다.(L512 : 220NM 적용)

- DME/DME 검토 표는 RANGE, AZIMUTH 정보가 입력되며 자동으로 입력되어 결과를 산출한다.
- 또한 DME/DME 검토 표 옆 숫자는 항공로 설계 결과보고서 APDX-A(DMEDME) 시트에 사용되는 숫자로 'OK'가 많은 DME 조합을 우선 선택한 후 APDX-A 시트에 입력하면 된다.

조합 DME													
SEL(N) & PS(N)	MOKSI	BULTI	MEKIL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS		
AZ WP to	SEL(N)	19.894847	6.811834	5.155195	4.017843	4.197976	4.222705	4.446904	4.517087	4.595938	4.612148	6.148168	
AZ WP to	PS(N)	139.372705	131.482339	128.434719	125.010750	119.304641	112.665456	100.966369	89.419432	65.575407	56.850459	51.331616	
ANGLE		119.4778577	124.6807052	123.2795241	120.9928074	115.1066655	108.3427505	96.51946452	84.90236557	60.97946916	52.23931111	45.18341795	
RANGE from	SEL(N)	12.777205	41.088819	51.599657	61.713410	75.940814	90.791307	114.825352	137.940644	189.915196	214.746159	239.807363	
RANGE from	PS(N)	163.457869	142.899123	136.238150	129.890746	123.453181	116.102177	113.164924	113.088280	120.154457	142.978084	164.413449	
1 SEL(N) & PS(N) CHECK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NO	NO	

DME/DME 검토 예시

1.1.2.4. TRACK

- Way-Point 간 거리와 방위에 관련된 정보가 수록되어 있으며, 설계 대상 항공로 거리와 방위 등의 정보는 Fix Data, DME_DME(RANGE, AZIMUTH) 등 앞에 위치한 시트에서 정보를 자동으로 가져와 입력된다.

Y711													
FROM	TO	RANGE	MEA	AZ-1	AZ-2	South Bound	North Bound	South Bound	North Bound	South Bound	North Bound	RANGE	CHECK
MOKSI	BULTI	29.4	14000	181.1727	1.1052	181.2	1.2	8.4993	8.3544	180	10	29.4	OK
BULTI	MEKIL	10.9	14000	176.2152	308.2170	178.2	308.2	8.3544	8.3893	187	7	10.9	OK
MEKIL	GONAX	10.2	14000	176.2174	308.2213	178.2	308.2	8.3893	8.2573	187	6	10.2	NO
GONAX	BEDES	14.1	14000	185.0662	5.0510	185.1	5.1	8.2573	8.1862	193	13	14.1	OK
BEDES	ELPOS	14.9	14000	185.0523	5.0384	185.1	5.0	8.1862	8.1111	193	13	14.9	OK
ELPOS	MANGI	24.0	14000	185.0383	5.0112	185.0	5.0	8.1111	7.9907	193	13	24.0	OK
MANGI	DALSU	22.7	14000	185.0130	4.9887	185.0	5.0	7.9907	7.8773	193	13	22.7	OK
DALSU	DOTOL	52.4	14000	184.9825	4.9404	185.0	4.9	7.8773	7.6171	193	13	52.4	OK
DOTOL	KIDOS	24.8	14000	184.9438	4.9199	184.9	4.9	7.6171	7.4943	193	12	24.8	NO
KIDOS	REMOS	25.9	14000	199.9403	19.9488	199.9	19.9	7.4943	7.3621	207	27	25.9	OK
REMOS	PANIS	27.4	14000	199.9489	19.7477	199.8	19.7	7.3621	7.2227	207	27	27.4	OK
PANIS	DOMKO	33.4	14000	199.9091	19.7881	199.9	19.9	7.2227	7.0538	207	27	33.4	OK
DOMKO	PONIK	30.1	14000	199.7838	19.6789	199.8	19.7	7.0538	6.9020	207	27	30.1	OK
PONIK	KANNA	30.1	14000	199.7535	19.6489	199.8	19.6	6.9020	6.7512	207	26	30.1	NO
KANNA	BONSO	67.0	14000	199.7659	19.5408	199.8	19.5	6.7512	6.4193	207	26	67.0	NO
BONSO	MUGUS	38.2	14000	199.5352	19.4374	199.5	19.4	6.4193	6.2713	206	26	38.2	OK

TRACK 예시

- TURN 구간의 경우 거리 및 방위 값을 Comsys 21 프로그램을 사용하여 산출된 값을 기입한다.

TURN														
			TURN ALT											
MOKSI	BOGAN	MOKSI-BOGAN	17.6	14000	269.7456	89.5233	269.7	89.5	8.4993	8.4611	278	98	17.6	OK
MOKSI	GOGOT	MOKSI-GOGOT	19.7	14000	307.3011	127.1026	307.3	127.1	8.4993	8.5238	316	136	19.7	OK
DALSU	TEDAN	DALSU-TEDAN	30.2	14000	89.4194	269.7720	89.4	269.8	7.8773	7.9314	97	278	30.2	NO
KIDOS	CJU	KIDOS-CJU	27.5	14000	174.0450	354.0764	174.0	354.1	7.4943	7.3682	182	1	27.5	NO

TURN TRACK 예시

- 현재 고시된 항공로 AIP 고시안에 고시된 항공로 구간 자방위(Magnetic Heading)를 기입하면 자기편차 변경에 따라서 변경된 자방위와 비교하여 변경사항을 파악할 수 있다.

AIP DATA_OLD		AIP DATA_NEW	
South Bound	North Bound	South Bound	North Bound
M-HDG	M-HDG	Check	Check
190	10	OK	OK
187	7	OK	OK
187	6	OK	OK
193	13	OK	OK
193	13	OK	OK
193	13	OK	OK
193	13	OK	OK
193	13	OK	OK
193	12	OK	OK
207	27	OK	OK
207	27	OK	OK
207	26	OK	NO
207	26	OK	OK
207	26	OK	OK
206	26	OK	OK

자방위 비교 표 예시

- 연결 Sheet : Fix Data, DME_DME

1.1.3. 설계 결과 보고서

1.1.3.1. GENERAL

- GENERAL 시트는 항공로 설계 결과 보고서의 내용을 요약한 시트로 항공로 설계 개요, 일반 정보, 구간 정보, GNSS or DME/DME 검토 결과, 항공교통 관제 시설 및 주파수, 공역 정보, 개정 사항에 대한 내용이 수록되어 있다.

1.1.3.1.1. 항공로 설계 개요

- General Data 최상단에 위치한 항공로 설계 개요에는 항공교통관제기관,

RNAV 항공로 Spec, 명칭, 항공로 설계/기초검증/비행점검/감독 성명, 날짜 및 서명을 기입할 수 있도록 되어 있다.

○ 항공로 명칭을 제외한 항목은 수기로 기입하면 된다.

THIS ATS ROUTE IS FOR:

Controlling Agency

Incheon ACC

Type of Route & Level (NAV Spec.)

RNAV2

ATS route designator

Y711

PARTICIPANTS

a. Procedure Design

Position

Name

Date

Signature

Supervisor

Specialist

Specialist

Specialist

Trainee

b. Quality Control

Position

Name

Date

Signature

Supervisor

Supervisor

c. Flight check

Type of Check

Type A/C

Name of Inspector

Date

Signature

Flt ability Checked with

Official Flight Checked with

COORDINATIONS

Organization

Position

Name

Date

Signature

Organization

Position

Name

Date

Signature

항공로 설계 개요 예시

1.1.3.1.2. GENERAL INFORMATION

- GENERAL INFORMATION에는 항공로 명칭, 개정번호, 항공교통관제 기관 및 위치에 대한 내용이 수록되어 있다.
- 항공로 명칭의 경우 자동으로 기입되며, 항공로 설계 개요에서 항공교통관제기관을 선택하게 되면 항공교통관제기관 및 위치가 자동으로 기입된다.

1. GENERAL INFORMATION				
a. Route designator	Y711	b. Controlling ATC unit	Incheon ACC (RNAV)	c. Location of the controlling ATC unit
d. Revision Number	000001			Incheon International Airport, Korea

GENERAL INFORMATION 예시

1.1.3.1.3. ROUTE SEGMENTS

- 항공로 구간, 거리, 자기편차, 양방향 진방위 및 자방위, 항공로최저고도 및 최저장애물회피고도에 대한 내용이 수록되어 있다.
- 항공로 Way-Point 좌표를 제외하고 항공로 AIP 고시안을 작성하는데 필요한 정보가 모두 수록되어 있다.
- ROUTE SEGMENTS에 기입되는 내용은 관련된 항공로 설계 결과보고서 시트에서 자동으로 가져오게 되어 따로 기입할 필요는 없다.

○ 연결 Sheet : Part 1. NAV_WP_TRK, Part 2. MEA&MOCA

2. ROUTE SEGMENTS																				
SN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Fix 1	MONSI	BULTI	MENL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOIS	PANIS	PANIS	DOMKO	PONIK	KANNA	KANNA			
Fix 2	BULTI	MENL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOIS	PANIS	DOMKO	PONIK	KANNA	BOKISO	BOKISO				
SEGMENT	MONSI-BULTI	BULTI-MENL	MENL-GONAX	GONAX-BEDES	BEDES-ELPOS	ELPOS-MANGI	MANGI-DALSU	DALSU-DOTOL	DOTOL-KIDOS	KIDOS-REMOIS	REMOIS-PANIS	PANIS-DOMKO	DOMKO-PONIK	PONIK-KANNA	KANNA-BOKISO	BOKISO-BOKISO				
Length(NM)	29.4	10.0	10.2	14.1	14.9	24.0	22.7	82.4	24.8	25.9	27.4	33.4	30.1	30.1	87.0	30.2				
MV(1)	8.4993	8.3544	8.3063	8.2573	8.1862	8.1111	7.9907	7.8773	7.6171	7.4943	7.3621	7.2227	7.0538	6.9020	6.7512	6.4193				
True(1)	181.2	178.2	178.2	185.1	185.1	185.1	185.0	185.0	184.9	189.8	199.8	199.8	199.8	199.8	199.8	199.8				
Mag(1)	190	187	187	193	193	193	193	193	193	207	207	207	207	207	207	206				
MV(2)	8.3544	8.3063	8.2573	8.1862	8.1111	7.9907	7.8773	7.6171	7.4943	7.3621	7.2227	7.0538	6.9020	6.7512	6.4193	6.2713				
True(2)	12	358.2	358.2	5.1	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	19.8	19.7	19.8	19.7	19.6	19.5	19.4				
Mag(2)	10	7	6	13	13	13	13	13	12	27	27	27	27	26	26	26				
MEA	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000				
MOCA	2900	2900	3200	3200	2200	2800	3800	4000	2700	6000	6300	1500	1500	1500	1500	1500				

ROUTE SEGMENTS 예시

1.1.3.1.4. NAVIGATIONAL AIDS USED

- 항공로 구간 별 RNAV 2 SPEC에 따라 GNSS와 DME/DME 항법 적용 여부에 대한 내용이 기입되어 있다.
- GNSS 항법의 경우 모든 항공로 구간에서 적용되며, DME/DME 적용 여부는 수식에 의해 계산된 결과(신설 설계의 경우, 비행 점검 미 실시) 또는 비행점검 결과에 의해 결정되며, 이 시트에 기입되는 결과는 비행점검 결과가 반영될 경우 비행점검 결과가 우선적으로 기입되며, 비행점검을 하지 않았을 경우 수식에 의한 결과가 기입된다.
- 연결 Sheet : Part 2. Min Altitude

3. NAVIGATIONAL AIDS USED																				
SN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
GNSS	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES				
DME/DME	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	GAP	GAP	GAP	GAP	GAP	GAP	GAP				

NAVIGATIONAL AIDS USED 예시

1.1.3.1.5. AIR TRAFFIC CONTROL and COMMUNICATIONS FACILITIES

- 해당 항공로를 운영하는 항공교통관제기관, Call Sign, 운영시간, 사용 주파수 및 기타사항에 대해 기입해야한다.

4. AIR TRAFFIC CONTROL and COMMUNICATIONS FACILITIES										
Facilities	Call sign	Open Hrs	A/G Frequencies						REMARKS	
Incheon ACC	Incheon Control	24Hrs	132.80	128.70	128.175	120.725	124.525	128.375	* Common frequency	
			132.20*							

AIR TRAFFIC CONTROL and COMMUNICATIONS FACILITIES 예시

1.1.3.1.6. 기타

- 공역 정보, 개정 사항에 대해 기입한다.

[illegible]

기타 예시

1.1.3.2. Part 1. Fix & TRK

- Fix & TRK 시트는 항공로용 항행안전시설, 항공로 Way-Point 및 항공로 구간별 거리, 방위에 대한 내용이 기입되어 있다.

1.1.3.2.1. ROUTE DESCRIPTIONS

- 항공로 구간별 Way-Point와 최저고도 및 RNAV Spec에 대한 내용이 기술되어 있으며, 자동 입력된다.
- 연결 Sheet : DME_DME

Sequence of route segment		1-1. ROUTE DESCRIPTIONS																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Segment	From	MCKIN	BULT	MEXL	OMAK	BEDES	ELPOS	MANG	CALSI	DOTOL	XKOS	REMS	PANF	DOHK	PONK	KAKA	BONHO				
	To	MCKIN	OMAK	BEDES	ELPOS	MANG	CALSI	DOTOL	XKOS	REMS	PANF	DOHK	PONK	KAKA	BONHO						
Segment minimum altitude		14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000				
Navigation specification (RNAV LEVEL)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				

ROUTE DESCRIPTIONS 예시

1.1.3.2.2. Ground Based NAVAIDs DATA

- DME/DME 항법에 사용되는 지상 항행안전시설 정보가 수록되어 있다. 항공로용 항행안전시설 정보로 Fix Data에 기입된 항행안전시설 정보를 자동으로 가져와 기입된다.
- DOC of DME, in NM는 시설에 대해 공표된 최대 거리를 수기로 기입한다.(L512 항공로를 제외하고 200NM 적용, L512의 경우 220NM 적용)
- 연결 Sheet : Fix Data

[illegible]

Ground Based NAVAIDs DATA 예시

1.1.3.2.3. WAY POINTS DATA

- 항공로 Way-Point에 대한 정보가 기입되며, Way-Point 명칭, TYPE, 위·경도 및 적용 자기편차(MV)에 대한 내용이 자동으로 입력된다.
- 연결 Sheet : Fix Data

1.3. WAY POINT DATA																	
Name of Way Point	MCHD	BULT	MSXL	GOVX	DEDS	ELPOS	MANG	DALSI	DOTOL	HEOS	REMOX	PANIS	OSMOX	PONK	KAKKA	OSMOX	MUSLS
Type of WP	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB
Latitude of WP location	37142	34122	35332	36211	36095	35649	35311	35373	34155	33508	33665	33074	32848	32601	31155	30348	30066
Longitude of WP location	125015	126430	126493	126506	126484	126470	126432	126406	126367	126324	126329	126310	126259	126265	126105	125950	125712
Thematic category or WP location	0.4953	0.5684	0.5630	0.5573	0.5482	0.5111	0.5067	0.5173	0.6171	0.6463	0.7821	1.2227	1.7035	6.9208	6.7512	6.4103	6.2102

WAY POINTs DATA 예시

1.1.3.2.4. TRACKS & LEG LENGTHS DATA per SEGMENT

- 항공로 구간별 거리, 진방위, 자기편차 및 자방위에 대한 내용이 자동으로 기입되며, 거리 및 방위의 경우 AIP 고시안에 기술하기 위해 거리 및 방위에 따라 반올림을 적용하여 표기된다.
- 항공로 구간 거리 및 방위는 방향별로 기입되어 있으며, Track 따라 North 또는 South Bound로 표기된다.
- 연결 Sheet : TRACK

Sequence of segment	1-4. TRACKS & LEG LENGTH DATA per SEGMENT																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	MCNRS	BULN	MEHL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DASLI	DOTOL	DOLOS	RENOS	PANOS	DOHOK	PANOK	KANOKA	KANOKA	KANOKA	KANOKA	KANOKA	KANOKA
	Type of start of the segment	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB
Name of the beginning point (°)	BULT	BULT	MEHL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DASLI	DOTOL	DOLOS	RENOS	PANOS	DOHOK	PANOK	KANOKA <td>KANOKA</td> <td>KANOKA</td> <td>KANOKA</td> <td>KANOKA</td> <td>KANOKA</td>	KANOKA	KANOKA	KANOKA	KANOKA	KANOKA
Type of end of the segment	BULT	BULT	MEHL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DASLI	DOTOL	DOLOS	RENOS	PANOS	DOHOK	PANOK	KANOKA	KANOKA	KANOKA	KANOKA	KANOKA	KANOKA
Name of the end point (°)	BULT	BULT	MEHL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DASLI	DOTOL	DOLOS	RENOS	PANOS	DOHOK	PANOK	KANOKA	KANOKA	KANOKA	KANOKA	KANOKA	KANOKA
Type of VLF of the end point	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB
Segment Length (km)	MCNRS	BULN	MEHL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DASLI	DOTOL	DOLOS	RENOS	PANOS	DOHOK	PANOK	KANOKA	KANOKA	KANOKA	KANOKA	KANOKA	KANOKA
Segment Length (km)	29.4	10.8	10.2	14.1	14.1	14.1	24.5	22.7	52.4	24.8	25.9	27.4	33.4	30.1	30.1	67.0	39.2	39.2	39.2	39.2
Segment Length to be published (km)	29.4	10.8	10.2	14.1	14.1	14.1	24.5	22.7	52.4	24.8	25.9	27.4	33.4	30.1	30.1	67.0	39.2	39.2	39.2	39.2
South Island																				
Start AZ of the Track	180.1	179.2	179.2	180.1	180.1	180.1	180.6	180.6	180.9	180.9	180.9	180.9	180.9	180.9	180.9	180.9	180.9	180.9	180.9	180.5
True course to be published	180.1	179.2	179.2	180.1	180.1	180.1	180.6	180.6	180.9	180.9	180.9	180.9	180.9	180.9	180.9	180.9	180.9	180.9	180.9	180.5
Magnetic Variation	0.4993	0.3644	0.3663	0.2573	0.1982	0.1111	0.7907	0.7873	0.7611	0.7453	0.7321	0.7227	0.7036	0.6920	0.6752	0.6493	0.6493	0.6493	0.6493	0.6493
Magnetic Azimuth of the Track	180.6	180.6	180.6	180.3	180.3	180.3	180.3	180.3	180.9	180.9	180.9	180.9	180.9	180.9	180.9	180.9	180.9	180.9	180.9	180.5
North Island																				
Start AZ of the Track	1.2	368.2	368.2	5.1	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	19.8	19.7	19.8	19.7	19.8	19.7	19.6	19.5	19.4	19.4	19.4
True course to be published	1.2	368.2	368.2	5.1	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	19.8	19.7	19.8	19.7	19.8	19.7	19.6	19.5	19.4	19.4	19.4
Magnetic Variation	0.3644	0.3663	0.3673	0.1982	0.1111	0.7907	0.7873	0.7611	0.7453	0.7321	0.7227	0.7036	0.6920	0.6752	0.6493	0.6493	0.6493	0.6493	0.6493	0.6493
Magnetic Azimuth of the Track	3.8	373.8	373.8	6.2	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	24.7	24.6	24.7	24.6	24.7	24.6	24.5	24.4	24.3	24.3	24.3

TRACKS & LEG LENGTHS DATA per SEGMENT

1.1.3.3. Part2. Min Altitude

- Min Altitude 시트에서는 항행안전시설 전파 수신 가능 고도, 최저장애물 회피 고도 등을 검토하여 항공로최저고도(MEA)를 산출하는 시트이다.

1.1.3.3.1. AVAILABLE PAIRS for DME/DME RNAV OPERATIONS

1.1.3.3.1.1. CHECK THE SIGNAL RECEPTION

- 항공로용 항행안전시설 기준으로 항공로 Way-Point까지 거리에 따른 항행안전시설 전파 수신 가능 고도는, ' $D=1.23 \times \sqrt{H}$ ' 수식을 고도 산출을 위한 공식으로 변환 후, 자동으로 산출된다.($H=(D/1.23)^2$)
- 이 시트에서 표기되는 Minimum Altitude at WP는 Fix Data에 입력된 고도로 ATS 목적 고도이다.
- 연결 Sheet : DME_DME, Part 1. NAV_WP_TRK

A. CHECK THE SIGNAL RECEPTION																
Name of way point (F1)	MONSI	BULTI	MEKL	CONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONK	KANKA	BONSO
Minimum Altitude at WP	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
CHECK - SIGNAL RECEPTION																
935 SEL(N) Dist to WP	12.8	41.7	51.6	61.7	75.8	90.8	114.8	137.5	189.9	214.7	239.8	268.5	299.3	328.8	358.5	424.8
Signal reception	1043	2084	2695	3452	4737	6383	9650	13440	24775	31417	38846	47889	60104	72406	85607	120201
1854 PS(N) Dist to WP	163.5	142.8	136.2	129.9	123.5	118.1	113.2	113.1	128.2	143.0	164.4	189.3	218.6	246.6	275.1	498.3
Signal reception	19514	15351	14122	13007	11928	11073	10319	10307	12880	15386	19722	23501	28441	42061	51887	146830
2177 TOU(N) Dist to WP	118.4	101.7	96.4	92.0	89.0	88.2	92.2	101.3	134.9	154.6	179.1	205.5	238.0	267.5	297.1	339.5
Signal reception	11604	9007	8325	7787	7412	7323	7800	8953	14210	17970	23390	30099	38609	46468	50529	78364
3398 KAE(N) Dist to WP	96.1	109.5	114.9	121.1	131.7	143.5	163.6	183.5	231.4	254.7	280.5	307.8	341.2	371.3	401.4	363.3
Signal reception	9502	11316	12131	13066	14861	17016	21069	25682	38777	46263	55397	66038	80331	94509	108891	90644
21 KUZ(N) Dist to WP	78.8	49.8	46.1	38.8	17.4	8.5	25.2	47.2	99.2	124.0	148.7	175.2	207.8	237.5	267.2	394.7
Signal reception	4128	1658	1085	638	222	68	441	1496	6526	10178	14833	20318	28572	37295	47217	103002
71 KWA(N) Dist to WP	125.0	95.7	85.7	75.5	61.4	46.5	22.8	5.4	53.2	77.9	103.4	130.6	163.8	193.9	223.0	189.7
Signal reception	10406	6119	4922	3839	2564	1503	416	90	1940	4084	7144	11352	17810	24911	33213	23847
2765 CAJ(N) Dist to WP	229.6	200.2	190.3	180.1	166.0	151.0	127.0	104.3	52.1	27.5	12.1	31.0	63.1	92.9	122.9	333.6
Signal reception	27007	23652	20690	18209	16297	14946	13431	9960	4559	3205	2861	3400	5398	8468	12741	75707
833 HPO(N) Dist to WP	147.4	136.0	132.9	128.4	125.9	121.1	116.4	113.0	124.7	140.2	161.5	180.8	202.1	226.9	256.7	407.3
Signal reception	15188	13603	12699	12071	11691	11214	10734	10101	25053	31629	39146	48703	60021	72865	110481	127550
76 SOT(N) Dist to WP	11.7	24.4	33.7	43.4	57.5	72.4	96.4	119.1	171.4	196.2	221.5	248.4	281.3	311.0	340.9	290.9
Signal reception	107	468	825	1324	2291	3539	6214	9446	19402	25523	32407	40851	52350	64006	76861	50968
414 CUN(N) Dist to WP	79.6	72.6	72.3	73.4	78.8	86.6	102.5	120.1	165.4	188.2	213.9	241.2	274.4	304.5	334.6	401.5
Signal reception	4903	3900	3872	3979	4514	5307	7357	9942	18497	23821	30657	38865	50195	61698	74404	109948

CHECK THE SIGNAL RECEPTION 예시

1.1.3.3.1.2. DME Signal Reception Altitude Estimation ($D=1.23 \times \sqrt{H}$)

- 항공로 구간에 포함되는 Way-Point와 항공로 항행안전시설 간 거리와 전파 도달 가능 고도를 검토하여 항공로 구간에서 해당 항행안전시설 전파 수신이 가능 여부를 나타낸다.
- 항공로 구간 Way-Point 명칭과 구간 최저고도가 자동으로 기입되며, ID

of Reference NAVAID providing DME guidance의 경우 항공로 구간에 포함된 두 개의 Way-Point와 해당 항행안전시설의 거리가 200NM 안에 있을 경우 'OK', 두 Way-Point 중 하나의 Way-Point 거리가 200NM을 초과할 경우 NA로 표기된다.(예외 : L512의 경우 220NM 적용, 수식 수정 필요)

- 두 Way-Point 전파 수신 가능고도 중 높은 고도와 항행안전시설 표고를 더한 고도(MSL 기준)와 구간 최저고도를 비교하여 전파 수신 가능고도가 구간 최저고도보다 낮을 경우 CHECK 부분에 'OK'로 표기되며 높을 경우 'NO' 표기된다.
- 해당 시트는 하나의 항공로용 항행안전시설과 항공로 구간 별 DME/DME 전파 수신 가능 여부를 판단하여 실질적인 DME/DME 검토는 APDX-A에서 이루어진다.
- 연결 Sheet : DME_DME, Part 1. NAV_WP_TRK

B. DME Signal Reception Altitude Estimation ($D=1.23 \times \sqrt{H}$)																
Serial Number of segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Name of the beginning point (F1)	MONSI	BULTI	MEKL	CONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONK	KANKA	BONSO
Name of the ending point (F2)	BULTI	MEKL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONK	KANKA	BONSO	MUGUS
Minimum Altitude for the SEGMENT	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
Is of reference NAVAID providing DME guidance	SEL(N)	SEL(N)	SEL(N)	SEL(N)	SEL(N)	SEL(N)	SEL(N)	SEL(N)	SEL(N)	SEL(N)	SEL(N)	SEL(N)	SEL(N)	SEL(N)	SEL(N)	SEL(N)
Elevation of NAVAID providing DME	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935
Distance to the F1 of segment	12.8	41.7	51.6	61.7	75.8	90.8	114.8	137.5	189.9	214.7	239.8	268.5	299.3	328.8	358.5	424.8
Distance to the F2 of segment	41.7	51.6	61.7	75.8	90.8	114.8	137.5	189.9	214.7	239.8	268.5	299.3	328.8	358.5	424.8	498.3
Minimum reception height above antenna elevation	1149	1760	2517	3802	5449	8715	12505	23840	30482	37237	45383	55059	66619	80363	96494	116290
Minimum reception height above Mean Sea Level	2084	2695	3452	4737	6383	9650	13440	24775	31417	38846	47889	60104	72406	85607	100201	120201
CHECK	SEL(N)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Is of reference NAVAID providing DME guidance	PS(N)	PS(N)	PS(N)	PS(N)	PS(N)	PS(N)	PS(N)	PS(N)	PS(N)	PS(N)	PS(N)	PS(N)	PS(N)	PS(N)	PS(N)	PS(N)
Elevation of NAVAID providing DME	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854
Distance to the F1 of segment	163.46	142.80	136.24	129.80	123.45	118.10	113.10	113.09	128.15	143.06	164.41	189.34	218.61	246.61	275.11	498.31
Distance to the F2 of segment	142.8	136.2	129.9	123.5	118.1	113.2	113.1	128.2	143.0	164.4	189.3	218.6	246.6	275.1	498.3	573.1
Minimum reception height above antenna elevation	17600	13497	12268	11153	10074	9219	8465	11026	13512	17968	23447	31587	41819	54068	68719	86019
Minimum reception height above Mean Sea Level	NA	NA	NA	13007	11928	11073	10319	12880	15386	19722	23501	28441	34061	40561	48061	56561
CHECK	PS(N)	NO	NO	NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

DME Signal Reception Altitude Estimation 예시

1.1.3.3.1.3. DME/DME Update Area Estimation

- DME/DME Update Area Estimation 시트는 항공로 구간 별 DME/DME 조합 결과에 대한 내용과 Critical DME, DME GAP에 대한 내용이 기입된다.
- 해당 시트는 APDX-A DMEDME 시트와 APDX-B DMEDME_FLIGHT CHECK Sheet의 결과를 비교하여 기입된다.

- 항공로 Way-Point에서 DME/DME 항법이 가능할 경우 해당 Way-Point에서의 보호구역 반폭이 자동으로 산출된다.
- DME/DME 항법이 가능한 경우 RNAV Level(NAV SPEC)에 해당 RNAV Spec이 표기되며 불가능한 경우 '-'로 표기된다.
- Way-Point에서 DME/DME 항법 가능 여부는 'DME/DME Update Area Estimation' 결과를 반영한다.

Name of WP	A. System Tolerances and Area Width for DME/IME ENROUTE RNA Operations																
	MONSI	BULTI	MEKIL	GONAX	REDES	ELPOS	DAMEI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOSS	PANSEI	DOMKO	PONNK	KANKA	BONSOS	MUGUS
	Tolerance for DME/IME																
XTT(80%)	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	-	-	-	-	-
ATT	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	-	-	-	-
RV	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-
1.5XTT(96.7%)	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	-	-	-	-	-
Semi-Width	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	-	-	-	-	-
Semi-Width2 (Primary area)	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	-	-	-	-	-

1.1.3.3.2.2. System Tolerance and Area Width for GNSS ENROUTE RNAV Operations

- RNAV 항공로에서는 모든 Way-Point에서 GNSS 항법이 가능하므로 모든 Way-Point에서의 보호구역 반폭이 산출된다.
- 하단 'APPLIED'에는 해당 Way-Point에서 DME/DME 항법 보호구역 반폭과 GNSS 항법 보호구역 반폭을 비교하여 더 큰 보호구역 반폭이 산출되며 이 결과 값은 항공로 보호구역 도면에 적용하여 장애물 검토 시 참조한다.
- RNAV 2 항공로의 경우 DME/DME 수신 여부와 상관없이 GNSS 반폭을 적용한다.(GNSS 반폭이 DME/DME 반폭보다 큼)

System Tolerance and Area Width for GNSS ENROUTE RNAV Operations 예시

제정 : 2025.1.23. - 50 -

1.1.3.3.3. OBSTACLE DATA

- 항공로 구간 별 통제장애물 정보가 기입된다.
- 항공로 구간 별 통제장애물은 항공로 보호구역을 캐드에 작성 한 후 1:250,000 수치지도에서 추출한다.
- 통제장애물 정보를 OBS Data 시트에 입력하면 해당 시트에서 통제장애물 명칭, 위치, 위·경도 좌표, 산악지역 등 정보가 자동으로 기입된다.
- 연결 Sheet : OBS Data

2-3. OBSTACLE DATA																
"Ld" indicates that the distance from the outer edge of primary area to OBS																
Sequence of route segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Segment from(F1)	MONR	BULTI	MENL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONNK	KANKA	BONSO
Segment to(F2)	BULTI	MENL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONNK	KANKA	BONSO	MUGUS
NAVAids/Fees consisting the Segment	MONR-BULTI	BULTI-MENL	MENL-GONAX	GONAX-BEDES	BEDES-ELPOS	ELPOS-MANGI	MANGI-DALSU	DALSU-DOTOL	DOTOL-KIDOS	KIDOS-REMOS	REMOS-PANSI	PANSI-DOMKO	DOMKO-PONNK	PONNK-KANKA	KANKA-BONSO	BONSO-MUGUS
Name of controlling obstacle	원봉산	원봉산	집갈산	집갈산	원봉산	원봉산	원봉산	원봉산	원봉산	원봉산	원봉산	원봉산	원봉산	원봉산	원봉산	원봉산
Location of controlling obstacle ("P" or "S")	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Ld of controlling obstacle that is located in "S" area	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.37	0.35	2.21	NA	NA	NA	NA	NA
Latitude of controlling obstacle location	364251.0	364251.0	362448.8	362448.8	361912.5	353628.9	352725.5	344003.4	340024.0	332255.8	332145.9	-	-	-	-	-
Longitude of controlling obstacle location	1265246.9	1265246.9	1265259.9	1265259.9	1264813.0	1264755.1	1264516.6	1264213.1	1263225.2	1262817.4	1262736.1	-	-	-	-	-
Elevation of controlling obstacle, in feet AMSL	1555	1555	1837	1837	856	1457	2441	2681	1414	3600	3934	250	250	250	250	250
Accuracy code of controlling obstacle	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F
Terrain classification (H=Normal or M=Mountainous)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	M	M	N	N	N	N	N

OBSTACLE DATA 예시

1.1.3.3.4. MINIMUM ALTITUDE COMPUTATIONS

1.1.3.3.4.1. MINIMUM ALTITUDE required for OBSTACLE CLEARANCE

- 아래와 같이 입력된 통제장애물 정보로 항공로 구간 별 최저장애물 회피 고도가 자동으로 산출된다.
- 장애물 명칭
- 장애물 Type : 장애물 명칭이 '선박'으로 되어 있는 경우를 제외하고 모든 장애물은 '산'으로 자동 입력된다.
- Accuracy Code 및 Factor : 1:250,000 수치지도 장애물로 6F를 적용하였으며, 수직으로 250Ft, 수평으로 300m의 수치지도 오차를 적용
- 위치 : 기본구역에 위치할 경우 'P'로 표기, 부수구역에 위치할 경우 'S'로 표기되며 장애물로부터 기본구역까지 거리가 기입(Ld value).

- Terrain classification : 장애물 위치가 산악지역에 위치할 경우 'M' 그 외 장애물의 경우 'N'으로 표기
- MOC : 장애물이 산악지역에 위치하는 경우 기본 및 부수구역 상관없이 MOC 2,000ft가 적용되며, 그 외 장애물의 경우 기본구역은 984ft, 부수구역은 장애물 위치에 따른 MOC(선형 보간법 적용)가 적용된다.
- 장애물 위치가 부수구역에 위치하여도 기본구역 경계선과의 거리가 300m 이내 장애물은 기본구역 장애물로 판단하여 MOC 984ft를 적용한다.

A. MINIMUM ALTITUDE required for OBSTACLE CLEARANCE																
Serial Number of segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Segment from(F1)	MONR	BULTI	MENL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONNK	KANKA	BONSO
Segment to(F2)	BULTI	MENL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONNK	KANKA	BONSO	MUGUS
NAVAids/Fees consisting the Segment	MONR-BULTI	BULTI-MENL	MENL-GONAX	GONAX-BEDES	BEDES-ELPOS	ELPOS-MANGI	MANGI-DALSU	DALSU-DOTOL	DOTOL-KIDOS	KIDOS-REMOS	REMOS-PANSI	PANSI-DOMKO	DOMKO-PONNK	PONNK-KANKA	KANKA-BONSO	BONSO-MUGUS
Controlling OBS Description	원봉산	원봉산	집갈산	집갈산	원봉산	원봉산	원봉산	원봉산	원봉산	원봉산	원봉산	원봉산	원봉산	원봉산	원봉산	원봉산
Type of OBS	산	산	산	산	산	산	산	산	산	산	산	산	산	산	산	산
Controlling OBS Elevation MSL	1555	1555	1837	1837	856	1457	2441	2681	1414	3600	3934	250	250	250	250	250
Charting accuracy code	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F
Vertical Accuracy Factor	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Additional adding factor, such as tree (DBH)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Controlling OBS Elevation to be applied	1885	1885	2137	2137	1150	1757	2741	2961	1714	3900	4234	500	500	500	500	500
OBS Location (P=Primary, S=Secondary)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	S	S	S	P	P	P	P
Ld value of the OBS if it is located in secondary area	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.37	0.35	2.21	NA	NA	NA	NA	NA
Horizontal Accuracy Factor, in meter	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Horizontal Accuracy Factor, in NM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ld value of the OBS to be applied	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.21	0.19	2.05	NA	NA	NA	NA
Terrain classification (H=Normal or M=Mountainous)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Half width of the Primary area at OBS location	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
Half width of the Secondary area at OBS location	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
Required MOC	984	984	984	984	984	984	984	984	984	901	2000	2000	984	984	984	984
Required Altitude based on CBS - MOCA	2840	2840	3122	3122	2141	2741	3725	3945	2616	5906	6234	1484	1484	1484	1484	1484
Promulgated MOCA	2980	2980	3280	3280	2280	2880	3880	4080	2780	6080	6380	1580	1580	1580	1580	1580

MINIMUM ALTITUDE required for OBSTACLE CLEARANCE 예시

1.1.3.3.4.2. SUMMARY of the above RESULTS

- 최저항공로고도(MEA)가 산출되는 시트로 장애물에 의한 최저고도(MOCA), 전파 신호 도달 가능 고도, 항공로 운영 목적에 고도 등을 비교하여 더 높은 고도를 항공로 최저고도로 산출된다.

B. SUMMARY of the above RESULTS																
Serial Number of segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NAVAids/Fees consisting the Segment	MONR-BULTI	BULTI-MENL	MENL-GONAX	GONAX-BEDES	BEDES-ELPOS	ELPOS-MANGI	MANGI-DALSU	DALSU-DOTOL	DOTOL-KIDOS	KIDOS-REMOS	REMOS-PANSI	PANSI-DOMKO	DOMKO-PONNK	PONNK-KANKA	KANKA-BONSO	BONSO-MUGUS
Minimum Altitude SELECTED for obstacle clearance	2900	2900	3200	3200	2200	2800	3800	4000	2700	6000	6300	1500	1500	1500	1500	1500
Min Alt required for Navigational signal reception	11604	13053	13066	13007	12194	13139	13440	12880	10178	7144	11352	5396	8498	12741	-	-
Minimum Altitude verified by Flight check																
Altitude required for procedure designs	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
Altitude required for airspace operational	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
Altitude required for controlling ATIS-Route	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
Minimum Altitude required for ATC operations	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
MEA Selected/Established	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000

SUMMARY of the above RESULTS 예시

1.1.3.4. Part 3. MSD&TURN

- Part 3. MSD&TURN 시트에서는 최소안정거리(MSD, Minimum Stabilization Distance) 검토와 항공로 상 선회가 발생하는 경우 선회 보호 구역을 위한 선회 파라미터에 대한 내용이 기술되어 있다.

1.1.3.4.1. Flight altitude, Speed & Turning Requirements

- 항공로 구간 최소안정거리와 선회 파라미터 계산을 위한 정보가 자동적으로 입력되며 항공로 구간별 거리, 자방위(Magnetic Track), 선회각, 고도, 속도, Bank Angle에 대한 내용이 기입되어 있다.
- IAS 및 Bank Angle은 아래와 같이 고정값이 적용되며, 나머지 파라미터는 항공로 Track 자료가 자동으로 적용된다.
- IAS : 315kt
- Bank Angle : 15°

Segment or fix of turn location	Speed (IAS)*	Altitude/height	Wind	Bank angle**	FTT (seconds)			
					c (seconds)		Outbound timing tolerance	Heading tolerance
					Bank establishment time	Pilot reaction time		
Departure	Final missed approach IAS + 10%, see Table 1.4-1-1 or 1.4-1-2 ¹	Turn at altitude/height: Specified altitude/height Turn at turn point: A/D elevation + height based on 10% climb from DER.	95% omni-directional wind or 56 km/h (30 kt) for wind spirals	For turn area calculation: 15° For establishment of the average flight path only: 15° until 305 m (1 000 ft) 20° between 305 m (1 000 ft) and 915 m (3 000 ft) 25° above 915 m (3 000 ft)	3	3	N/A	N/A
En-route	585 km/h (315 kts)	Specified altitude	95% probability wind, or ICAO standard wind ²	15°	5	10	N/A	N/A

항공로 IAS 및 Bank Angle 관련 규정

- 연결 Sheet : Part 1. NAV_WP_TRK

3-1. Flight altitude, Speed & Turning Requirements																
a. Sequence of segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
b. Name of the beginning point (F1)	MONSI	BULTI	MEKL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KODOS	REMOIS	PANIS	DOMNO	PONIK	KAWKA	BOKSO
c. Type of WP of the beginning point	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB
d. Name of the ending point (F2)	BULTI	MEKL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KODOS	REMOIS	PANIS	DOMNO	PONIK	KAWKA	BOKSO	MUOUS
e. Type of WP of the ending point	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB
f. Segment	MONSI-BULTI	BULTI-MEKL	MEKL-GONAX	GONAX-BEDES	BEDES-ELPOS	ELPOS-MANGI	MANGI-DALSU	DALSU-DOTOL	DOTOL-KODOS	KODOS-REMOIS	REMOIS-PANIS	PANIS-DOMNO	DOMNO-PONIK	PONIK-KAWKA	KAWKA-BOKSO	BOKSO-MUOUS
g. Segment Length designed (NM)	29.4	10.0	10.2	14.1	14.9	24.0	22.7	52.4	24.8	25.9	27.4	33.4	30.1	30.1	67.0	30.2
h1. Magnetic track for North bound	10	7	6	13	13	13	13	13	12	27	27	27	27	26	26	26
h2. Magnetic track for South bound	180	187	187	183	183	183	183	183	183	207	207	207	207	207	207	206
i. Turn amount for entering the segment	0	3	0	6	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	1
j. Altitude at F1	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
k. Parameter for Airspeed conversion	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755
l. IAS at F1	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
m. IKTAS at F1	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402
n. Bank angle for turning at F1	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
o. Turn amount to exit the segment	3	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	1
p. Altitude at F2	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
q. Parameter for Airspeed conversion	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755
r. IAS at F2	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
s. IKTAS at F2	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402
t. Bank angle for turning at F2	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Flight altitude, Speed & Turning Requirements 예시

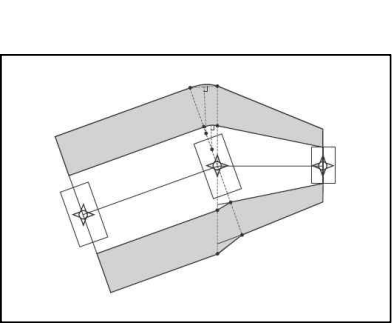
1.1.3.4.2. Minimum Stabilization Distance Confirmation

- 항공로 구간 즉, 항공로 Way-Point 간 최소거리를 검토하기 위해 필요한 정보인 TAS, Altitude, 선회량 및 Bank Angle은 위에서 설명한 Flight altitude, Speed & Turning Requirements 중 해당되는 정보를 가져와 최소안정거리를 계산 및 검토한다.
- 계산에 의한 최소안전거리(MSD)와 5NM(설계규정 상 최소거리) 중 큰 값과 항공로 설계상 거리를 비교하여 항공로 설계상 거리가 클 경우 하단 (Confirmation)에 'OK'로 작을 경우 'NO'로 표기되며 'NO'로 표기될 경우 항공로 설계 구간 수정이 필요하다.(예외 : Y253 일부구간의 경우 최소거리 5NM 미적용)

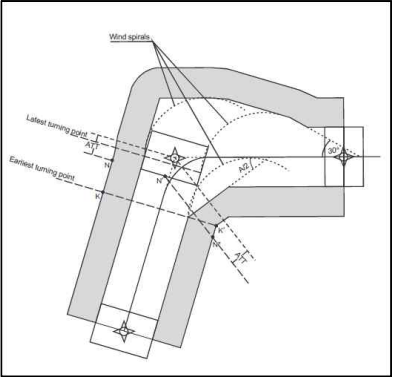
3-2. Minimum Stabilization Distance Confirmation																
a. Sequence of segment		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
b. Name of the beginning point (P1)		MONSI	BULTI	MEKL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONIK	KANKA
c. Type of WP of the beginning point		FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB
d. Name of the ending point (P2)		BULTI	MEKL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONIK	KANKA	BONSO
e. Type of WP of the ending point		FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB	FB
MSD computation for Entering portion																
f. TAS at Beginning fix of segment, in knots		402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402
g. Wind parameters	Wrc2h+47	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
h. Amount of turn for entering the segment		0	3	0	6	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	1
i. Bank Angle for turning at P1		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
j. Rate of turn for entering the segment		0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73
k. Radius of turn for entering the segment		8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78
l. TAS at Beginning the second turn		402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402
m. Radius of turn for smoothing		8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78
n. FB-L1 (*handum angle/2)		0.0000	0.0000	0.0000	4.0937	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4.0937	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
o. FB-L2 (*v/3500)		0.0000	0.0000	0.0000	0.5580	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5580	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
MSD computation for exit portion																
p. TAS at Ending fix of segment, in knots		402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402
q. Wind parameters		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
r. Bank angle		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
s. Amount of turn for the segment exit		3	0	6	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	1
t. Radius of turn made for exit the segment		8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78
u. TAS at Beginning the second turn		402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402
v. Radius of turn for smoothing		8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78
w. FB-L1 (*handum angle/2)		0.0000	0.0000	0.0000	4.0937	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4.0937	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
x. FB-L2 (*v/3500)		0.0000	0.0000	0.5580	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5580	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Minimum Stabilization Distance Confirmation																
y. Track Distance designed		29.4	10.0	10.2	14.1	14.9	24.0	22.7	52.4	24.8	25.9	27.4	33.4	30.1	30.1	67.0
z. MSD required		5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
aa. Remaining length		24.4	5.0	5.2	9.1	9.9	19.0	17.7	47.4	19.8	20.9	22.4	28.4	25.1	25.1	62.0
ab. Confirmation		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Minimum Stabilization Distance Confirmation 예시

○ 선회량이 15° 미만일 경우 Amount of turn 셀에 분홍색 음영이 채워지며, 이는 보호구역 도면 작도 시 원호(Circular arc) 방식으로 작도하며, 15° 이상일 경우 바운딩 서클(Bounding Circles) 방식으로 작도된다.



Circular arc Method



Bounding Circles Method

1.1.3.4.3. TURNING PARAMETERS

○ 항공로 상 선회가 이루어질 경우(선회량 1° 이상) TURNING PARAMETERS 셀에 선회가 발생하는 Way-Point와 선회 파라미터 기본 값(R, r, E 값)이 자동으로 산출된다.

3-3. TURNING PARAMETERS							
TURN POINT		BULTI	GONAX				BONSO
Type of WP		FB	FB				FB
a. Altitude at Turn point		14000	14000			14000	
b. Parameters		1.2755	1.2755			1.2755	
c. Maximum KTAS at TP		402	402			402	
d. Wind Speed in knots		75	75			75	
e. Average achieved bank angle (α)		15	15			15	
f. Factor, c, in NM (반송 = 10, 영크 5)		1.99	1.99			1.99	
g. Rate of turn (deg/s)	R	0.73	0.73			0.73	
h. r (radius of turn)	r	8.78	8.78			8.78	
i. E45	45	1.29	1.29			1.29	
j. E90	90	2.58	2.58			2.58	
k. E135	135	3.86	3.86			3.86	
l. E180	180	5.15	5.15			5.15	
m. E225	225	6.44	6.44			6.44	
n. E270	270	7.73	7.73			7.73	
o. Turn Spiral 90	sq((r*(1+c^2)))	9.15	9.15			9.15	
p. Turn Spiral 180	r*(E)	11.36	11.36			11.36	
q. Turn Spiral 270	r*(2E)	15.93	15.93			15.93	

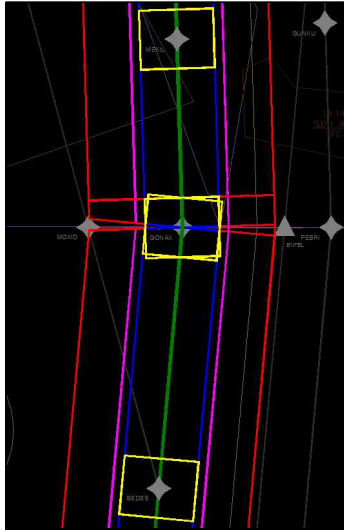
TURNING PARAMETERS 예시

1.1.3.4.4. PARAMETERS for TURNING AREA CONSTRUCTION

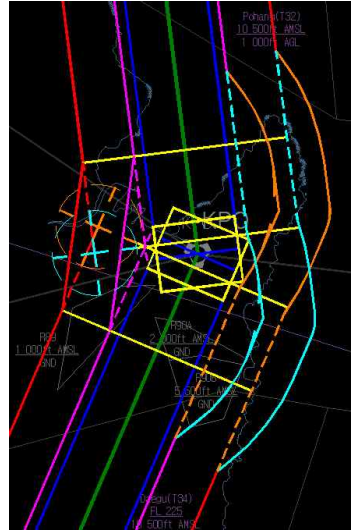
○ 해당 셀에는 선회 보호구역을 작도하기 위한 파라미터 값을 정리한 셀로 r, E, ETP, LTP 값을 구하기 위한 파라미터를 자동으로 기입하여 선회 파라미터가 자동으로 산출된다.

3-4. PARAMETERS for TURNING AREA CONSTRUCTION							
TURN POINT		BULTI	GONAX			KIDOS	BONSO
a. Type of WP		FB	FB			FB	FB
b. WP escape		TP	TP			TP	TP
c. Roll-in TRK for South bound		180	187			193	207
d. Roll-out TRK for South bound		187	193			207	206
e. Amount of turn	A	3	6			14	1
f. Direction of turn		LT	RT			RT	LT
g.1. Radius of turn	r	(NM)	8.78	8.78		8.78	8.78
g.2. Radius of turn	r	(Meters)	16267.80	16267.80		16267.80	16267.80
h.1. Wind effect	E	(NM)	2.58	2.58		2.58	2.58
h.2. Wind effect	E	(Meters)	4769.92	4769.92		4769.92	4769.92
i. Nominal Turn Initiation Dist. (r*(TAS/A/2))			4.10	4.10		4.10	4.10
j. ATT for nominal turning fix			1.60	1.60		1.60	1.60
k. ATT for nominal turning fix			2.00	2.00		2.00	2.00
l. Distance for pilot reaction			1.32	1.32		1.32	1.32
m. Distance for Bank angle establishment			0.86	0.86		0.86	0.86
n.1. Dist between WP & ETP for FB (g1)	(NM)		5.70	5.70		5.70	5.70
n.2. Dist between WP & ETP for FB (g1)	(Meters)		10548.86	10548.86		10548.86	10548.86
o.1. Dist between WP and LTP for FB (g2)	(NM)		1.17	1.17		1.17	1.17
o.2. Dist between WP and LTP for FB (g2)	(Meters)		2169.68	2169.68		2169.68	2169.68

PARAMETERS for TURNING AREA CONSTRUCTION 예시



15° 미만 선회 보호구역
예시(Circular Arc)



15° 이상 선회 보호구역
예시(Bounding Circle)

1.1.3.5. Part 4. TURN Segment

- Turn Segment Sheet는 항공로 상 선회가 아닌 항공로와 항공로 간 연결되어 선회가 발생하는 경우 작성되며, TURNING PARAMETERS와 PARAMETERS for TURNING AREA CONSTRUCTION 부분은 Part 3 Turn 부분과 동일하다.
- Flight altitude, Speed & Turning Requirements(Turning Segment) 셀에서 설계 대상항공로 Way-Point 지점에서의 Magnetic Track은 항공로 도면을 참조하여 연결 방향에 따라 수기로 입력해야한다.

4-1. Flight altitude, Speed & Turning Requirements(Turning Segment)										
a. Sequence of segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b. Name of the beginning point (F1)	MONSI	MONSI	DALSU	KIDOS						
c. Type of the beginning point	FB	FB	FB	FB						
d. Name of the ending point (F2)	BOGAN	GOGOT	TEDAN	CJU						
e. Type of WP of the ending point	FB	FB	FB	FB						
f. Segment	MONSI-BOGAN	MONSI-GOGOT	DALSU-TEDAN	KIDOS-CJU						
g. Segment Length designed (NM)	17.6	19.7	30.2	27.5						
h1. Magnetic track	10	10	193	193						
h2. Magnetic track	278	316	97	162						
i. Altitude at F1	14000	14000	14000	14000						
j. Parameter for Airspeed conversion	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755						
k. KIAS at F1	315	315	315	315						
l. KTAS at F1	402	402	402	402						
m. Bank angle for turning at F1	15	15	15	15						
n. Altitude at F2	14000	14000	14000	14000						
p. Parameter for Airspeed conversion	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755						
q. KIAS at F2	315	315	315	315						
r. KTAS at F2	402	402	402	402						
s. Bank angle for turning at F2	15	15	15	15						

Flight altitude, Speed & Turning Requirements(Turning Segment) 예시

1.1.3.6. APDX-A DMEDME

- APDX-A(DMEDME) 시트에는 비행절차설계규정에 규정된 항행안전시설 전파 수신 가능 여부를 수식으로 검토하여 DME/DME RNAV 항법이 가능한지 검토하기 위한 Sheet로 비행점검 결과를 반영하지 못할 경우 해당 Sheet 결과로 DME/DME RNAV 항법 가능여부를 판단한다.

1.1.3.6.1. A. AVAILABLE PAIRS for DME/DME RNAV OPERATIONS

- 앞에서 설명한 DME_DME 시트에서 DME/DME RNAV 항법이 가능한 DME 조합 번호를 Pair of 셀에 입력하게 되면 자동으로 DME/DME 항법 가능 여부를 판단할 수 있다. FLIGHT CHECK 결과가 있는 경우 FLIGHT CHECK에서 가능한 DME 조합을 입력한다.
- 두 항행안전시설로부터 각 Way-Point까지 Azimuth를 이용하여 ANGLE이 산출된다. 산출된 ANGLE 값과 항행안전시설로부터 Way-Point까지 거리를 이용하여 해당 Way-Point가 두 항행안전시설의 수평적 전파 도달 범위 ($30^\circ \leq \text{ANGLE} \leq 150^\circ$, $\text{RANGE} \leq 200\text{NM}$)를 만족할 경우 'CHECK-UPDATE Zone' 셀에 'OK'로 기입되며, 만족하지 않을 경우 'NO'로 기입된다.(예외 : L512, 220NM 적용되며 엑셀 계산식 수정 필요)
- 또한 두 항행안전시설로부터 Way-Point까지 거리를 이용하여 두 항행안전시설로부터 Way-Point까지 수직적 전파도달범위(전파 도달 고도 $\leq \text{MEA}$)를 만족할 경우 AVAILABILITY 셀에 'OK' 표기, 두 항행안전시설 또는 하나의 항행안전시설로부터 Way-Point까지 수직적 전파도달범위를 만족하지 않을 경우 'NO'로 표기된다.
- 최종적으로 수평 및 수직 전파도달범위를 모두 만족하는 경우 'If

Recommended accepted' 셀에 'OK'로 표기되며 해당 항행안전시설을 이용하여 DME/DME RNAV 항법이 가능하다. 'NO' 표기되는 경우 해당 항행안전시설을 이용한 DME/DME RNAV 항법은 불가능하다.

○ 연결 Sheet : DME_DME

A-1. AVAILABLE PAIRS for DME/DME RNAV OPERATIONS																			
Pair of	1	SEL(N)-PSN(N)	MONSI	BULTI	MEKIL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONIK	KANKA	BONSO	MUGUS
AZ WP to	SEL(N)		14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
AZ WP to	PSN(N)		19.9	6.8	5.2	4.0	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.6	6.1	7.4	8.7	9.6	10.3	11.6	12.6
ANGLE			138.4	131.5	128.4	125.0	119.3	112.7	101.0	89.4	65.6	56.9	51.3	46.9	42.8	38.9	37.7	21.6	21.3
RANGE from	SEL(N)		119.5	124.7	123.3	121.0	115.1	108.3	96.5	84.9	61.0	52.2	45.2	39.4	34.1	30.3	27.3	10.0	9.3
RANGE from	PSN(N)		12.8	41.7	51.6	61.7	75.8	90.8	114.8	137.5	189.9	214.7	239.8	266.5	289.2	328.8	358.5	424.8	454.7
CHECK - UPDATE Zone			163.5	142.9	136.2	129.9	123.5	118.1	113.2	113.1	129.2	143.0	164.4	188.3	216.6	246.6	275.1	468.3	468.6
CHECK - SIGNAL RECEPTION	SEL(N)		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
CHECK - SIGNAL RECEPTION	PSN(N)		1543	2084	2095	3452	4737	6383	9650	13440	24775								
AVAILABILITY	14000		19514	15351	14122	13007	11928	11073	10319	10307	12880								
Recommended	14000		NO	NO	NO	OK	OK	OK	OK	OK	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
If Recommended accepted	14000		NO	NO	NO	OK	OK	OK	OK	OK	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

AVAILABLE PAIRS for DME/DME RNAV OPERATIONS 예시

1.1.3.6.2. DME/DME Update Area Estimation

○ DME/DME Update Area Estimation은 위(AVAILABLE PAIRS for DME/DME RNAV OPERATIONS)에서 검토된 결과를 정리하여 보여준다.

- 예시(1) : DME/DME 조합에 따른 각 Way-Point 별 DME/DME RNAV 항법 결과를 보여준다.

A-2. DME/DME Update Area Estimation																			
Pair of	Minimum Altitude	WP	MONSI	BULTI	MEKIL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONIK	KANKA	BONSO	MUGUS
1	SEL(N)-PSN(N)					OK	OK	OK	OK	OK									
2	SEL(N)-TGU(N)		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK									
4	SEL(N)-KUZ(N)							OK											
10	PSN(N)-TGU(N)																		
12	PSN(N)-KUZ(N)					OK	OK		OK	OK	OK								
19	TGU(N)-KUZ(N)		OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK									
23	TGU(N)-SOT(N)			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK									
31	KUZ(N)-KWA(N)						OK	OK		OK									
34	KUZ(N)-SOT(N)		OK					OK											
36	KWA(N)-CUJ(N)									OK			OK						

DME/DME Update Area Estimation 예시(1)

- 예시(2) : DME/DME 조합에 따른 각 Way-Point 별 DME/DME RNAV 항

법 결과를 항공로 구간별로 정리하여 보여준다. 이용 가능 DME 조합과 Critical DME/GAP 부분의 경우 직접 수기로 입력해야하며 입력된 결과 값은 FLIGHT CHECK 결과가 없을 경우 그대로 항공로 설계 결과(General Data)에 반영된다.

Additional Notes:																			
1. DME/DME 센서는 각 구간별로 다음과 같이 이용 가능할 것으로 검토된다(MEA 14000 조건) DME 200NM																			
2. ICS Telecom Tool 이용 신호 가청 여부 검토																			
구간 (Segment)		이용 가능 DME 조합																	Critical DME & GAP
MONSI-BULTI		SEL(N)-TGU(N)	TGU(N)-KUZ(N)																TGU
BULTI-MEKIL		SEL(N)-TGU(N)	TGU(N)-KUZ(N)	TGU(N)-SOT(N)															TGU
MEKIL-GONAX		SEL(N)-TGU(N)	TGU(N)-KUZ(N)	TGU(N)-SOT(N)															TGU
GONAX-BEDES		SEL(N)-PSN(N)	SEL(N)-TGU(N)	PSN(N)-KUZ(N)	TGU(N)-KUZ(N)	TGU(N)-SOT(N)													
BEDES-ELPOS		SEL(N)-PSN(N)	SEL(N)-TGU(N)	TGU(N)-SOT(N)	KUZ(N)-KWA(N)														
ELPOS-MANGI		SEL(N)-PSN(N)	SEL(N)-TGU(N)	TGU(N)-SOT(N)															
MANGI-DALSU		SEL(N)-PSN(N)	SEL(N)-TGU(N)	PSN(N)-KUZ(N)	TGU(N)-KUZ(N)	TGU(N)-SOT(N)													
DALSU-DOTOL		PSN(N)-KUZ(N)																PSN	KUZ
DOTOL-KIDOS																			GAP
KIDOS-REMOS																			GAP
REMOS-PANSI																			GAP
PANSI-DOMKO																			GAP
DOMKO-PONIK																			GAP
PONIK-KANKA																			GAP
KANKA-BONSO																			GAP
BONSO-MUGUS																			GAP

DME/DME Update Area Estimation 예시(2)

1.1.3.7. APDX-B DMEDME_FLIGHT CHECK

○ APDX-B 시트는 항공로 설계 후 비행점검 결과가 있는 경우 비행점검 결과를 반영하여 항공로 구간 별 DME/DME RNAV 항법 가능 결과가 산출되며, 비행점검 결과를 설계 결과에 반영된다.

○ DME/DME 시설 조합 번호의 경우 APDX-A 번호 그대로 자동 입력된다.

1.1.3.7.1. A. AVAILABLE PAIRS for DME/DME RNAV OPERATIONS

- APDX-A 시트 'AVAILABLE PAIRS for DME/DME RNAV OPERATIONS' 내용과 동일하나 'SIGNAL RECEPTION' 셀에 수기로 전파 수신이 가능한 경우 'OK' 불가능한 경우 'NO'로 입력해야 한다.

○ Y711

NAVAID/SEGMENT	MNSI - BULTI	BULTI - MEKIL	MEKIL - GONAX	GONAX - BEDES	BEDES - ELPOS	ELPOS - MANGI	MANGI - DALSU	DALSU - DOTOL	DOTOL - KIDOS	KIDOS - REMOS	REMOS - PANSI	PANSI - DOMKO	DOMKO - PONIK	PONIK - KANKA	KANKA - BONSO	BONSO - MUGUS
SEL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PSN	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
TGU	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
KAE	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
KUZ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
KWA	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
CJU	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
KPO	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SOT	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
CUN	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

비행점점 결과 예시

- 비행점점 결과를 수기로 입력하여 두 항행안전시설 결과가 'OK'의 경우 If Recommended accepted 셀에 'OK'로 표기되며, 두 항행안전시설 중 하나 또는 두 항행안전시설 결과가 'NO'일 경우 'NO'로 표기된다.
- 연결 Sheet : DME_DME, APDX-A DMEDME

B-1. AVAILABLE PAIRS for DME/DME RNAV OPERATIONS(FLIGHT CHECK)																			
Pair of	1	SEL(N)/PS(N)	MNSI	BULTI	MEKIL	GONAX	BEDES	ELPOS	MANGI	DALSU	DOTOL	KIDOS	REMOS	PANSI	DOMKO	PONIK	KANKA	BONSO	MUGUS
AZ WP to SEL(N)			14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
AZ WP to PS(N)			19.9	6.8	5.2	4.0	4.2	4.3	4.4	4.5	4.8	4.6	6.1	7.4	8.7	9.6	10.3	11.6	12.0
ANGLE			139.4	131.5	128.4	125.0	119.3	112.7	101.0	89.4	66.6	56.9	51.3	46.9	42.8	39.9	37.7	21.6	21.3
RANGE from SEL(N)			119.5	124.7	123.3	121.0	115.1	108.3	96.5	84.9	61.0	52.2	45.2	39.4	34.1	30.3	27.3	10.0	9.3
RANGE from PS(N)			12.8	41.7	51.6	61.7	75.8	90.8	114.8	137.5	189.5	214.7	235.4	259.6	289.2	328.8	368.5	424.8	454.7
CHECK - UPDATE Zone			163.5	142.8	136.2	129.3	123.5	116.1	113.2	113.1	125.4	141.9	158.6	176.0	193.6	211.6	230.1	488.3	498.6
FLIGHT CHECK - SIGNAL RECEPTION SEL(N)			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NO	NO
FLIGHT CHECK - SIGNAL RECEPTION PS(N)			NO	NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NO	NO
AVAILABILITY			14000	NO	NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NO	NO
Recommended			14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
If Recommended accepted			14000	NO	NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NO	NO

AVAILABLE PAIRS for DME/DME RNAV OPERATIONS(FLIGHT CHECK) 예시

1.1.3.7.2. DME/DME Update Area Estimation

- APDX-A DMEDME와 동일한 방식으로 정리한다.

1.2. 재래식(CONV) 항공로

1.2.1. 개요

- 항공로 설계계산서는 크게 항공로 '설계 기초 자료' 시트와 '설계 검토 보고서' 시트(빨간색 음영)로 구분되어 있다.
- 설계 기초 자료는 항공로용 항행안전시설, Fix, 장애물 및 항공로 구간 정보가 수록되어 있다.
- 설계 검토 보고서는 항공로 설계 기초 자료를 통해 항공로 구간 정보(거리, 방위 등), 장애물 보호구역, 최저장애물회피고도(MOCA) 및 항공로최저고도(MEA) 등에 대한 내용이 수록되어 있다.



항공로 설계 계산서 구성

- 항공로 설계 기초 자료 시트를 먼저 작성하고 설계 결과 보고서 시트를 작성한다. 단, 장애물 정보의 경우 항공로 보호구역을 작도한 후 수치지도 상 통제장애물을 추출하여 작성한다.
- 항공로 설계 계산서 상 설계자가 직접 수기로 입력해야 하는 셀의 경우 살구색 음영으로 표시하여 오류를 최소화한다.
- 항공로 설계 계산서 작성 순서는 다음과 같다.(설계자에 따라 순서가 다를 수 있음)
 - Fix Data → TRACK → 1. General Data → 2. ENR
 - 설계도면 작성
 - OBS Data → 2. ENR(OBS Check)

1.2.2. 항공로 설계 기초 자료 시트

○ 항공로 설계 기초 자료 시트는 대부분 수기로 입력해야 하는 시트이며 설계 검토 보고서 작성에 필요한 정보가 수록되어 있어 수기 입력 시 주의해야 한다.

- 설계 기초 자료 시트 입력 오류 시 설계 검토 보고서 오류 발생

1.2.2.1. Fix Data

○ 항공로용 항행안전시설, 설계 대상 항공로 Fix 정보가 기입된다.

1.2.2.1.1. NAV(항공로용 항행안전시설) DATA

○ CONV 항공로는 두 개의 항행안전시설을 연결하여 항공로를 구성하기 때문에 항공로용 항행안전시설 정보(위·경도, ANT 높이 등)가 필요하다.

○ 항공로용 항행안전시설의 경우 신규로 항행안전을 설치하지 않는 한 고정되어 있으며, 해당 항행안전시설 좌표의 경우 ENR Fix Data_ALL 시트가 작성되었다면 자동으로 기입되기 때문에 수기로 기입할 필요 없이 해당 정보의 링크가 바르게 연결되어 있는지 확인해야 한다.

- 항공로용 항행안전시설이 신설 또는 변경이 되지 않을 경우 자기편차 (Magnetic Variation)값과 적용 날짜만 수기로 입력한다.

항행안전시설 명칭										
항행안전시설 높이										
자기편차 적용 날짜 및 자기편차 값										
NAV DATA	NO	NAME	LAT(WGS-84)		LONG(WGS-84)		ANT ELEV	Frequency (MHz)	Channel	Mag Var
			DMS	LAT-DD	DMS	Long-DD	Meter	Feet		2020.01.01.
1	한양	SEL	372448.0207	37.41367853	1265643.0791	126.9335531	294.9	935	115.5	8.9829
2	부산	PSH	350721.4912	35.12263644	1289658.4946	128.9659183	695.1	1954	115.6	8.9516
3	달성	TGU	354835.4058	35.80963494	1283526.7732	128.59077033	883.6	2177	114	8.2595
4	김해	KAE	374202.7932	37.70077589	1284513.5580	128.75378811	1035.6	3398	112.2	8.9121
5	군산	KUJ	355437.3100	35.91030389	1263640.9200	126.61138607	6.3	21	114.9	8.1124
6	광주	KWJ	350713.2900	35.12355833	1264802.2300	126.80081944	21.9	72	112.5	7.9002
7	광주	KWA	350734.4489	35.12623581	1264843.8297	126.81211936	21.6	71	116.1	7.9030
8	제주	CAJ	332954.5798	33.38480522	1263726.8306	126.62411961	842.8	2765	112.8	7.3798
9	포항	KPO	355907.8076	35.97719596	1290268.5289	129.0430381	253.9	833	116.0	8.3320
10	울산	SCT	370528.7300	37.08439844	1270154.0000	127.01598987	23.2	76	113.8	8.4998
11	대전	CUJ	363755.2021	36.63201725	1281931.4668	128.32540744	126.1	414	112.9	8.4671

항공로용 항행안전시설 예시

1.2.2.1.2. FIX DATA

○ 항공로의 명칭, Fix 정보 및 항행안전시설 전파 도달 범위 밖에 위치한 Fix가 있을 경우 해당 Fix에서의 자기편차 값을 기입한다.

- 자기편차 값은 자기편차 계산기를 이용하며, Fix의 위·경도 및 MEA 기준으로 산출한다.

○ Fix 명칭 기입 시 해당 Fix의 좌표와 항행안전시설의 경우 항행안전시설의 높이와 자기편차 값이 자동으로 기입된다.

항행안전시설 높이 및 자기편차 값										
항공로 Fix 자기편차 값										
FIX DATA	NO	NAME	LAT(WGS-84)		LONG(WGS-84)		NAV DATA		FIX MV	
			DMS	LAT-DD	DMS	Long-DD	ELEV(M)	MV		
1	G597	AGAVO	371010.0000	37.1694	1235953.0000	123.9981			8.1269	
2	G597	GOHAV	371048.4055	37.1801	1242452.5650	124.4146			8.1920	
3	G597	DANTI	371805.7981	37.3016	1243929.4319	124.6582			8.2613	
4	G597	ANSM	372323.0000	37.3897	1245009.0000	124.8358			8.3112	
5	G597	BNIL	372349.2293	37.3970	1251359.2897	125.2331				
6	G597	NOPIK	372412.0000	37.4033	1253905.0000	125.6514				
7	G597	GOGT	372442.0000	37.4117	1263036.0000	126.5100				
8	G597	SEL	372449.0207	37.4136	1265542.0791	126.9284	935	8.9828		
9	G597	EGORA	372914.7022	37.4874	1272245.8993	127.3794				
10	G597	KARBU	373159.0000	37.5331	1273952.0000	127.6644				
11	G597	AAAAA	373624.7762	37.6069	1280807.1506	128.1353				
12	G597	BIKSI	374032.0000	37.6756	1283504.0000	128.5844				
13	G597	KAE	374202.7932	37.7008	1284513.5580	128.7538	3398	8.9121		
14	G597	PILIT	372631.3588	37.4420	1291730.7569	129.2919				
15	G597	DADAS	371209.8820	37.2027	1284655.7587	128.7822				
16	G597	AGSUS	364520.8844	36.7558	1304044.0067	130.6789				
17	G597	LANAT	362224.0000	36.3733	1312542.0000	131.4283				
18										
19										
20										

항공로 Fix 예시

1.2.2.2. OBS Data

○ Fix Data 시트에서 Fix 정보를 입력하게 되면 자동적으로 OBS Data 시트에는 항공로 구간별(F1 및 F2) Fix가 자동 입력된다.

○ 항공로 설계 도면을 검토하여 해당 구간에서 통제장애물 명칭, 표고(m), TM 및 WGS-84 좌표, 위치, 산악지역 여부 등 기입한다.

- 장애물 명칭 및 표고는 수치지도 상 명칭 및 표고를 기입하며, 등고선이 통제장애물의 경우 '○○○○M 등고선'으로 기입한다.

· 통제장애물이 등고선의 경우 표고는 해당 등고선에 99m(1:250,000 수치지도의 경우 100m 단위로 등고선 형성하기 때문에 해당 등고선에서 제일 높은 값 적용)를 더한 값을 적용한다.(예, 1100m 등고선 : 1199m 적용)

- 좌표의 경우 수치지도 상 장애물 좌표는 TM 좌표로 TM 좌표를 먼저 기입한 후 TM 좌표를 NGI Pro 프로그램을 통해 위·경도 좌표로 변환하여 기입한다.

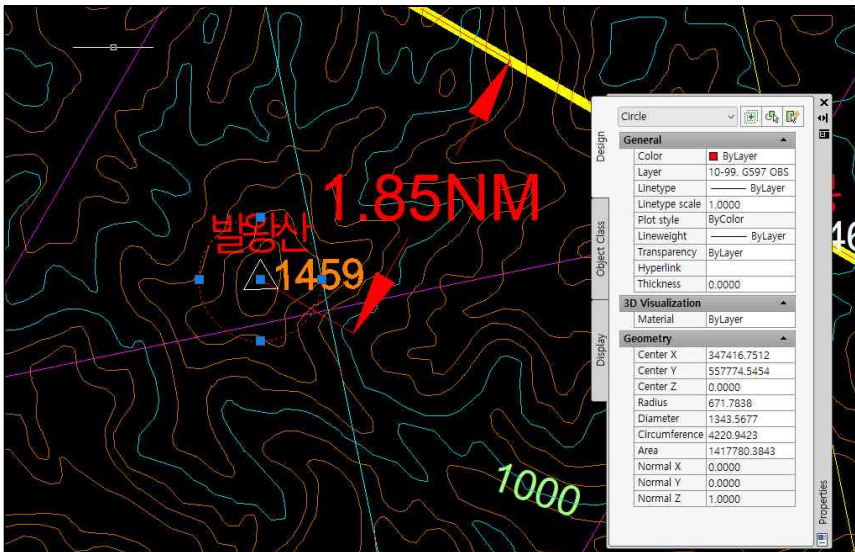
- 장애물 위치가 기본구역에 있을 경우 'P', 부수구역에 위치할 경우 'S'로 기입

하고 부수구역에 위치할 경우 장애물 위치에서 기본구역 경계선까지 거리 (NM)를 LD 시트에 기입한다.

- 장애물 위치가 산악지역에 위치하는 경우 산악지형 시트에 'V'로 표기한다.
- 장애물이 없는 경우(해양) 장애물 명칭은 선박, 위치는 'P'로 기입한다.(다른 정보 기입하지 않음)
- 장애물 자료를 국토지리정보원에서 1:250,000 수치지도를 수집하고 가공하여 설계 도면에 첨부하여 검토한다.

NO	F1	F2	OBS 명칭	ELEV(M)	ELEV(FT)	LAT	LONG	TM-H(Y)	TM-E(X)	LOCATION	LD(NM)	산악지형(Y)	비고
1	AGNAV	GONAV	선박		250					P			
2	GONAV	DANTI	선박		250					P			
3	DANTI	ANSM	선박		250					P			
4	ANSM	BNIL	선박		250					P			
5	BNIL	NOPK	선박		250					P			
6	NOPK	GOGET	백운산	255	837	372939.8218	1263190.7008	543991.6763	157276.3968	P			
7	GOGET	SEL	관악산	632	2074	372642.2506	1265748.3317	538408.2200	196763.5134	P			
8	SEL	EGOBA	영자봉	670	2199	372459.1806	1272351.1469	535304.1886	235191.9315	P			
9	EGOBA	KARBU	용문산	1157	3790	373345.7703	1273242.0945	551804.2243	248154.0414	P			
10	KARBU	AAAA	보고산	995	3265	373969.1020	1269643.5548	602014.8026	298159.0115	P		Y	
11	AAAA	BNKS	계방산	1577	5174	374347.6475	1282751.493	571030.314	320087.2389	P		Y	
12	BNKS	KAE	발왕산	1459	4787	373627.9198	1284010.098	557774.5454	347416.7512	P		Y	
13	KAE	PLIT	발왕산	1459	4787	373627.9198	1284010.098	557774.5454	347416.7512	S	1.85	Y	TURN AREA
14	PLIT	DADAS	600m 유고선	699	2294	371887.9138	1291019.875	595380.8211	302580.3634	P	4.85		
15	DADAS	AGSUS	선박		250					P			
16	AGSUS	LANAT	선박		250					P			

OBS Data 예시



수치지도 상 OBS 추출 예시

1.2.2.3. TRACK

- TRACK 시트에는 항공로 구간(지점) 및 항공로 중요지점 거리, 방위 등 정보를 기입하는 셀과 항행안전시설 기준 각 지점별 거리 정보를 기입하는 셀로 구성되어 있다.

1.2.2.3.1. 항공로 구간(지점) 정보

- 항공로 지점(FIX) 간 거리, 예정(또는 확정) 최저항공로고도(MEA, Minimum En-Route Altitude), 방위, 적용 항행안전시설 및 주파수 변경 지점(COP, Change Of Point) 적용 여부에 대한 내용이 기입된다.
- COMSYS 21을 활용하여 항공로 지점(FIX) 간 거리 및 진방위를 산출하여 수기로 기입하며, 자방위는 자동적으로 계산된다.
- 적용 항행안전시설의 경우 해당 지점(FIX)에서 적용되는 항행안전시설을 수기로 기입하며 COP 설정 여부를 유의하여 기입해야한다.
- COP 적용 구간의 경우 COP 설정 구간은 양방향 다른 항행안전시설이 적용되며, 그 외 구간은 같은 항행안전시설이 적용된다.
- COP 미적용 구간의 경우 양 방향에 적용되는 항행안전시설이 다르다.
- 항행안전시설을 이용하지 않는 항공로의 경우 기입하지 않는다.
- COP 셀에는 COP가 설정될 경우 COP가 설정되는 구간 셀에 COP 적용 거리를 수기로 기입한다.
- 연결 Sheet : Fix Data

사용 항행안전시설														COP				AP DATA			
Using NAV														Magnetic Variation				M-HDG			
FROM	TO	RANGE	MEA	AZ-1	AZ-2	South Bound	North Bound	South Bound	North Bound	South Bound	North Bound	South Bound	North Bound	COP	South Bound	North Bound	RANGE	Check			
T-820														T-820				T-820			
AGNAV	GONAV	AGNAV-GONAV	20.0	15000	88.0410	268.2927	88.0	268.3			8.1269	8.1820	96	276	20.0	OK					
GONAV	DANTI	GONAV-DANTI	13.8	10000	87.9660	238.1134	88.0	238.1			8.1800	8.2613	66	246	13.8	OK					
DANTI	ANSM	DANTI-ANSM	10.0	10000	88.0870	238.2048	88.1	238.2			8.2613	8.3112	66	247	10.0	NO					
ANSM	BNIL	ANSM-BNIL	19.0	15000	88.5628	268.8041	88.6	268.8	SEL	SEL	8.5828	8.5828	87	277	19.0	OK					
BNIL	NOPK	BNIL-NOPK	20.0	15000	88.7869	269.8429	88.8	269.0	SEL	SEL	8.5828	8.5828	87	278	20.0	NO					
NOPK	GOGET	NOPK-GOGET	41.0	8000	89.0421	269.9637	89.0	269.6	SEL	SEL	8.5828	8.5828	98	279	41.0	OK					
GOGET	SEL	GOGET-SEL	20.0	8000	89.5378	269.7920	89.5	269.8	SEL	SEL	8.5828	8.5828	98	279	20.0	OK					
SEL	EGOBA	SEL-EGOBA	22.0	7500	78.2657	258.5400	78.3	258.5	SEL	SEL	8.5828	8.5828	87	267	22.0	OK					
EGOBA	KARBU	EGOBA-KARBU	13.9	7500	78.5482	258.7218	78.5	258.7	SEL	SEL	8.5828	8.5828	87	267	13.9	OK					
KARBU	AAAA	KARBU-AAAA	22.9	7500	78.7133	259.0004	78.7	259.0	SEL	KAE	8.5828	8.8121	4440	87	268	22.9	NO				
AAAA	BNKS	AAAA-BNKS	21.6	7500	78.9786	259.2529	79.0	259.3	KAE	KAE	8.8121	8.8121	88	268	21.6	OK					
BNKS	KAE	BNKS-KAE	8.2	7500	79.3334	259.4559	79.3	259.4	KAE	KAE	8.8121	8.8121	88	268	8.2	OK					
KAE	PLIT	KAE-PLIT	30.0	8000	120.8708	301.2960	121.0	301.3	KAE	KAE	8.8121	8.8121	130	310	30.0	OK					
PLIT	DADAS	PLIT-DADAS	27.5	8000	121.2828	301.5801	121.3	301.6	KAE	KAE	8.8121	8.8121	130	310	27.5	OK					
DADAS	AGSUS	DADAS-AGSUS	50.8	9000	121.5801	302.1195	121.6	302.1	KAE	KAE	8.8121	8.8121	130	311	50.8	NO					
AGSUS	LANAT	AGSUS-LANAT	42.9	9000	122.0951	302.5415	122.1	302.5	KAE	KAE	8.8121	8.8121	131	311	42.9	OK					

항공로 구간(지점) 정보 예시

1.2.2.3.2. 항공로 중요지점 정보

- 항공로 중요지점 정보는 항공로에 적용되는 항행안전시설을 기준으로 구간을 설정하여 COMSYS 21을 활용하여 거리, 방위정보 등을 기입한다.
- 항행안전시설을 이용하지 않는 항공로의 경우 공란으로 한다.
- 항행안전시설 기준으로 항행안전시설 명칭과 해당 항행안전시설이 적용되는 지점(FIX) 또는 다른 항행안전시설의 명칭을 수기로 기입한다.
- 예1) 항공로가 FIX1 - **NAV1** - FIX2 - FIX3 - **NAV2** - FIX4 - FIX5 - FIX6로 구성될 경우 구간을 FIX1 - NAV1, NAV1 - NAV2, NAV2 - FIX6로 기입하면 된다.
- 예2) 항공로가 FIX1- FIX2 - FIX3 - **NAV1** 또는 **NAV1** - FIX1 - FIX2 - FIX3로 구성될 경우 구간을 FIX1 - NAV1 또는 NAV1 - FIX3로 기입하면 된다.
- 예3) 항공로가 **NAV1** - FIX1 - FIX2 - FIX3 - **NAV2**로 구성될 경우 구간을 NAV1 - NAV2로 기입하면 된다.
- 예4) 항공로가 FIX1 - FIX2 - FIX3 - FIX4 - **NAV1** - FIX5 - FIX6- **NAV2** - FIX7 - FIX8 - FIX9로 구성되고 FIX1-FIX3구간은 항행안전시설 미적용 구간일 경우 FIX1 - FIX3, FIX3 - NAV1, NAV1 - NAV2, NAV2 - FIX9으로 기입하면 된다.

FROM	TO	RANGE	AZ 1	AZ 2	FREQ	FREQ	Using NAV	Magnetic Variation	COP	MREQ	MREQ	RANGE	Check
AGAVO	ANBMA	AGAVO-ANBMA	42.2	71.5333	252.9407	71.5	252.9			85	269	42.2	OK
ANBMA	SEL	ANBMA-SEL	100.0	88.5444	269.8155	88.5	269.8	SEL	SEL	8.5028	8.5028		
SEL	KAE	SEL-KAE	88.8	78.2968	269.3796	78.3	259.4	SEL	KAE	8.5028	8.8121	44.45	NO
KAE	LANAT	KAE-LANAT	151.1	120.9619	302.3623	121.0	302.6	KAE	KAE	8.8121	8.8121	151.1	NO

항공로 중요지점 정보 예시

1.2.2.3.3. 항행안전시설 기준 거리 정보

- 항공로 상 적용되는 항행안전시설 기준으로 항공로 각 지점까지 거리 정보를 COMSYS 21을 활용하여 기입한다.

FROM	TO	RANGE	FROM	TO	RANGE	FROM	TO	RANGE	FROM	TO	RANGE
SEL	AGAVO	141.1	KAE	AGAVO	229.5						
SEL	GONAV	121.2	KAE	GONAV	209.7						
SEL	DANTI	108.8	KAE	DANTI	197.0						
SEL	ANSIM	100.0	KAE	ANSIM	187.9						
SEL	BINIL	81.0	KAE	BINIL	169.0						
SEL	NOPIK	61.0	KAE	NOPIK	149.1						
SEL	GOGET	20.0	KAE	GOGET	108.4						
SEL	SEL	0.0	KAE	SEL	88.8						
SEL	EGOBA	22.0	KAE	EGOBA	66.8						
SEL	KARBU	35.9	KAE	KARBU	52.9						
SEL	AAAAA	58.8	KAE	AAAAA	30.0						
SEL	BIKSI	80.6	KAE	BIKSI	8.2						
SEL	KAE	88.8	KAE	KAE	0.0						
SEL	PILIT	113.0	KAE	PILIT	30.0						
SEL	DADAS	137.2	KAE	DADAS	57.5						
SEL	AGSUS	184.3	KAE	AGSUS	108.2						
SEL	LANAT	225.3	KAE	LANAT	151.1						
SEL			KAE								
SEL			KAE								

항행안전시설 기준 거리 정보 예시

1.2.2.3.4. 항공로 구간 자방위 비교 정보

- 현재 고시된 항공로 AIP 고시안에 고시된 항공로 구간 자방위(Magnetic Heading)를 기입하면 자기편차 변경에 따라서 변경된 자방위와 비교하여 변경사항을 파악할 수 있다.

AIP DATA_OLD		AIP DATA_NEW	
South Bound	North Bound	South Bound	North Bound
M-HDG	M-HDG	Check	Check
96	277	OK	NO
66	246	OK	OK
66	247	OK	OK
97	277	OK	OK
97	277	OK	NO
97	278	NO	OK
98	278	OK	OK
87	267	OK	OK
87	267	OK	OK
87	268	OK	OK
87	268	NO	OK
88	268	OK	OK
130	310	OK	OK
130	310	OK	OK
130	311	OK	OK
131	311	OK	OK

자방위 비교 표 예시

- 연결 Sheet : Fix Data

1.2.3. 설계 결과 보고서

1.2.3.1. GENERAL

- GENERAL 시트는 항공로 설계 결과 보고서의 내용을 요약한 시트로 항공로 설계 개요, 일반 정보, 항행안전시설 정보, FIX 정보, 구간 정보, 항공교통관제 시설 및 주파수, 공역 정보, 개정 사항에 대한 내용이 수록되어 있다.

1.2.3.1.1. 항공로 설계 개요

- General Data 최상단에 위치한 항공로 설계 개요에는 항공교통관제기관, 항공로 종류, 명칭, 항공로 설계/기초검증/비행점검/감독 성명, 날짜 및 서명을 기입할 수 있도록 되어 있다.
- 항공로 명칭을 제외한 항목은 수기로 기입하면 된다.

THIS ATS ROUTE IS FOR;															
					<table border="1"> <tr> <td>Controlling Agency</td> <td>Incheon ACC / Daegu ACC</td> </tr> <tr> <td>Type of Route</td> <td>VOR</td> </tr> <tr> <td>ATS route designator</td> <td>G597</td> </tr> </table>					Controlling Agency	Incheon ACC / Daegu ACC	Type of Route	VOR	ATS route designator	G597
Controlling Agency	Incheon ACC / Daegu ACC														
Type of Route	VOR														
ATS route designator	G597														
PARTICIPANTS					COORDINATIONS										
a. Procedure Design															
Position	Name	Date	Signature	Organization	Position	Name	Date	Signature							
Supervisor															
Specialist															
Specialist															
Trainee															
b. Quality Control															
Position	Name	Date	Signature												
Supervisor															
Supervisor															
c. Flight check															
Type of Check	Type A/C	Name of Inspector	Date	Signature	Organization	Position	Name	Date	Signature						
Fly ability Checked with															
Official Flight Checked with															

항공로 설계 개요 예시

1.2.3.1.2. GENERAL INFORMATION

- GENERAL INFORMATION에는 항공로 명칭, 개정번호, 항공교통관제 기관 및 위치에 대한 내용이 수록되어 있다.
- 항공로 명칭의 경우 자동으로 기입되며, 항공로 설계 개요에서 항공교통관제기관을 선택하게 되면 항공교통관제기관 및 위치가 자동으로 기입된다.

1. GENERAL INFORMATION					
a. Route designator	G597	b. Controlling ATC unit	Incheon ACC (RKRR)	c. Location of the controlling ATC unit	Incheon International Airport, Korea
d. Revision Number	ORIGIN		Daegu ACC (RKDA)		Air Traffic Management Office, Korea

GENERAL INFORMATION 예시

1.2.3.1.3. NAVIGATION AIDS USED 예시

- 항공로에서 적용되는 항행안전시설 정보가 기입되며, 해당 항공로에 적용되는 항행안전시설 명칭(3 Letter Code)을 수기로 기입하면 나머지 정보는 자동으로 기입된다.
- 연결 Sheet : Fix Data

2. NAVIGATIONAL AIDS USED								
Type of NAVAIDS	ID	Freq	CHAN	ANT ELEV	AJP	OWNER	WGS-84 Coordinates	
VORTAC	SEL	115.5	102	934.8	935	MOLIT	372449.0267	1265542.0791
VORTAC	KAE	112.2	59	3397.5	3398	MOLIT	374202.7932	1284513.5580

NAVIGATION AIDS USED 예시

1.2.3.1.4. EN-ROUTE FIXES USED

- 항공로 지점 명칭, 위경도 좌표 및 항행안전시설의 경우 안테나 높이 및 자기편차 값이 자동으로 기입된다.
- 연결 Sheet : 2. ENR

3. EN-ROUTE FIXES USED																		
SN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Fix NAME	AGAVO	GONAV	DANTI	ANSIM	BNIL	WOPK	GOGET	SEL	EOGBA	KARBU	AAAAA	BKSI	KAE	PLTJ	DADAS	AGBUS	LANAT	
LAT	371010	371048	371806	372323	372340	372412	372442	372449	372915	373159	373625	374032	374203	372631	371210	364521	362224	
LONG	1235563	1242463	1243929	1245009	1251359	1253905	1263036	1265542	1272246	1273952	1280807	1283504	1284514	1291731	1294556	1304044	1312542	
Type NAVAI								VORTAC						VORTAC				
ANT ELEV								934.8						3397.5				
MV								8.5828						8.8121				
REXS																		

EN-ROUTE FIXES USED

1.2.3.1.5. ROUTE SEGMENTS

- 항공로 구간, 거리, COP 적용 여부(거리 정보), 자기편차, 양방향 진방위 및 자방위, 항공로최저고도, 최저장애물회피고도 및 적용 항행안전시설 명칭에 대한 내용이 수록되어 있다.
- ROUTE SEGMENTS에 기입되는 내용은 관련된 항공로 설계 결과보고서 시트에서 자동으로 가져오게 되어 따로 기입할 필요는 없다.

- COP 거리의 경우 TRACK Sheet에서 입력한 COP거리를 비교하여 거리가 긴 COP 거리는 정수로 나머지 거리는 구간거리에서 긴 거리를 뺀 나머지 거리가 표기된다.

○ 연결 Sheet : TRACK

1-3. CHANGE OVER POINT (COP)										
NAVAID	Distance	DME	Segment		True Azimuth	Magnetic Variation	Magnetic Track		Flight Length	
							Calculated	Publish	Calculated	Publish
SEL	44.0	44	SEL-KAE		78.2668	8.5828	86.8	87	44.0	44
KAE	45.0	45			259.3798	8.8121	268.2	268	45.0	45

CHANGE OF POINT(COP)

1.2.3.2.2. COMPUTATIONS FOR OBSTACLE CLEARANCE AREA

1.2.3.2.2.1. OBSTACLE CLEARANCE AREA-STRAIGHT PORTION

- OBSTACLE CLEARANCE AREA-STRAIGHT PORTION에는 재래식 항공로 Case, COP 및 항공로 구간 별 장애물회피구역을 검토하기 위한 정보가 수록되어 있다.

1.2.3.2.2.1.1. 항공로 Case 별 장애물회피구역 산출 수식

- 항공로 Case는 총 5개의 Case로 구분되어 있다.
 - Case 1&2 : 일반적인 기준으로 항공로 장애물회피구역을 형성할 경우
 - Case 3 : 장애물회피구역 구축을 위해 개선된 방법
 - Case 4 : 해양(대양)에 항공로가 구축될 경우(반폭 50NM)
 - Case 5 : Dead Reckoning 항공로일 경우(반폭 10NM)

Case	Area	Splay	Formula							
Case1	Primary	10.00%	$HWp=MAX(5,D*10\%)$							
	Buffer	16.00%	$HWb=MAX(10,D*16\%+2/COS(RADIANS(9.0903)))$							
Case2 (Longer)	Primary	10.00%	$HWp=MAX(5,D*10\%)$							
	Buffer	16.00%	$HWb=MAX(10,D*16\%+2/COS(RADIANS(9.0903)))$							
Case2 (Shorter)	Primary	Psplay	$HWp=MAX(5,Wp_{cop}+(D-D_{cop})*Psplay)$							
	Buffer	Bsplay	$HWb=MAX(10,Wb_{cop}+(D-D_{cop})*Bsplay)$							
Case3	Primary	10.00%	$HWp=IF(D\leq 75,(MAX(5,D*10\%)),(MAX(5,D*10\%)+(D-75)*TAN(RADIANS(15))))$							
	Buffer	16.00%	$HWb=MAX(10,D*16\%+2/COS(RADIANS(9.0903)))$							
Case4 (Over Sea)	Primary	-	$HWp=25NM$							
	Buffer	-	$HWb=50NM$							
Case5 (Dead Reckoning)	Primary	-	$HWp=5NM$							
	Buffer	-	$HWb=10NM$							

항공로 Case 별 장애물회피구역 산출 수식

1.2.3.2.2.1.2. COP 정보

- 항공로 상 COP를 설정할 경우 COP에 대한 정보가 수록되어 있다.
- 연결 Sheet : TRACK

Segment					AGAVO-ANSIM	ANSIM-SEL	SEL-KAE	KAE-LANAT		
Total Segment Length:					42.2	100.0	88.8	151.1		
COP is established or NOT (Y=established or N=not established):							Y			
Distance from the farthest facility to the COP:							45.0			
Wp at COP							5.00			
Wb at COP							10.00			
Psplay							-11.42%			
Bsplay							-22.85%			

COP 정보 예시

1.2.3.2.2.1.3. 항공로 구간별 장애물회피구역 정보

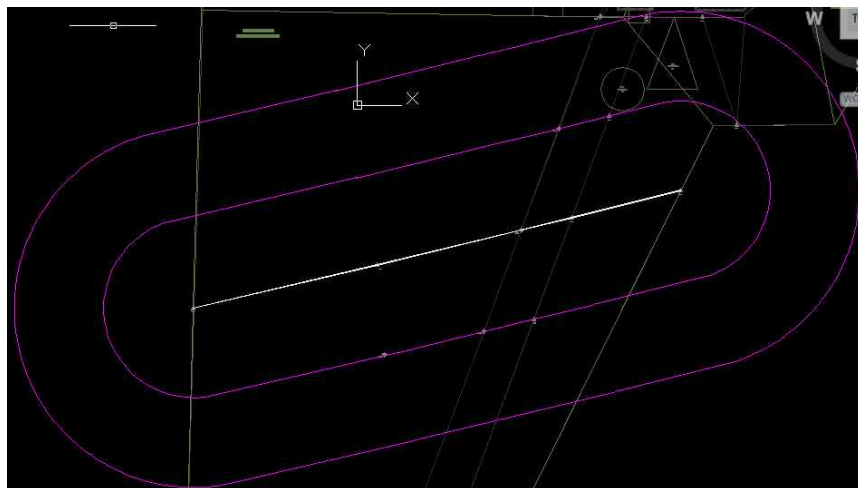
- 항공로 구간별 장애물회피구역을 형성하기 위해 적용되는 항공로 Case, 설계 방법(Normal, Refined), 적용 항행안전시설, COP 정보, 거리 및 보호구역 넓이에 대한 내용이 수록되어 있다.
- 항공로 구간별 적용할 장애물회피구역 Case와 설계 방법에 대한 부분은 수기로 입력해야한다.

IN/OUT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
File Name	AGAVD	GOFVH	CHVTS	ANDRM	BNVL	NOPRK	GOSET	SEL	EGDEA	KAREBJ	ANAAA	BKBS	KAE	PULT	CHVDS	AGBUS	LANAT		
Segment	AGAVD-GOFVH	GOFVH-CHVTS	CHVTS-ANDRM	ANDRM-BNVL	BNVL-NOPRK	NOPRK-GOSET	GOSET-SEL	SEL-EGDEA	EGDEA-KAREBJ	KAREBJ-ANAAA	ANAAA-BKBS	BKBS-KAE	KAE-PULT	PULT-CHVDS	CHVDS-AGBUS	AGBUS-LANAT			
Drawing Criteria	Case																		
Design method (Normal or R-Method)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
NAVD used for South Bound				SEL	SEL	SEL	SEL	SEL	SEL	SEL	KAE	KAE	KAE	KAE	KAE	KAE			
NAVD used for North Bound				SEL	SEL	SEL	SEL	SEL	SEL	SEL	KAE	KAE	KAE	KAE	KAE	KAE			
CCP NAV											KAE								
Distance from the farthest facility to the CCP											45.9								
Segment Leg Length (designated)	19.99	13.75	10.01	19.00	20.00	41.01	20.00	22.00	13.88	22.89	21.00	8.20	29.99	27.00	55.75	42.85			
Distance from NAV				100.00	81.00	41.00	20.00	0.00	22.00	35.89	30.00	8.20	29.99	27.00	57.48	100.24			
Half width of Right	5.0	5.0	5.0	10.0	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.7	10.0			
Half width of Left	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	11.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	11.2	10.0			

항공로 구간별 장애물회피구역 정보 예시



항공로 장애물회피구역 CAD 예시(Case 1&2&5)



항공로 장애물회피구역 CAD 예시(Case 4)

1.2.3.2.2.2. PARAMETERS CONCERNING TURNING MANEUVERING

- 항공로 상 선회가 발생하는 경우(15° 이상 선회 시) 선회 보호구역 구축을 위해 적용되는 파라미터 값이 자동으로 기입된다.

1.2.3.2.2.1. TURNING PARAMETERS

- 선회 방법과 상관없이 공통적으로 적용되는 선회 파라미터 값(속도, Bank Angle, R, r, E 등)에 대한 내용이 자동으로 기입된다.

A. TURNING PARAMETERS									
Name of Turn Point		GONAV	ANSM					KAE	
Altitude		15000	15000					8000	
Amount of turn(Degree)		30	31					42	
Design method (R-Method or R-Method)		N	N					N	
WGS		215	215					215	
TAS		400	400					385	
W (WGS/270/180+47)		77	77					63	
W		485	485					428	
Bank angle		15	15					15	
Rate of Turn (RTR) (RTR=360*(TAS/BANK)/PI)		0.72	0.72					0.80	
Radius of Turn (RTR) (RTR=360*(TAS/BANK)/PI)		8.07	8.07					7.24	
WGS		6.00	6.00					6.00	
WGS		60	1.79					1.31	
WGS		80	2.69					1.90	
E100		100	3.08					2.42	
E100		100	4.48					3.27	
E165		165	4.03					3.60	
T00		30	41.87					27.41	
T00		60	63.75					74.63	
T80		80	125.62					112.24	
T120		120	167.50					148.60	
T160		160	209.37					187.07	
T180		180	230.31					200.79	

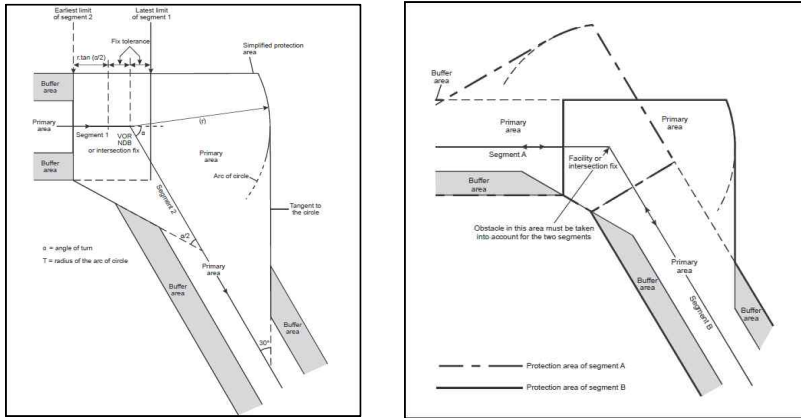
TURNING PARAMETERS 예시

1.2.3.2.2.2.2. NORMAL DRAWING METHOD

- 선회 보호구역 구축 방법 중 일반적인 구축 방법에 필요한 선회 파라미터 값(R, r, ETP, LTP, T 등)에 대한 내용이 자동으로 기입된다.

B. NORMAL DRAWING METHOD									
Name of Turn Point		GONAV	ANSM					KAE	
E155 (RTR) (E155=DEGR/1000000)		4.93	4.93					3.60	
Distance to Normal turn commencement point		2.43	2.43					2.76	
Bank for Distance to Normal turn commencement point		3.51	3.51					1.87	
Rate of Turn (RTR)		0.72	0.72					0.80	
Rate of Turn (RTR)		126.8120	126.8120					148.6060	
Radius of Turn (RTR)		8.07	8.07					7.24	
Radius of Turn (RTR)		16005.3510	16005.3510					12415.5800	
Distance between TP and the earliest limit (RTR)	ETP	0.04	0.03					0.03	
Distance between TP and the earliest limit (RTR)	LTP	11005.5800	11005.5800					8605.5800	
Distance between TP and the latest limit (RTR)	LTP	3.51	3.51					1.87	
Distance between TP and the latest limit (RTR)	LTP	6006.5281	6006.5281					3476.1483	
Bank Area width		0	0					0	
Value of T (the normal design) (RTR)	T	38.57	38.57					20.00	
Value of T (the normal design) (RTR)	T	11005.8222	11005.8222					42755.2207	

NORMAL DRAWING METHOD 예시

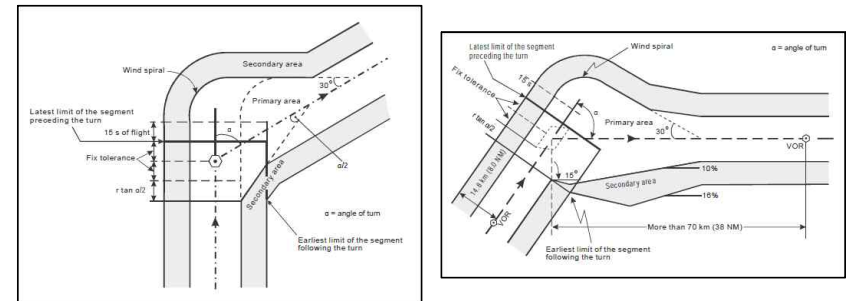


항공로 선회 보호구역 일반적 구축 방법

○ 현재 국내에 REFINED 방법으로 구축되어 있는 항공로는 없다.(2020년 기준)

C. REFINED DRAWING METHOD									
Name of Turn Point									
Ys of flight									
Distance to nominal turn commencement point									
Semi-Fix tolerance for nominal turning fix									
ESR (NM)									
ESR (Meter)									
Rate of Turn (NM)									
Rate of Turn (Meter)									
Radius of Turn (NM)									
Radius of Turn (Meter)									
Distance between TP and the earliest limit (NM)									
Distance between TP and the earliest limit (Meter)									
Distance between TP and the latest limit (NM)									
Distance between TP and the latest limit (Meter)									
ESR									
Radius for constructing the Primary area									
Radius for constructing the Buffer area									

REFINED DRAWING METHOD



항공로 선회 보호구역 개선된 구축 방법



항공로 선회 보호구역 일반적 구축 방법 CAD 도면 예시

1.2.3.2.2.3. REFINED DRAWING METHOD

○ 선회 보호구역 구축 방법 중 장애물회피구역 구축을 위해 개선된 구축 방법에 필요한 선회 파라미터 값(E, R, r 등)에 대한 내용이 자동으로 기입된다.

1.2.3.2.3. MINIMUM EN-ROUTE ALTITUDE

○ 재래식 항공로 최저항공로고도(MEA)를 산출하기 위해서는 장애물에 의한 최저항공로고도(MOCA)와 항공로 지점에서 항행안전시설 전파 신호 도달 가능 고도를 비교하여 산출한다.

1.2.3.2.3.1. 장애물에 의한 최저항공로 고도

1.2.3.2.3.1.1. OBSTACLE DATA

○ 항공로 구간 별 통제장애물 정보가 기입된다.

○ 항공로 구간 별 통제장애물은 항공로 보호구역을 캐드에 작성 한 후 1:250,000 수치지도에서 추출한다.

○ 통제장애물 정보를 OBS Data 시트에 입력하면 해당 시트에서 통제장애물 명칭, 위치, 위·경도 좌표, 산악지역 등 정보가 자동으로 기입된다.

○ 연결 Sheet : OBS Data

3-1. OBSTACLE DATA																		
Sequence of route segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Segment front(F1)	AGADW	GOWNV	DWVIT	ANVRM	BNRL	NOPRK	GDOET	SEL	EDGBA	KORBU	AMAAA	BKIB	KAE	PLIT	DNDAS	AGBUS		
Segment last(L2)	GOWNV	DWVIT	ANVRM	BNRL	NOPRK	GDOET	SEL	EDGBA	KORBU	AMAAA	BKIB	KAE	PLIT	DNDAS	AGBUS	LANAT		
Using NAVAIDS controlling the Segment	AGADW	GOWNV	ANVRM	BNRL	NOPRK	GDOET	SEL	EDGBA	KORBU	AMAAA	BKIB	KAE	PLIT	DNDAS	AGBUS	LANAT		
ID No. of controlling obstacle	신박	신박	신박	신박	신박	신박	신박	신박	신박	신박	신박	신박	신박	신박	신박	신박		
Location of controlling obstacle ("P" or "S")	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Latitude of controlling obstacle location	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Longitude of controlling obstacle location	1251100.8	1251748.3	1272291.1	1273242.1	1280443.6	1282751.5	1284410.1	1284410.1	1281016.8									
Elevation of controlling obstacle, in feet MSL	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0		
Accuracy code of controlling obstacle	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F		
Terrain classification (defined as M-Mountainous)	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		

OBSTACLE DATA 예시

1.2.3.2.3.1.2. MINIMUM ALTITUDE COMPUTATIONS

○ 아래와 같이 입력된 통제장애물 정보로 항공로 구간 별 최저장애물 회피 고도가 자동으로 산출된다.

- 장애물 명칭
- 장애물 Type : 장애물 명칭이 '선박'으로 되어 있는 경우를 제외하고 모든 장애물은 '산'으로 자동 입력된다.
- Accuracy Code 및 Factor : 1:250,000 수치지도 장애물로 6F를 적용하였으며, 수직으로 250ft, 수평으로 300m의 수치지도 오차를 적용
- 위치 : 기본구역에 위치할 경우 'P'로 표기, 부수구역에 위치할 경우 'S'로 표기되며 장애물로부터 기본구역까지 거리가 기입된다(Ld value).
- Terrain classification : 장애물 위치가 산악지역에 위치할 경우 'M' 그 외 장애물의 경우 'N'으로 표기
- MOC : 장애물이 산악지역에 위치하는 경우 기본 및 부수구역 상관없이 MOC 2,000ft가 적용되며, 그 외 장애물의 경우 기본구역은 984ft, 부수구역은 492ft가 적용된다.

· 장애물 위치가 부수구역에 위치하고 있어도 기본구역 경계선과의 거리가 300m 이내에 있을 경우 기본구역 MOC인 984ft 적용.

A. MINIMUM ALTITUDE REQUIRED FOR OBSTACLE CLEARANCE																		
Sequence of route segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Using NAVAIDS controlling the Segment	AGADW	GOWNV	DWVIT	ANVRM	BNRL	NOPRK	GDOET	SEL	EDGBA	KORBU	AMAAA	BKIB	KAE	PLIT	DNDAS	AGBUS	LANAT	
Using NAVAIDS controlling the Segment	AGADW	GOWNV	DWVIT	ANVRM	BNRL	NOPRK	GDOET	SEL	EDGBA	KORBU	AMAAA	BKIB	KAE	PLIT	DNDAS	AGBUS	LANAT	
Controlling OBST Description	신박	신박	신박	신박	신박	신박	신박	신박	신박	신박	신박	신박	신박	신박	신박	신박	신박	
Type of OBST	산	산	산	산	산	산	산	산	산	산	산	산	산	산	산	산	산	
Controlling OBST Elevation MSL	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
Charting accuracy code	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	6F	
Vertical Accuracy Factor	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
Additional adding factor, such as tree (OBS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Controlling OBST Elevation to be applied	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
OBST Location (P-Primary, S-Secondary)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Ld value of the OBST if it is located in secondary area	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Horizontal Accuracy Factor, in meter	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
Horizontal Accuracy Factor, in MSL	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	
Ld value of the OBST to be applied	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Terrain classification (M-Mountainous or N-Nonmountainous)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
Design method (Performance or M-Method)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
Heat width of the Primary area at OBST location	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
Heat width of the Secondary area at OBST location	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
Required MOC	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	
Required obstacle based on OBST (MOC)	1468	1468	1468	1468	1468	1468	1468	1468	1468	1468	1468	1468	1468	1468	1468	1468	1468	
Required altitude based on OBST (Performance MOC)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	

MINIMUM ALTITUDE REQUIRED FOR OBSTACLE CLEARANCE 예시

1.2.3.2.3.2. 전파 수신 도달 가능 고도에 따른 최저항공로 고도

○ 전파 수신 도달 가능 고도에 의한 최저항공로고도는 항행안전시설에서 항공로 Fix까지 거리를 환산하여 전파 수신 도달 가능 고도를 산출하여 구한다.

○ 항행안전시설로부터 거리를 산출해야하기 때문에 COP 설정 여부에 따라 항행안전시설에서 항공로 지점까지 거리가 달라지기 때문에 COP가 설정되지 않은 구간과 설정되어 있는 구간을 구분하여 산출하도록 계산서를 구성하였다.

1.2.3.2.3.2.1. 항공로 중요지점에서 항공로 Fix 간 거리 정보

○ 항행안전시설을 이용하지 않은 항공로를 제외하고 항공로 중요지점에서 항공로 Fix 간 거리 정보가 자동으로 기입된다.

○ 항공로 중요지점의 경우 TRACK Sheet에서 두 번째 셀에 해당되는 부분이다.

[illegible]

MA REQUIRED for Signal Reception 예시

1.2.3.2.3.2.2. COP가 설정되지 않는 구간

- COP가 설정되지 않는 구간에 포함된 항공로 Fix와 적용 항행안전시설로부터의 거리가 자동으로 기입되며, 수식을 이용하여 해당 항공로 Fix에서 전파 수신 도달 가능 고도를 산출한다.

B COPES W/PT ESTABLISHED																			
FOR	South Based																		
Serial Number of experiment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
File Name	AGW01	GDW01	DW01	4W01	4W01	HNPK1	GOGET	SEL					KAE	PLIT	CHDAS	AGDR01	LEKAT		
Segment	AGW01-0001	GDW01-0001	DW01-0001	4W01-0001	4W01-0001	HNPK1-0001	GOGET-0001	SEL-0001					KAE-PLIT	CHDAS	INDAG01-0001	AGDR01-0001	LEKAT-0001		
IS (E)NWD providing track guidance (NWD=1)				SEL	SEL	SEL	SEL	SEL					KAE	KAE	KAE	KAE	KAE		
Elevation of NWD providing track guidance	935	935	935	935	935	935	935	935					3398	3398	3398	3398	3398		
Outcomes to the benefits of experiment	100	101	101	101	101	101	101	101					0	30	57	108	151		
Min reception height above antenna elev	6676	6432	2463	2463	2463	2463	2463	2463					0	564	2184	7744	15502		
Maximum reception height above Mean Sea Level	7581	5277	3398	3398	3398	3398	3398	3398					3398	3392	5562	11141			
	FOR North Based																		
Serial Number of experiment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
File Name	AGW01	GDW01	DW01	4W01	4W01	HNPK1	GOGET	SEL					KAE	PLIT	CHDAS	AGDR01	LEKAT		
Segment	AGW01-0001	GDW01-0001	DW01-0001	4W01-0001	4W01-0001	HNPK1-0001	GOGET-0001	SEL-0001					KAE-PLIT	CHDAS	INDAG01-0001	AGDR01-0001	LEKAT-0001		
IS (E)NWD providing track guidance (NWD=2)				SEL	SEL	SEL	SEL	SEL					KAE	KAE	KAE	KAE	KAE		
Elevation of NWD providing track guidance	935	935	935	935	935	935	935	935					3398	3398	3398	3398	3398		
Outcomes to the benefits of experiment	100	101	101	101	101	101	101	101					0	30	57	108	151		
Min reception height above antenna elev	6676	6432	2463	2463	2463	2463	2463	2463					564	2184	7744				
Maximum reception height above Mean Sea Level	7581	5277	3398	3398	3398	3398	3398	3398					3392	5562	11141	16409			
SUMMING UP THE RESULTS ABOVE																			
Serial Number of experiment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
NWD/COPES/PTs considering the Segment	AGW01-0001	GDW01-0001	DW01-0001	4W01-0001	4W01-0001	HNPK1-0001	GOGET-0001	SEL-0001					KAE-PLIT	CHDAS	INDAG01-0001	AGDR01-0001	LEKAT-0001		
MinA required for using the NWD=1	7581	5277	3398	3398	3398	3398	3398	3398					3398	3392	5562	11141			
MinA required for using the NWD=2	7581	5277	3398	3398	3398	3398	3398	3398					3398	3392	5562	11141	16409		
MinA required for the SPECIAL RECEIVING PT	7581	5277	3398	3398	3398	3398	3398	3398					3398	3392	5562	11141	16409		

IF COP IS NOT ESTABLISHED 예시

1.2.3.2.3.2.3. COP 설정된 구간

- COP가 설정된 구간에 포함된 항공로 Fix와 적용 항행안전시설로부터의 거리가 자동으로 기입되며, 수식을 이용하여 해당 항공로 Fix에서 전파 수신 도달 가능 고도를 산출한다.

[illegible]

IF COP IS ESTABLISHED 예시

1.2.3.2.3.3. MEA SELECTION/ESTABLISHMENT

- 최저항공로고도(MEA)가 산출되는 시트로 장애물에 의한 최저고도(MOCA), 전파 신호 도달 가능 고도, 항공로 운영 목적에 고도 등을 비교하여 더 높은 고도를 항공로 최저고도로 산출된다.

[illegible]

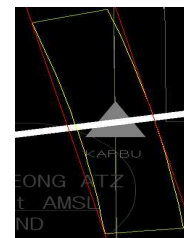
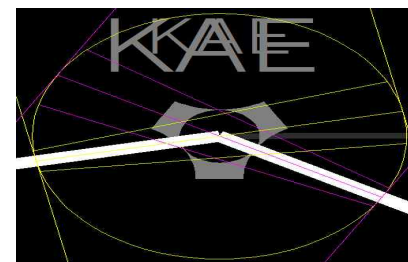
MEA SELECTION/ESTABLISHMENT 예시

1.2.3.2.4. NAVAID or Fix Tolerance

- 설계도면 작도 시 항공로 Fix 또는 항행안전시설에서 Fix Tolerance를 작도하기 위해 항공로 Fix와 항행안전시설에서의 Fix Tolerance 파라미터 정보가 자동으로 기입된다.

[illegible]

NAVAID or Fix Tolerance 예시



항행안전시설 및 항공로 Fix Tolerance CAD 도면 예시

COMPSYS21 사용법

1. Forward



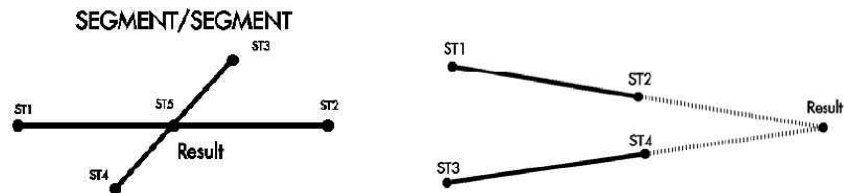
하나의 지점에 방위와 거리 값을 입력하여 상대위치의 좌표를 계산 할 수 있다.

2. Inverse



두 지점의 좌표를 입력하여 두 지점 간 방위와 거리를 계산할 수 있다.

3. Segment/Segment



두 선분 네 지점의 좌표를 입력하여 교차지점의 좌표와 거리 방위를 계산 할 수 있다. 두 선분이 교차하지 않을 경우 연장되는 교차점을 계산 할 수 있다.(2,000NM 까지 연장 가능)

4. Bearing/Bearing



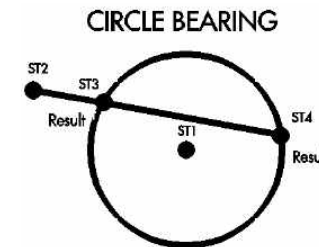
주어진 두 지점의 좌표로부터의 방위를 알면 나머지 한 지점의 좌표를 계산할 수 있다.

5. Segment Distance



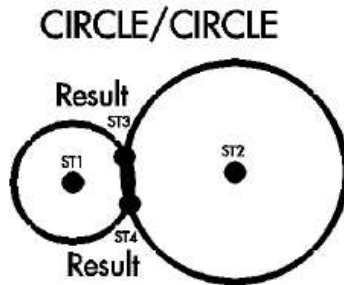
두 좌표지점 사이의 특정 거리를 알고 있을 때 그 지점의 방위, 좌표를 계산할 수 있다.

6. Circle Bearing



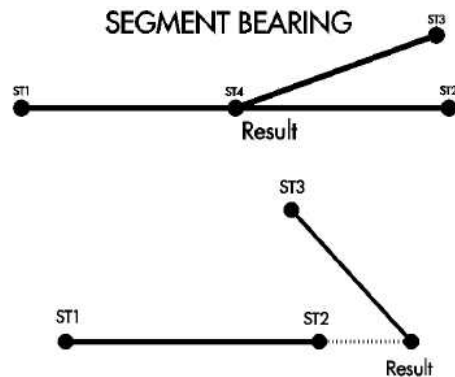
한 좌표지점에서의 동심원 거리를 알고 외부 지점의 좌표와 방위각을 알고 있을 때 동심원과 교차하는 두 지점의 좌표를 계산할 수 있다.

7. Circle Circle



두 동심원의 좌표와 거리를 알고 있을 때, 두 동심원의 교차지점의 좌표를 계산 할 수 있다.

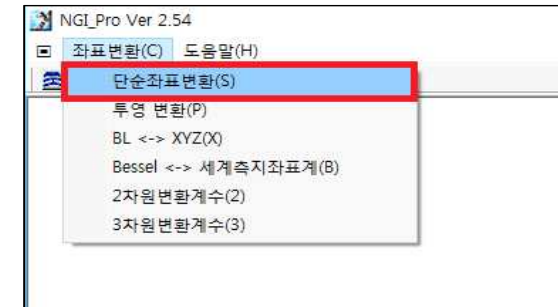
8. Segment Bearing



선분인 두 지점의 좌표를 알고 한 지점의 좌표와 방위각을 알면 선분과 교차하는 지점의 좌표 및 거리를 계산할 수 있다. 한 지점이 두 선분과 만나지 않을 때는 연장되는 지점의 좌표 및 거리를 계산할 수 있다.

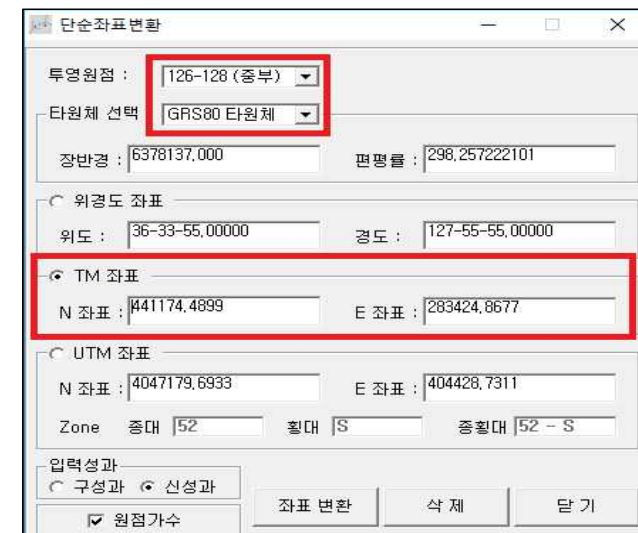
좌표변환 프로그램

1. 프로그램 실행 및 단순좌표변환 클릭한다.



2. 투영원점에 해당되는 지점의 원점을 선택하고, GRS80 타원체를 클릭한다.

3. Auto CAD에서 추출한 TM좌표를 입력하고 좌표변환을 클릭하면 도분초로 표기된 좌표로 변환된다.

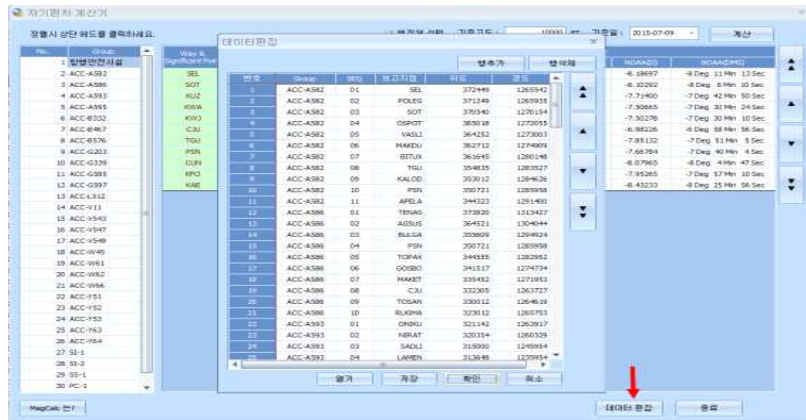


자기편차 계산 프로그램

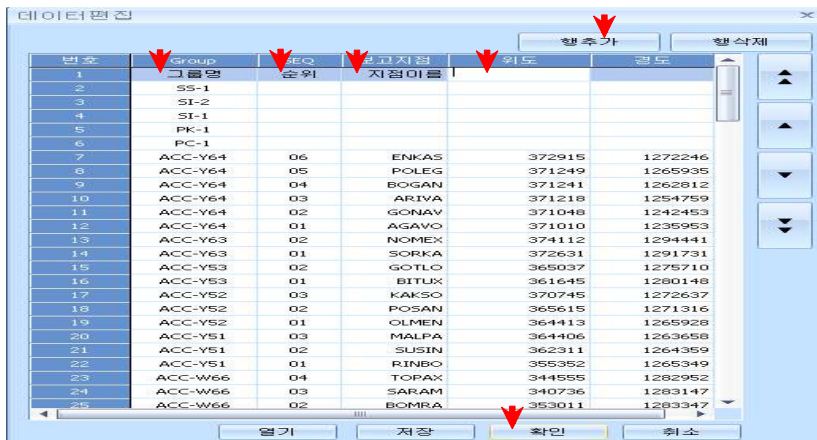
1. 자기편차 구하기

가. 좌표입력

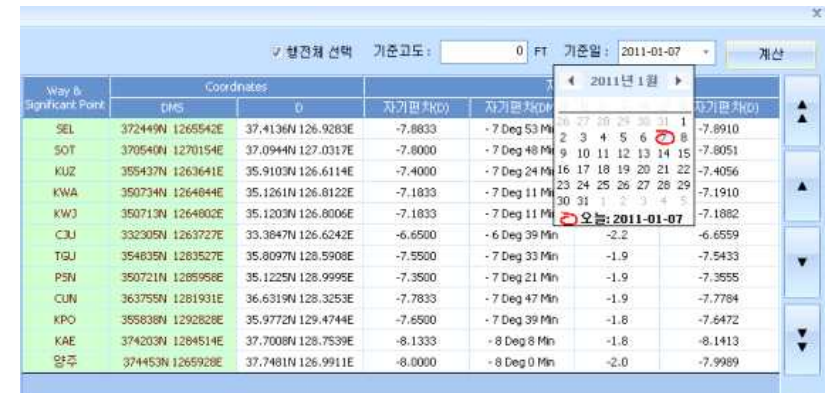
① 프로그램 실행 후 데이터 편집을 클릭한다.



② 데이터 편집에서 행추가를 클릭한 후 비어있는 항목에서 그룹, 순위 지점이름, 좌표 순으로 입력 후 확인을 클릭한다.



③ 날짜 확인 후 계산을 클릭



④ 자기편차 산출

- 자기편차(D) : 도(degree), -7.667은 7.667°
심진법 단위(방위각 계산시 필요)
- 자기편차(DMS) : 도분초(degree, minute, Second), -7Deg 46Min 24Sec,
1도=60분, 1분=60초, 1도=3600초
- 연변화(분) : 연간 자기편차 변화율, -2.0분은 1년에 2분의 변화
6개월에 1분의 변화가 있음을 의미
- 일자기편차(D) : 연변화율에 따른 계산 당일 자기편차
- NOAA(D) : NOAA 홈페이지의 계산 방식으로 계산한 자기편차 값(도)
- NOAA(DMS) : NOAA 홈페이지의 계산 방식으로 계산한 자기편차 값
(도분초)

※ 편차값의 「-」는 서편차 「+」는 동편차를 의미

자기편차				
자기편차(D)	자기편차(DMS)	연변화(분)	NOAA(D)	NOAA(DMS)
-8.187859	-8 Deg 11 Min 16 Sec	-4.18	-8.18697	-8 Deg 11 Min 13 Sec

항공로 명칭부여 기준

1. 주요 본선 항공로(ATS route)에 대해서는 그 항공로가 통과하는 공항관제구역, 국가 또는 지역에 관계없이 전 구간에 대하여 동일한 기본명칭 부여한다.
2. 두 개 이상의 본선 항공로(ATS route)가 중복되는 구간의 경우, 당해 구간에는 관련 항공로의 각 명칭 부여하며 항공교통업무제공에 어려움이 있는 경우는 협정에 의해 1개의 명칭만 부여한다.
3. 기존 항공로에 부여한 기본명칭은 다른 항공로에 부여하여서는 안되며 국가간 명칭조정은 ICAO지역사무소와 협의하여야 한다.
4. 항공로 기본명칭 부여원칙은 1개의 알파벳 문자와 999까지의 숫자로 구성되며 다음과 같이 부여한다.

가. A.B.G.R

지역ATS 항공로망(regional networks of ATS routes)의 일부분을 구성하는 항공로로서 RNAV 항공로가 아닌 것

예)A586, G597, B576 등 국제항공로

나. L.M.N.P

지역ATS 항공로망(regional networks of ATS routes)의 일부분을 구성하는 RNAV 항공로

예)L512, 국제 RNAV 항공로

다. H.J.V.W

지역 ATS 항공로망(regional networks of ATS routes)의 일부분을 구성하지 않고 RNAV 항공로가 아닌 항공로

예)V11, W61 등 국내항공로

라. Q.T.Y.Z

지역 ATS 항공로망(regional networks of ATS routes)의 일부분을 구성하지 않는 RNAV 항공로

예) Y711, Z51 등 국내 RNAV항공로

마. 아시아·태평양 지역(APAC)에 할당된 항공로 명칭은 아래와 같다.

구분	A	B	G	R	L	M	N	P	H	J	V	W	Q,T, Y,Z
APAC	200-224, 325-349 450-474, 575-599				500-524, 625-649 750-774, 875-899				400-424, 525-549 650-674, 775-799				-
RESE RVED	1-99, 125-199 250-299, 375-399				375, 800-849 900-974	250-299, 375-399 800-849, 900-974			1-99, 125-199 250-299, 375-399 700-724, 800-849, 900-974				-

5. 국제 항공로 명칭부여 원칙

국제항공로 명칭부여는 아태지역 항행계획(ANP)와 개정과 관련되어 국토교통부 관련 부서와 협의하여 ICAO 아태사무소와 협의하여 명칭을 결정한다.

6. 국내 항공로 명칭부여 원칙

가. 90 마일 이상 항공로 명칭부여

90 마일 이상 항공로 명칭부여는 남북항공로와 동서항공로로 구분하여 국내항공로 명칭코드 + 3자리로 하며, 숫자의 의미는 아래와 같다.

1) 남북항공로

첫 번째 숫자		두 번째 숫자				세 번째 숫자	
남북 항공로	3,5,7,9	+	서해	내륙	동해	장거리	순서, 발음 및 주변항공로와의 연관성을 고려한 임의의 숫자
			2	4	6	8	

예) Y744, Y579

2) 동서항공로

첫 번째 숫자		두 번째 숫자				세 번째 숫자	
동서 항공로	2,4,6,8	+	청주 이북	청주- 여수	여수 이남	장거리	순서, 발음 및 주변항공로와의 연관성을 고려한 임의의 숫자
			3	5	7	9	

예) Y253, Y659

나. 90 마일 미만 항공로 명칭부여

90 마일 미만 항공로 명칭부여는 국내항공로 명칭코드 + 2자리로 하며, 대구를 중심으로 대구이남은 8, 9를 부여하고 대구이북은 그 외의 숫자를 부여한다.

예) Z50, Z51, Z81, Z82

다. 해당원칙으로 항공로 명칭을 설정하되, 필요한 경우 다른명칭을 사용할 수 있다.

[별표 7]

항공로 중요지점 명칭부여 기준

1. 조종사 또는 관제사가 발음하는데 어려움이 없도록 하여야 한다.
 2. 음성통신 시 용이하게 알아들을 수 있어야 하며 동일지역에 있는 다른 중요지점의 명칭과 명확히 구별되어야 한다.
 3. 하나의 중요지점에 부여된 명칭은 다른 중요지점에 부여하지 아니한다.
 4. 중요지점을 다른 장소로 이전시킬 필요가 있을 때는 새로운 명칭을 사용하여야 한다.
 5. 기존 중요지점을 없애고 새로운 중요지점에 과거 사용했던 명칭을 재사용하기 위해서는 최소한 6개월의 기간이 지난 후에 사용하여야 한다.
 6. 항공로 중요지점은 ICAO 5문자 배정코드 시스템(ICARD)을 이용하여 정한다.
 7. 사용중인 중요지점 명칭이 다른 지역과 중복될 경우 아래 우선순위에 따라 중복이 되지 않도록 아태지역 사무소와 협의해야 한다.
- 가. ICARD에 등록이 되어 있는 중요지점은 등록되지 않은 지점보다 사용에 우선권이 있다.
- 나. ICARD에 등록이 되어 있다면, 등록일자가 빠른 중요지점이 사용 우선권이 있다. (등록일자가 있는 지점은 없는 지점보다 사용에 우선권 있음)
- 다. ICARD에 등록일자가 없는 중요지점들은 항공로·터미널 동시 사용-교통량이 많고 복잡한 터미널 구역에 사용-항공로에 사용-교통량이 적고 복잡하지 않은 터미널 구역에 사용-기타 순으로 우선권이 있다.

[별표 8]

ICAO 5문자코드 및 항공로 배정시스템(ICARD)

1. ICARD 접속을 위해서는 ICAO 보안 포털의 권한을 부여받아야 한다.

2. 권한을 부여받아 ICARD에 접속한다.



3. ICARD 각 메뉴에 대한 설명을 아래와 같다.

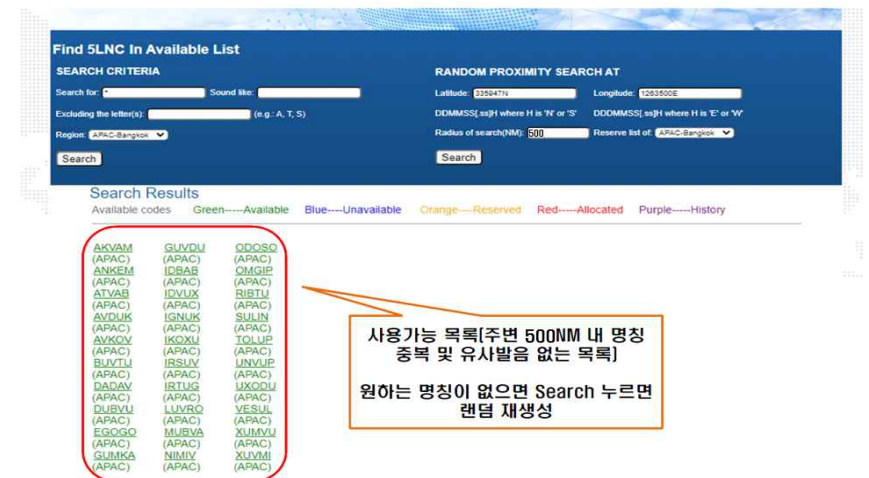
메뉴 목록	설명
Find Allocated and Available 5LNC	데이터베이스에서 특정 5LNC를 찾아보기 위해 정보 또는 수정을 위해 이미 할당된 5LNC를 검색하거나, 사용 가능한 5LNC를 선택하여 할당 요청
Find 5LNC in Available List	사용 가능한 5LNC를 선택하고 할당을 요청
Find Allocated 5LNC	정보를 보거나 수정 또는 해제하기 위해 할당된 특정 5LNC를 선택
Check My Requests	5LNC 신설 삭제 등 요청한 내역을 보여줌
Requests By Block	이 기능은 ICARD 지역 데이터 관리자가 승인된 사용자에게 대한 코드 블록을 승인한 경우에만 사용
Downloads	할당된 5LNC 목록을 국가 또는 5LNC별로 알파벳 순서로 생성 (지역, 국가 또는 5LNC 별로 생성 및 다운로드 가능)
List ICARD Contacts	모든 ICARD 지역 데이터 관리자 및 승인된 사용자의 연락처 세부 정보를 국가별로 나열
List Country Code Indicators	지역별로 나뉜 코드들을 나열

4. 아래와 같은 순서로 인접한 구역 내 유사발음 등 검토가 완료된 5LNC를 검색한다.

- ① FIND 5LNC IN AVAILABLE LIST 클릭, ②사용하고자 하는 지점의 좌표입력, ③유사발음 검토를 위한 범위 설정(항공로:500NM, 터미널:250NM), ④검색 클릭



5. 검색된 5LNC 중 [별표 7]에 따른 기준에 따라 명칭을 선정



6. 아래와 같은 순서로 최종 선정된 명칭을 ICAO에 제출한다.

- ① 중요지점의 목적(항공로/터미널의 SID·STAR·HLDG/FIR 경계/기타) 구분, ②중요지점에 관한 간략 설명, ③유사발음 검토결과 ④FIR 경계일 경우 인접국 등록, ⑤제출

7. ICARD에 등록 요청한 내역은 CHECK MY REQUESTS에서 확인 가능

8. 그 밖의 사항은 ICAO ICARD 웹사이트의 USER GUIDELINES 참조

[별표 9]

항공로 설계 표준절차

항공로 설계 표준 절차	
준비 단계	
1	항공로를 구성하는 기준 NAVAID 자료 수집
2	항공로를 구성하는 두 기준 시설 사이의 픽스(체공 포함) 자료 수집
3	CAD를 이용하여 항공로 장애물 회피구역도 작성 (RNAV) 적용할 항행요건에 따른 사용센서 확인 및 보호구역 범위 결정
4	각 항공로 SEGMENT 별 장애물 자료 조사 및 정리
	가. 각 장애물에 가산 적용할 정밀도 값 (적용 부호) 결정
	나. 각 장애물의 위치 (적진구간, 선회구간, 기본, 부수구역 등) 결정
실행 단계	
1	시설간의 전체 비행코스과 거리 계산
	가. 프로그램(COMPSYS21)으로 방위와 거리 산출
	나. 자침 방위 산출
	다. CAD 도면의 값과 비교
	라. 설정고시 할 방위 및 거리 값 결정과 비행검사 결과 자료와 대조하여 최종 결정
2	두 기준 시설 사이에 COP 설정 필요 여부를 검토하고 필요하다면 COP 설정
	가. 중간지점(필요할 경우에 한함)으로 정함
	나. 한 쪽으로 약간 치우친 적절한 지점으로 정함
	다. 위와 같이 정해지는 COP는 비행검사 결과 자료와 대조되어 최종 결정.
3	두 기준 시설 사이에 픽스가 설정되는 경우 구간별로 비행코스과 거리를 계산
	가. 프로그램(COMPSYS21)으로 방위와 거리 산출
	나. 자침 방위 산출
	다. CAD 도면의 값과 비교
	라. 설정고시 할 방위 및 거리 값 결정(비행검사 결과와 대조하여 최종결정)

4	장애물 회피구역 변수 계산
	가. 직진 구간 상에 기본 및 부수구역 폭이 확장되기 시작하는 지점까지의 거리 계산
	나. 직진 구간 상에 기본 및 부수구역 폭이 확장되기 시작하는 지점과 끝나는 지점에서의 기본 및 부수 구역 반폭 계산
5	선회 구역의 작도에 필요한 변수 계산
	가. 풍속은 $2h+47$ 공식을 적용하여 산출되는 풍속 적용.
	나. 비행속도(IAS) 315Knots 적용
	다. Bank Angle 15° 적용
	라. 기타 변수들 계산
6	구간별 MEA 계산
	가. 장애물을 직진구간 및 선회구간으로 구분하여 재확인
	나. 장애물 자료와 비교하여, 필요시 장애물 자료 교정
7	최저항공로고도(MEA) 산출
	가. 직진구역 내의 장애물 회피에 필요한 최저고도 산출
	나. 선회구역 내의 장애물 회피에 필요한 최저고도 산출
	다. 두 최저고도 중에서 높은 결과 값 결정
	라. Signal Reception에 필요한 최저고도를 ($D=1.23 \times \sqrt{H}$) 공식 적용 ※ 계산된 MRA 값보다 비행검사 결과에 따른 MRA 결과 값을 우선 적용
	마. 장애물 최저고도와 MRA 중 더 높은 고도를 택하여 MEA 결정
	바. MEA 결과값은 비행검사 결과와 대조되어 최종 결정
	사. MCA 설정 필요여부를 검토(우리나라에는 현재 계산하지 않음)
	아. 비행검사 결과와 대조되어 최종 결정
8	(RNAV) VOR/DME, DME/DME 항법 범위 결정
	가. 항행센서별로 설계 단계에서의 수신불가 범위 검토
	나. 비행검사를 통해 해당 항행센서의 수신여부를 확인하고 결과에 따라 AIP에 사용불가 범위 수정
관리 단계	
1	최신 항공로 설계 절차계산서 보관·관리
2	별표10 항공로 비행절차업무 처리과정 관련 문서 보관·관리
3	모든 항공로에 대해 5년에 1회 정기적으로 검토하여 최신상태로 유지·관리

[별표 10]

항공로 비행절차업무 처리과정

